Appunti di Sistemi Informativi

Alessio Novel

Presentazioni....2
Introduzione....2
I macro-fenomeni e le leggi della società della conoscenza....5
    Macro-fenomeni della società della conoscenza....5
    Nuove leggi della società della conoscenza....8
Informatica aziendale e Sistemi Informativi....20
    Concetti generali sull’informatica aziendale....20
    Il concetto di esigenza informativa....28
Le scelte organizzative....34
Sistemi operazionali e sistemi informazionali....44
    Sistemi operazionali....44
        Potenzialità informatica....53
        Enterprise Resource Planner (ERP)....60
    Sistemi informazionali....64
        Il data warehousing....76
        Il data mining....91

Presentazioni

1. ERP - area amministrativa **SI**
2. ERP - area logistica **SI**
3. ERP - area vendite **SI**
4. ERP - area acquisti **SI**
5. ERP - area produttiva **SI**
6. ERP - sistemi operazionali complementari **SI**
7. Rapporto ASSINTEL 2023
8. Top 10 Technology Trends Gartner
9. Il GDPR e il suo impatto sui Sistemi Informativi aziendali **SI**
10. Le soluzioni di Salesforce per il CRM **SI**
11. Le soluzioni di Qlik per la business intelligence
12. Smart working e Sistemi Informativi
13. Edge computing **SI**
14. Intelligenza Artificiale e Pubblica Amministrazione
15. PowerBI: presentazione e demo
16. NoSQL database in applicazioni aziendali
17. IA e Cyber Security
18. Blockchain e smart contracts **SI**
19. Codici a barre **PRESENTATO**
20. QR Code
21. Open innovation e Sistemi Informativi
22. Il ruolo e il potenziale dell'Intelligenza Artificiale nel settore fintech
23. Le principali soluzioni commerciali di ERP in cloud
24. Le principali azioni che le aziende stanno mettendo in campo per raggiungere obiettivi di sostenibilità (ESG)
25. Utilizzi delle tecnologie di AR e VR nei Sistemi Informativi aziendali
26. Open Innovation e Sistemi Informativi aziendali
27. Migrazione dei gestionali

Introduzione

Iniziamo subito vedendo cosa si intende con Sistema Informativo.

Il **sistema informativo** è costituito:

- dall’insieme delle **informazioni** utilizzate, prodotte e trasformate da un’azienda durante l’esecuzione dei **processi** aziendali
- dalle modalità in cui le informazioni sono **gestite**
- dalle **risorse** sia **umane** sia **tecnologiche** coinvolte

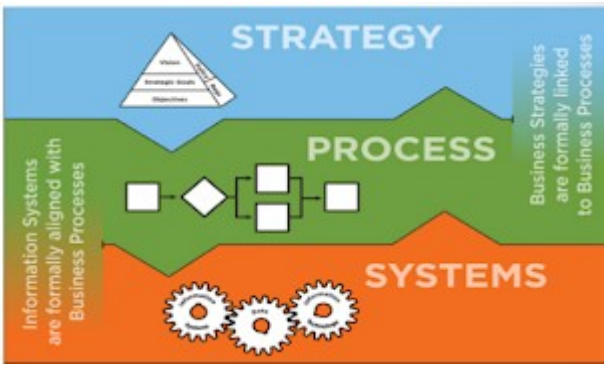
L'attenzione principale è rivolta alla relazione tra le tecnologie informatiche e l’organizzazione.





Gli obiettivi del corso sono comprendere in che modo le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (**ICT**) sono utilizzate dalle e nelle **organizzazioni** per:

- gestire le proprie **risorse chiave**
- gestire e migliorare i propri **processi di business**
- ridurre (o comunque tenere sotto controllo) i **costi**
- migliorare la relazione con i propri **clienti**
- definire le proprie **strategie** di sviluppo
- conoscere meglio il **mercato**
- difendersi dalla **concorrenza**
- sviluppare **innovazione**



Non vedremo però come si sviluppa un Sistema Informativo Aziendale (SIA) dal punto di vista tecnico, ma come le **tecnologie dell'informazione e della comunicazione** (ICT) sono utilizzate nelle organizzazioni per raggiungere i propri obiettivi.
Dunque le **ICT** in questo campo sono il mezzo, non il fine.
Vedremo soprattutto le difficoltà del comprendere i processi e gestire le persone rispetto al progetto dal punto di vista tecnico. E vedremo che un sistema tecnicamente funzionante non corrisponde sempre a un sistema adottato con successo.

La sfida di questo corso è quella di rivedere molti concetti che in buona parte già conosciamo alla luce delle caratteristiche, delle esigenze e dei processi di business.

È importante sottolineare che **i Sistemi Informativi si evolvono** e l'innovazione tecnologica impatta enormemente sulla loro evoluzione:

- Elaborazione automatica dei dati (anni '70)
- Workstation (anni '80)
- Architetture distribuite (anni '90)

- Rete Internet, web (anni ‘00)
- Smartphone & altri strumenti mobili (anni ‘10)
- Internet of Things, IA, Big Data, robotica (oggi)

Vedremo quali sono i rischi e le difficoltà del cambiamento (**change management**).

Un esempio reale delle difficoltà nel change management è quello di Bridgestone, che richiese a IBM un nuovo software gestionale e successivamente querelò IBM perché il software non funzionava come richiesto. Alcune frasi presenti nel corpo della denuncia sono:

- «... gettato l’intera azienda nel caos ...»
- «... perdita, duplicazioni o cancellazione di ordini ...»
- Bridgestone accusa IBM: i responsabili del progetto «non possedevano le conoscenze adeguate»

E IBM rispose con:

- «Le ripetute mancanze di Bridgestone hanno avuto un impatto significativo ....»

Vediamo ora che rapporto hanno la **tecnologia** e l’**organizzazione**.
Bisogna avere la capacità di:

- cogliere le opportunità strategiche date dalle nuove tecnologie
- scegliere, progettare e gestire i componenti del Sistema Informativo
- gestire la complessità organizzativa del cambiamento
- ripensare le attività di produzione e i servizi dell’azienda in funzione dell’innovazione tecnologica: la **re-ingegnerizzazione dei processi** (Business Process Re-engineering, BPR)

In questo corso verranno affrontati i seguenti temi:

- Cos’è un Sistema Informativo? Come si colloca all’interno di un’azienda?
- Quali sono i driver effettivi dello sviluppo di un Sistema Informativo?
- Quali sono le scelte chiave nello sviluppo di un Sistema Informativo all’interno di un’organizzazione?
- Che differenze ci sono tra sistemi operazionali (OLTP) e sistemi per l’analisi dei dati (OLAP)?
- Quali sono i principali «moduli» operazionali di un Sistema Informativo? E quali i principali strumenti per l’analisi (business intelligence, machine learning, data mining, ….)?
- In che modo nuove tecnologie possono impattare sui Sistema Informativo del futuro?
- In che modo anche gli aspetti normativi impattano sullo sviluppo e la gestione di un Sistema Informativo?

I macro-fenomeni e le leggi della società della conoscenza

Macro-fenomeni della società della conoscenza

Vediamo subito in cosa consiste una **società della conoscenza** (KS, Knowledge Society):
Una società della conoscenza è *una società nella quale il ruolo della conoscenza assume, dal punto di vista economico, sociale e politico, una centralità fondamentale nei processi di vita, e che fonda quindi la propria crescita e competitività sul* ***sapere****, la* ***ricerca*** *e l'****innovazione***.

L'idea di una società fondata sulla conoscenza, basata sulla **gestione dell'informazione**, segna il superamento dell'era industriale, fondata sui dispositivi meccanici, che a sua volta aveva sostituito le società agricole fondate sulla domesticazione di piante e animali.

Parlando di società della conoscenza vediamo la strategia di Lisbona, che è un programma di riforme economiche approvato a Lisbona dai capi di Stato e di governo dei Paesi membri dell'**Unione Europea**.
Nel 2000, l'Unione Europea si era prefissata un obiettivo strategico per il nuovo decennio: **diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale**.
Il raggiungimento di questo obiettivo richiedeva una strategia globale volta a:

- predisporre il passaggio verso un'economia e una società basata sulla conoscenza migliorando le politiche in materia di società dell'informazione e di ricerca e sviluppo, nonché accelerando il processo di riforma strutturale ai fini della competitività e dell'innovazione e completando il mercato interno;
- modernizzare il modello sociale europeo, investendo nelle persone e combattendo l'esclusione sociale;
- sostenere il contesto economico sano e le prospettive di crescita favorevoli applicando un'adeguata combinazione di politiche macroeconomiche.

Il passaggio a un'**economia digitale**, basata sulla conoscenza, indotta da nuovi beni e servizi, metterà a disposizione un potente motore per la crescita, la competitività e l'occupazione. Inoltre sarà in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e l'ambiente.

Vediamo ora degli esempi storici in cui sono state fatte **previsioni sbagliate**:

- Aeroplano
    - 1897: "Heavier-than-air flying machines are impossible" (Lord Kelvin, famous physicists)
    - 1903: primo breve volo di Wright
    - Oggi: 100mila voli al giorno
- Cinema
    - 1927: "Who the hell wants to hear actors talk?" (H.M. Warner, famoso regista)
    - 1927: la prima immagine "parlante"

    - Oggi: Hollywood
- Telefono
    - 1896: “This ‘telephone’ has too many shortcomings to be seriously considered as a means of communications” (Western Union, società telegrafica, report interno)
    - 1896: Bell deposita il primo brevetto
    - Oggi: Tutti hanno un telefono
- Computer
    - 1943: “I think there’s a world market for, maybe, 5 computers” (Thomas Watson, Chairman of IBM)
    - Oggi: Ci sono computer in ogni ambito
- Personal computers
    - 1970: “I didn’t see anything useful in building home computers” (Gordon Moore, co-founder of Intel, rejecting a 1970s proposal for a home computer)
    - Oggi: La maggior parte delle persone possiede un personal computer
- Internet
    - 1991: “I don’t believe in the Internet.... (Bill Gates)
    - Oggi: Lo sappiamo tutti



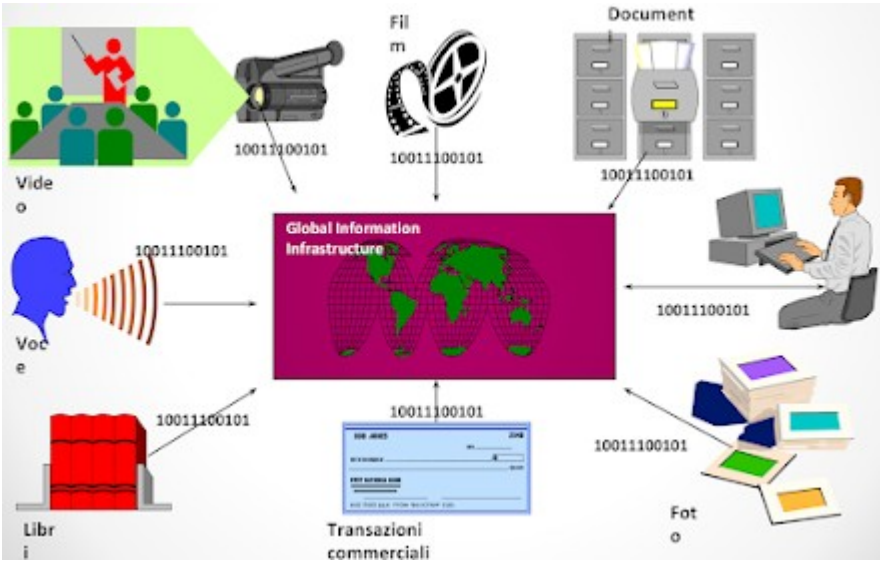
Secondo una Ricerca di ManpowerGroup, la pandemia COVID-19 ha portato a una rapida accelerazione del processo di digitalizzazione nelle aziende. L’indagine, condotta su un panel di oltre 26.000 datori di lavoro in più di 25 Paesi nel mondo, ha rilevato che sono proprio le aziende che stanno implementando processi di digitalizzazione a creare un numero maggiore di posti di lavoro.

- **Le organizzazioni con la pandemia stanno accelerando i processi di digitalizzazione** - benché il 38% del panel stia accelerando, solo il 17% ha in realtà piani già strutturati.
- **I datori di lavoro che stanno implementando processi di digitalizzazione prevedono di aumentare o mantenere la loro forza lavoro** - l’86% di quelli che hanno accelerato il processo di trasformazione digitale aggiungeranno nuovi posti di lavoro,

rispetto all'appena 11% che prevede di ridurre o mantenere fermi i processi di automazione.

- **Le differenze nell'impatto della pandemia sulla digitalizzazione in tutto il mondo**: i datori di lavoro in Germania, Austria, Giappone e Italia riferiscono che l'automazione ha avuto un'accelerazione per lo più come risultato del Covid-19 mentre negli U.S.A, Francia e Regno Unito c'è stata minore accelerazione.
- **La funzione HR** (Human Resources) **sta vivendo un trend di crescita, divenendo una priorità del business**: Le organizzazioni che stanno automatizzando di più stanno anche pianificando aumenti significativi nell'organico delle risorse umane (aumento netto del +15%). Un cambiamento rispetto al 2018, quando la maggior parte dei datori di lavoro prevedeva che l'organico delle risorse umane non sarebbe cresciuto.
- **Il COVID-19 ha cambiato le priorità delle risorse umane a lungo termine**: i leader HR ritengono che la salute e il benessere siano la priorità, il 63% le metterà al primo posto dell'agenda per il 2021.

Tramite la digitalizzazione stiamo convergendo praticamente tutte le risorse e le attività all'interno della **GII** (infrastruttura informatica globale):



Le conseguenze delle ICT e della convergenza sono che si sta andando verso nuovi parametri, ovvero verso un nuovo mondo in cui viviamo, lavoriamo, impariamo e insegnamo:

- **Velocità**
  Ogni aspetto delle attività umane e ogni istituzione opererà e cambierà sempre più in tempo reale
- **Connettività**
  Ogni cosa viene progressivamente interconnessa elettronicamente con ogni cosa: prodotti, servizi, persone, imprese, paesi, quant'altro
- **Intangibilità**
  Molti oggetti e processi diventano «intangibili» ed escono dalla sfera di percezione fisica dell'essere umano (e forse dal suo controllo). Esempi: (cripto)valuta, e-commerce, cartella clinica, contratti, …

Nuove leggi della società della conoscenza

Delle nuove leggi, ben lontane da postulati magari conosciuti e studiati, regolano la nostra società odierna.
Queste leggi sono:

- **Legge di Moore**
- **Legge di Sarnoff, MetCalfe e Reed**
- **Hype Cycle di Gartner**
- **Long Tail di Anderson**
- **Disruption (sconvolgimento) digitale**

Ignorare le conseguenze di questi postulati conduce a fraintendimenti ed errori nella nostra società e nelle politiche associate.

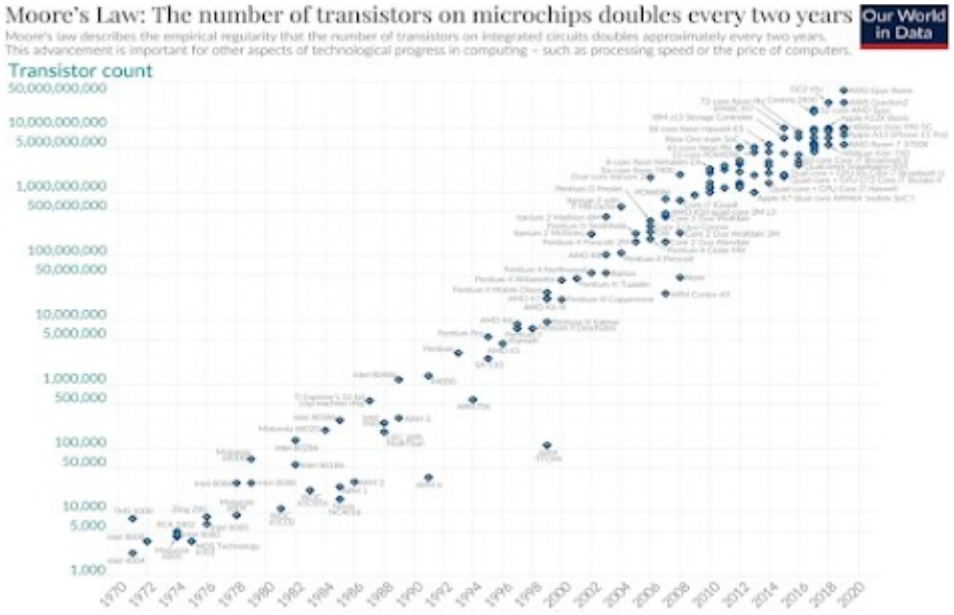
Legge di Moore

La **prima legge di Moore** (1965) è tratta da un'osservazione empirica di Gordon Moore (cofondatore di Intel con Robert Noyce):

"*Le prestazioni dei processori, e il numero di transistor ad esso relativo, raddoppiano ogni 18 mesi.*"

I limiti della prima legge di Moore starebbero solo nel raggiungimento dei limiti fisici imposti per la riduzione delle dimensioni dei transistor, e quindi della scala di integrazione.

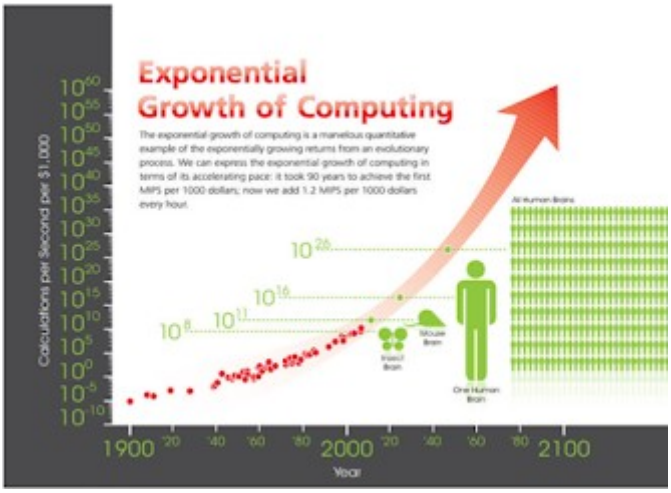
Tali capacità di integrazione e quindi di processamento rendono possibile l'utilizzo di applicazioni ICT sempre più complesse, a costi uguali rispetto al raddoppio della potenza di calcolo.



Ecco un esempio reale delle conseguenze della legge di Moore:



Una delle conseguenze della legge di Moore sono una **crescita esponenziale della capacità di elaborazione**.
Questo significa che un solo computer potrebbe presto avere la capacità di elaborazione di un cervello umano. Questo potrebbe aprire le porte alla **singolarità tecnologica**: entro il 2045 un solo computer potrebbe avere la capacità di elaborazione pari a quella dell'intera umanità.
Nello specifico, una singolarità tecnologica è, nella futurologia, un punto congetturato nello sviluppo di una civiltà, in cui il progresso tecnologico accelera oltre la capacità di comprendere e prevedere degli esseri umani.



>$900,000 worth of applications in a smart phone today

	Application	$ (2011)	Original Device Name	Year*	MSRP	2011's $
1	Video conferencing	*free*	Compression Labs VC	1982	$250,000	$586,904
2	GPS	*free*	TI NAVSTAR	1982	$119,900	$279,366
3	Digital voice recorder	*free*	SONY PCM	1978	$2,500	$8,687
4	Digital watch	*free*	Seiko 35SQ Astron	1969	$1,250	$7,716
5	5 Mpixel camera	*free*	Canon RC-701	1986	$3,000	$6,201
6	Medical library	*free*	e.g. CONSULTANT	1987	Up to $2,000	$3,988
7	Video player	*free*	Toshiba V-8000	1981	$1,245	$3,103
8	Video camera	*free*	RCA CC010	1981	$1,050	$2,617
9	Music player	*free*	Sony CDP-101 CD player	1982	$900	$2,113
10	Encyclopedia	*free*	Compton's CD Encyclopedia	1989	$750	$1,370
11	Videogame console	*free*	Atari 2600	1977	$199	$744
	Total	**free**				**$902,065**

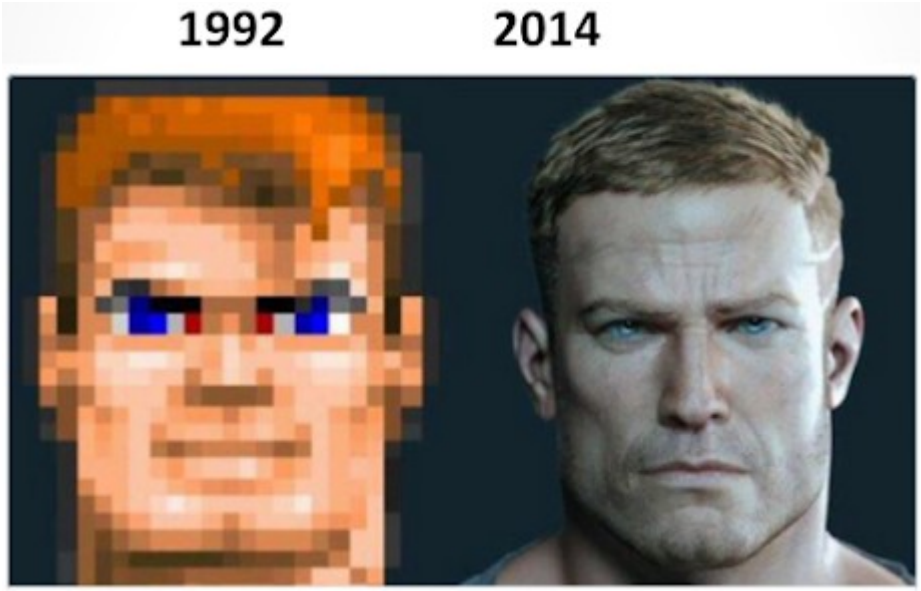
*Year of Launch

Un’altra conseguenza della legge di Moore è la **dimensione dell’archiviazione informatica**:

- 1956: IBM 350 Disk File (1,000 Kg) memorizzavano 5 MB
- Oggi ci sono USB stick da 16 TB!!

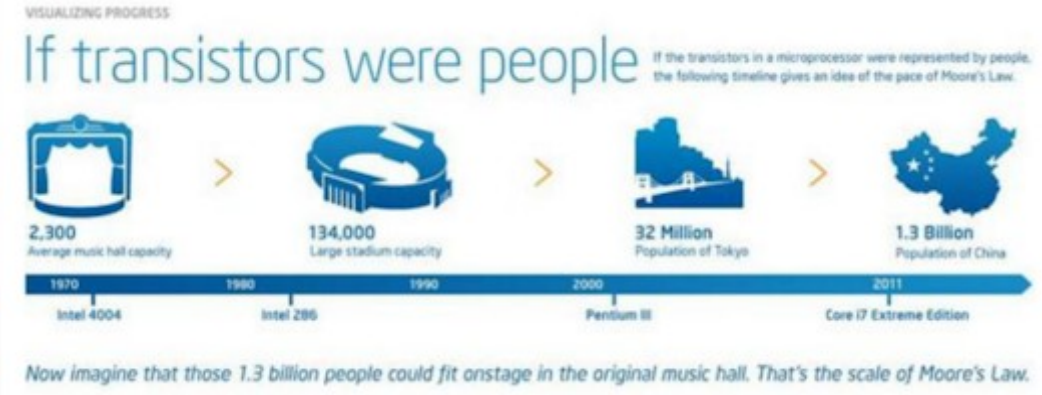


Un’altra conseguenza è la **qualità della multimedialità**.



Se pensassimo ai transistor come a persone stipate in un luogo per assistere a un concerto:

- Nel 1970: per un concerto in un certo luogo capienza di 2.300 spettatori
- Nel 2010 (40 anni dopo): lo stesso luogo avrebbe potuto accogliere più di 1,3 miliardi di persone.



Tutte le innovazioni tecnologiche che hanno reso possibile il processo di scala dei dispositivi hanno comportato, però, investimenti sempre crescenti in apparecchiature.
La **seconda legge di Moore** infatti dice:

"*L'investimento per realizzare una nuova tecnologia di microprocessori cresce in maniera esponenziale con il tempo.*"

Dunque:

- Per incrementare le prestazioni, occorrono sempre maggiori studi, ricerche e test per provare resistenza e affidabilità
- Tutto questo ovviamente comporta delle spese per avere un prodotto funzionante e funzionale

La crescita degli investimenti richiesti rappresenta una porzione, sempre più alta, del fatturato, con alcune implicazioni economiche rilevanti:

- riduzione nel numero di società che si possono permettere di generare innovazione;
- fenomeni di associazione di società diverse per condurre la ricerca in comune
- crescita dei rischi connessi ad un investimento sbagliato

In generale, si assiste ad un fenomeno di netto consolidamento del settore con alte barriere di ingresso, tendenza sensibile all'oligopolio ed una forte riduzione della propensione al rischio.

È comunque presente un problema dato dalla necessità di garantire un ritorno economico adeguato per gli investimenti iniziali fatti: ogni nuova generazione tecnologica deve produrre utili sufficienti a ripagare le spese di sviluppo. Questo è possibile solo se si aprono nuovi mercati di massa.
In quest'ottica potrebbe arrivare un momento in cui non esisteranno più applicazioni di massa tali da giustificare economicamente lo sviluppo di nuove tecnologie a prestazioni superiori.
C'è quindi una forte spinta a cercare vie alternative che garantiscano la continuazione della situazione attuale per il più lungo tempo possibile e salvaguardare così il mercato.

Si arriva dunque alla **fine della legge di Moore**.


La fine della legge di Moore

Uno dei pilastri dell'informatica non sarà più rispettato: un po' per motivi pratici, un po' perché è cambiato il modo in cui usiamo i computer

La legge di Moore non va oltre il 2022 secondo la DARPA

di Manolo De Agostini - @mdeagostini | 2 Settembre 2013, 07:00 | 20 commenti

Robert Colwell, ex di Intel e ora alla DARPA, pone tra il 2020 e il 2022 la fine della Legge di Moore. Non solo un problema di tecnologie, ma anche di costi.

Vediamo ora le **leggi di Sarnoff, MetCalfe, Reed**.

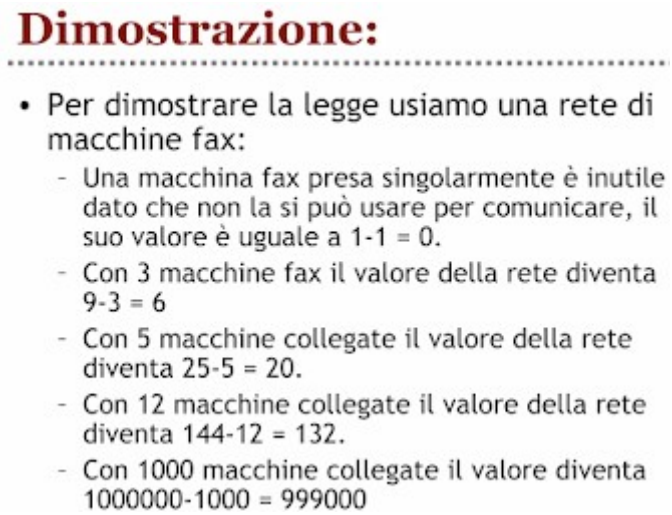
La **legge di Sarnoff** è legata al concetto di broadcasting (es. televisione e radio).
"*Il valore V di una rete di broadcasting è direttamente proporzionale al numero N degli utenti.*"

$$V = N$$

Dunque il valore della rete cresce quante più persone sono collegate.

La **legge di MetCalfe** invece dice che:
"*Il valore V di un sistema di comunicazione cresce con il quadrato del numero N di persone collegate.*"

$$V = N^2 - N$$



Dunque l'implicazione è: la connessione di reti tra loro indipendenti crea un valore più elevato della somma dei valori delle singole reti.
Questa legge è molto legata alla diffusione e al successo di Internet.

La **legge di Reed** infine dice che:

"*L'utilità delle grandi reti, formate da reti di reti (con particolare riferimento alle reti di relazione sociale) cresce esponenzialmente con la dimensione della rete.*"

Con n nodi abbiamo $2^N - N - 1$ possibili sottogruppi.
Dunque, all'aumentare del numero di nodi in una rete, le opportunità di connessioni, interazioni o sottogruppi crescono in modo esponenziale. In altre parole, con l'aggiunta di nuovi nodi, la complessità e le possibilità di interazione all'interno della rete aumentano notevolmente.

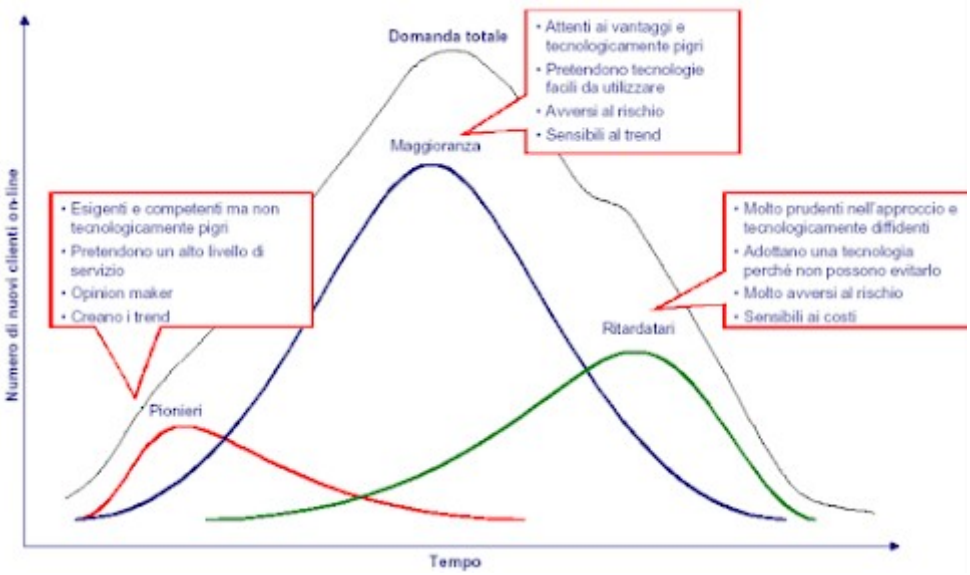
Riassumendo, i valori delle reti sono:

- Distribuzione solo contenuto (es. sito brochureware) → valore lineare
- Attivazione transazioni per il commercio elettronico → valore quadratico
- Comunità, social network, ecc → valore esponenziale

Dunque per chi investe in rete è ovvio puntare sulla legge di Reed (Ebay e la creazione di gruppi con interessi puntuali, Gruppi di facebook, Comunità virtuali).

In conclusione **è meglio puntare a costruire comunità piuttosto che solo a diffondere contenuti**.

Vediamo ora l'**Hype Cycle di Gartner**.
La premessa è che il numero di nuovi clienti on-line si distribuisce così nel tempo:



Ecco il ciclo di hype di Gartner:



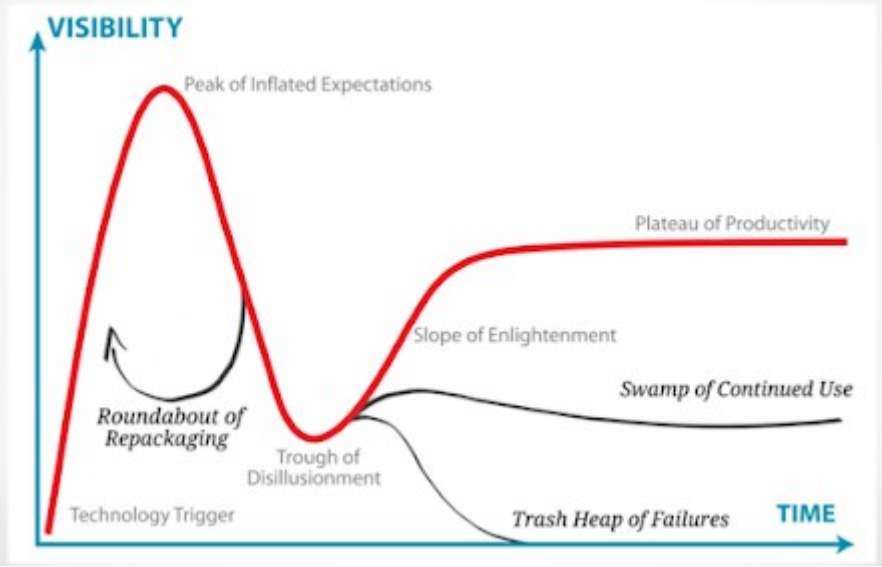
Le fasi sono le seguenti:

- **Scintilla Tecnologica** (Technology Trigger): Questa fase innesca il potenziale di innovazione tecnologica. Le prime dimostrazioni di concetto e l'interesse mediatico generano una notevole pubblicità. Tuttavia, spesso non esistono ancora prodotti utilizzabili e la fattibilità commerciale non è ancora stata provata.
- **Picco di aspettative gonfiate** (Peak of Inflated Expectations): La pubblicità anticipata porta a una serie di successi, ma spesso è accompagnata da numerosi fallimenti. Alcune aziende agiscono di conseguenza, mentre molte altre non lo fanno.
- **Ventre della disillusione** (Trough of Disillusionment): L'interesse iniziale svanisce quando esperimenti e implementazioni non raggiungono i risultati sperati. I produttori di questa tecnologia possono fallire o abbandonare il settore. Gli investimenti continuano

soltanto se i sopravvissuti migliorano i loro prodotti per soddisfare le aspettative dei primi adottanti.

- **Risalita dell'illuminazione:** (Slope of Enlightenment): Più esempi dimostrano e aiutano a comprendere come questa tecnologia possa favorire il business. Vengono sviluppati prodotti di seconda e terza generazione da parte dei fornitori di tecnologia. Altre aziende iniziano a finanziare progetti pilota, ma quelle più conservative rimangono caute.
- **Altopiano della Produttività:** (Plateau of Productivity): Il mercato di massa inizia a decollare. Vengono definiti in modo più chiaro i criteri per valutare la sostenibilità. L'ampia applicabilità di questa tecnologia e la sua rilevanza si concretizzano.

Le possibili varianti del ciclo di Hype di Gartner, che dipendono dal comportamento dell'azienda nelle varie fasi, sono le seguenti:



Il **Magic Quadrant di Gartner** è uno strumento di ricerca e analisi sviluppato dalla società di consulenza e ricerca tecnologica Gartner Inc. È utilizzato per valutare e comparare le performance delle aziende in un settore specifico di mercato.
Il Magic Quadrant rappresenta graficamente una matrice a quattro quadranti che posiziona le aziende in base a due dimensioni:

1. **Completezza della visione**: Questo aspetto riflette quanto bene un'azienda comprende e si posiziona rispetto alle tendenze e alle future esigenze del mercato. Include fattori come la visione strategica, l'innovazione, la comprensione del mercato e la strategia di sviluppo.
2. **Abilità di esecuzione**: Questa dimensione indica quanto efficacemente un'azienda è in grado di mettere in pratica la sua visione. Include fattori come l'efficienza operativa, la capacità di offrire prodotti/servizi di qualità, la solidità finanziaria e l'esperienza del cliente.

Le aziende sono quindi posizionate all'interno di uno dei quattro quadranti risultanti:

1. **Leader** (Leaders): Queste aziende sono giudicate come avendo una visione completa del mercato e la capacità di eseguire efficacemente le loro strategie. Sono solitamente considerate leader di mercato.
2. **Sfidanti** (Challengers): Le aziende in questa categoria hanno la capacità di eseguire bene, ma potrebbero non avere una visione altrettanto completa del mercato. Di solito sono aziende ben consolidate.
3. **Aspiranti** (Visionaries): Queste aziende sono considerate innovative e spesso hanno una visione chiara, ma potrebbero non essere ancora in grado di eseguire con la stessa efficacia di quelle nella categoria dei Leader.
4. **Giocatori di nicchia** (Niche Players): Queste aziende si concentrano su segmenti di mercato specifici e potrebbero avere una visione limitata o una capacità di esecuzione limitata, ma eccellono in un'area particolare.

Il Magic Quadrant di Gartner è spesso utilizzato dagli acquirenti di tecnologia e dagli stakeholder aziendali come uno strumento di riferimento per valutare i fornitori e prendere decisioni d'acquisto informate. Tuttavia, è importante notare che non dovrebbe essere l'unico fattore preso in considerazione quando si prendono decisioni di questo tipo, ma piuttosto uno dei molteplici strumenti di valutazione disponibili.





Vediamo ora la **Long Tail di Anderson**.

Chris Anderson (scrittore)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Chris Anderson (Londra, 9 luglio 1961) è un saggista e giornalista statunitense, direttore di *Wired USA* dal 2001 al 2012.

Prima di passare alla direzione di *Wired*, si è laureato in Fisica alla George Washington University ed ha lavorato per diverse testate e riviste, tra cui *The Economist*, *Nature* e *Science*.

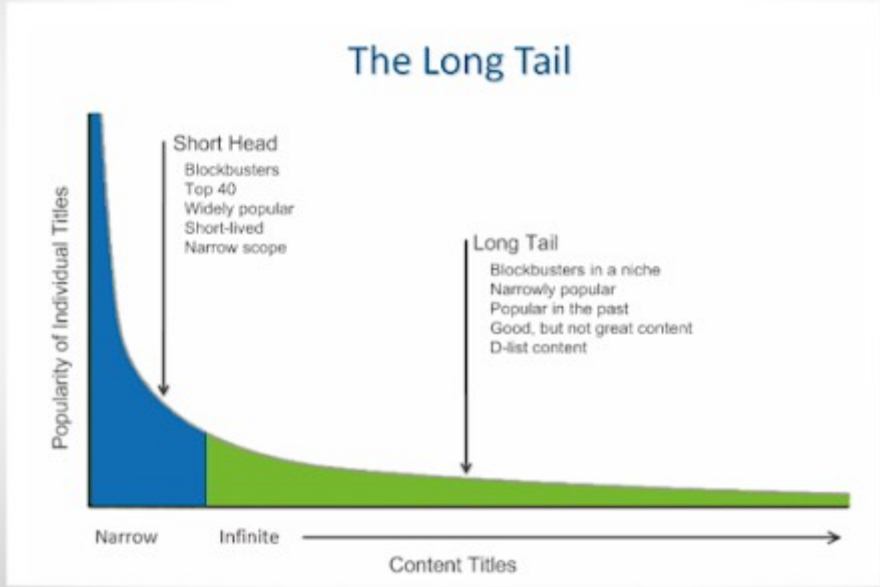
A partire da un articolo pubblicato su Wired, dove ha coniato il concetto di coda lunga (*long tail*), ha scritto il suo primo libro, intitolato *The Long Tail: Why the Future of Business Is Selling Less of More* (2006).

Nel mese di luglio 2009 è uscito il suo nuovo libro, dal titolo *Free*[1] in cui esamina l'ascesa dei modelli di mercato che forniscono prodotti e servizi gratuiti ai consumatori.

Nel 2012 l'ultima pubblicazione che ha inaugurato un nuovo corso al di fuori di *Wired* ed incentrato sul concetto di stampa 3D: *Makers: the new industrial revolution*.

Il termine "**Long Tail**" si riferisce a una distribuzione statistica che mostra una lunga coda che si estende verso destra. In termini di business, si applica spesso al concetto che, in mercati digitali come l'online retail o l'industria dell'intrattenimento, c'è un potenziale considerevole nei prodotti di nicchia o meno popolari.

In un mercato tradizionale, le vendite sono concentrate principalmente sui prodotti più popolari, mentre i prodotti di nicchia o meno conosciuti tendono a vendere in quantità molto più ridotte. Tuttavia, nelle piattaforme digitali e online, la distribuzione può essere molto più ampia. Questo significa che, sebbene i prodotti di nicchia possano avere una base di clienti più piccola, possono ancora contribuire significativamente alle entrate complessive.



Ecco alcuni punti chiave della Long Tail:

1. **Ampia varietà di prodotti**: Nei mercati digitali, è possibile offrire una vasta gamma di prodotti, anche quelli che potrebbero avere una domanda relativamente bassa.
2. **Aggregatori digitali**: Le piattaforme online, come Amazon, Netflix o Spotify, consentono ai consumatori di accedere facilmente a una vasta gamma di prodotti, compresi quelli di nicchia.

3. **Economia digitale**: Grazie alla facilità di distribuzione e al costo relativamente basso di mantenere prodotti digitali, è possibile offrire una vasta gamma di opzioni senza la necessità di un ampio spazio fisico per lo stoccaggio.
4. **Incremento delle opportunità di mercato**: La Long Tail apre nuove opportunità di mercato per prodotti di nicchia o specializzati che potrebbero non essere stati economicamente fattibili in un contesto tradizionale.

SEO: Search Engine Optimization.



In breve, la Long Tail suggerisce che, grazie all'accesso digitale e alle nuove tecnologie, il mercato non è più dominato solo dai prodotti popolari, ma offre anche spazio e opportunità per prodotti di nicchia, contribuendo a una maggiore diversità e scelta per i consumatori.

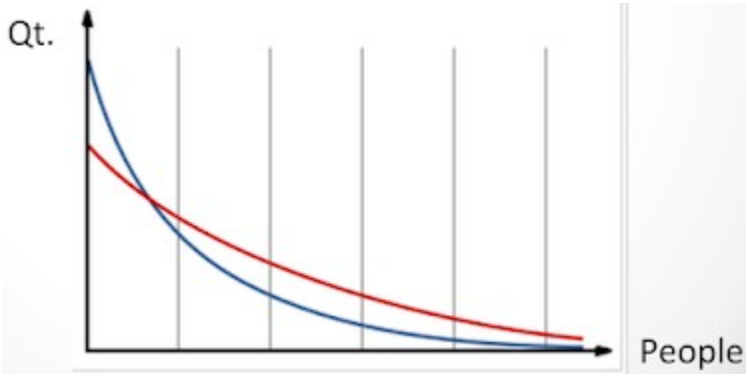


Dunque la **long tail** dice che la gran parte delle occorrenze è lontana dalla parte centrale di una distribuzione di popolarità o probabilità.
Amazon, Apple, Yahoo sono esempi di organizzazioni che applicano questa strategia:

- Piccoli volumi di elementi rari/difficili da trovare per molti utenti, invece che vendere grandi volumi di un numero ridotto di elementi popolari

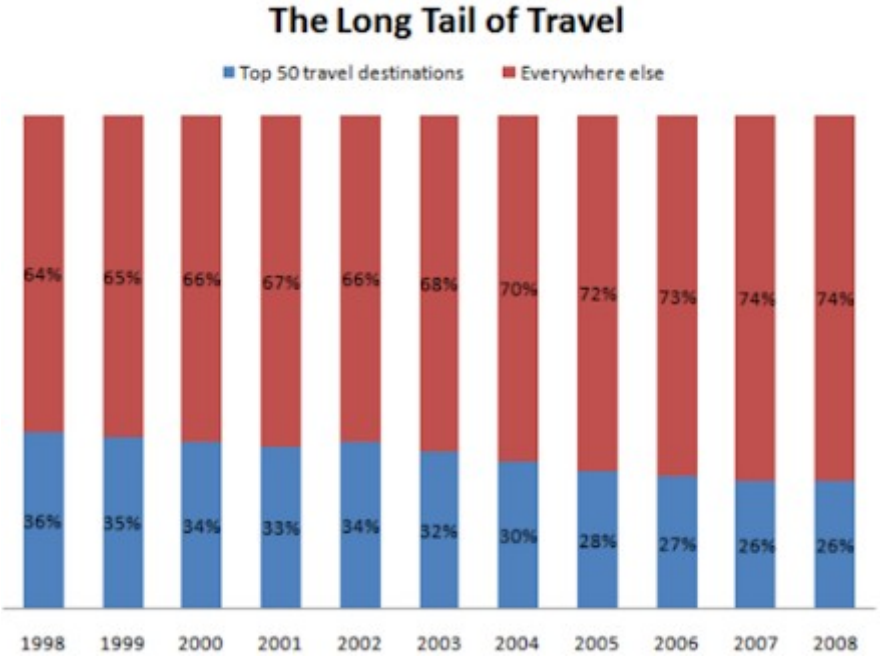
- Il totale delle vendite di questo grande numero di "non-hit items" è chiamato "the long tail".

La long tail è usata in online business, mass media, micro-finanza, user-driven innovation, e nei meccanismi alla base dei social network (crowdsourcing,P2P…), viral marketing ecc.



Dunque la coda diventa più grande e più lunga nei nuovi mercati (in rosso).
Mentre i rivenditori tradizionali si sono focalizzati sulla parte sinistra della distribuzione, il business online ricava molte più vendite dall'area di destra.

Il concetto di long tail non si applica esclusivamente all' e-commerce, ma per esempio, come possiamo vedere dal grafico, anche alle mete dei viaggi:



Vediamo infine la **disruption digitale**.
È un concetto positivo (infatti è da non confondere con "destruction") che indica il momento in cui una nuova tecnologia origina il cambiamento di una determinata attività e modifica completamente il modello di business precedente.

Christensen e Bower (Harvard Business School) hanno dimostrato come questo sia successo più volte nella storia, ma mentre una volta era un'operazione dai costi molto alti e dai tempi di realizzazione molto lunghi, oggi, con l'avvento del digitale, il processo ha subito una forte accelerazione.
La spesa si è ridotta, l'iter compresso e la facilità di utilizzo delle nuove tecnologie ha permesso di rivoluzionare interi comparti industriali in modo estremamente veloce.

I mutamenti tecnologici *disruptive*, capaci di danneggiare considerevolmente le aziende consolidate, non sono particolarmente innovativi o complessi da un punto di vista tecnologico e possiedono due importanti caratteristiche:

- presentano una serie di attributi che inizialmente non sono valutati dai clienti esistenti;
- evolvono così rapidamente da invadere i mercati consolidati.

Per la loro portata *disruptive* (di rottura, perturbatrici), innovazioni di questo tipo ridefiniscono radicalmente l'ecosistema e il ruolo nell'ecosistema produttivo delle imprese, il concetto di valore per il cliente e i modelli di business delle aziende stesse.

Degli esempi di digital disruption sono:

- la **fotografia digitale** che a poco a poco ha fatto scomparire la pellicola fotografica
- lo **smartphone** che sta sostituendo in molti casi il telefono a fili e creando nuovi mercati
- l'**e-commerce** che impone sostanziali cambiamenti al mondo del retail
- l'**editoria digitale**, talmente comoda e alla portata di tutti da far temere una progressiva scomparsa di quella cartacea

Le aziende che operano in mercati maturi preferiscono focalizzarsi su **incremental innovation**, innovazioni incrementali.
Nell'ottica di un investimento da pianificare, il rischio di puntare ripetutamente su un miglioramento graduale del prodotto di successo è decisamente minore rispetto a quello di progettare un prodotto/servizio ex-novo. Si procede dunque aggiornando i prodotti introducendo funzionalità aggiuntive o migliorandone alcuni attributi per cui il cliente possa percepire una variazione di valore.

In modo diametralmente opposto, le **disruptive innovations** introducono un'insieme di funzionalità completamente nuove e spesso lontane da quelle richieste e valutate dal mercato attuale.

Informatica aziendale e Sistemi Informativi

Concetti generali sull'informatica aziendale

Vediamo le prime definizioni.

L'**informatica aziendale** è una disciplina che si concentra sull'impatto e sull'integrazione dell'informatica all'interno del contesto aziendale. In sostanza, studia come l'uso dei sistemi informatici influenza e migliora il funzionamento complessivo di un'azienda.

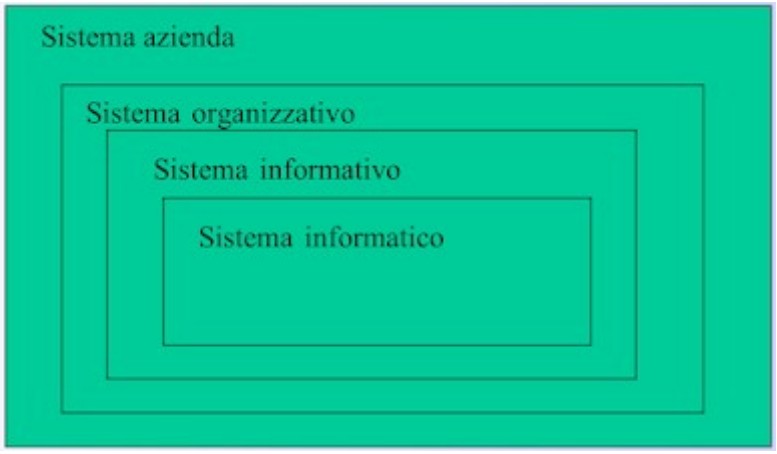
Ci sono diversi ambiti in cui l'informatica aziendale offre vantaggi significativi.

- Per esempio, nell'**aiuto e nella guida operativa**, si occupa dell'automazione e del controllo delle procedure aziendali, facilitando il recupero e la validazione delle informazioni necessarie.
  In pratica si occupa della gestione dei dati (es. raccolta, memorizzazione, ricerca) e delle procedure (vincolate) e della guida e facilitazione dei compiti esecutivi
- In termini di **organizzazione**, l'informatica aziendale consente di ottimizzare le risorse liberando tempo e risorse umane da attività ripetitive e automatizzabili, contribuendo così a migliorare l'efficienza complessiva dei processi lavorativi.
  In pratica si occupa della modifica dell'organizzazione del lavoro, liberando risorse in compiti automatizzabili. Richiede però nuove competenze.
- Un altro aspetto cruciale è il **controllo**: attraverso l'analisi di dati quantitativi come vendite, produzione e costi, l'informatica aziendale supporta lo sviluppo di politiche di controllo più efficaci.
  In pratica permette di registrare molti più eventi rilevanti per l'azienda e permette di analizzarli in tempo reale, facilitando interventi tempestivi a correzione di eventuali problemi rilevanti.
- Infine, a livello **strategico**, l'informatica aziendale fornisce un contributo fondamentale analizzando dati che supportano le decisioni strategiche dell'azienda. Questo significa che l'elaborazione e l'interpretazione di dati sono utilizzate per delineare le strategie future, aiutando l'azienda a prendere decisioni informate e mirate.
  In pratica permette una visione strategica dell'intero patrimonio informativo dell'azienda (e anche oltre), supportando anche la creazione di piani strategici ad alto livello.

Il **Sistema Informativo Aziendale** (prima definizione) è fondamentalmente l'applicazione dell'informatica all'interno dell'organizzazione di un'azienda. Il suo scopo principale è quello di definire i processi organizzativi e di distribuire le informazioni in modo tempestivo alle persone coinvolte, sia interne che esterne all'azienda, quando ne hanno bisogno.
Questo sistema definisce procedure che consentono di raccogliere dati in archivi organizzati, di elaborare questi dati per estrarre le informazioni pertinenti e infine di distribuire queste informazioni agli utenti interessati.

Nel suo complesso, il **Sistema Informativo** è un insieme di procedure e infrastrutture che regolano e sostengono il flusso delle informazioni all'interno di una struttura aziendale. Solitamente, si basa su un'infrastruttura elettronica che facilita la raccolta, l'elaborazione e la distribuzione efficiente delle informazioni all'interno dell'azienda.

Un **sistema informatico** è la porzione automatizzata del sistema informativo.



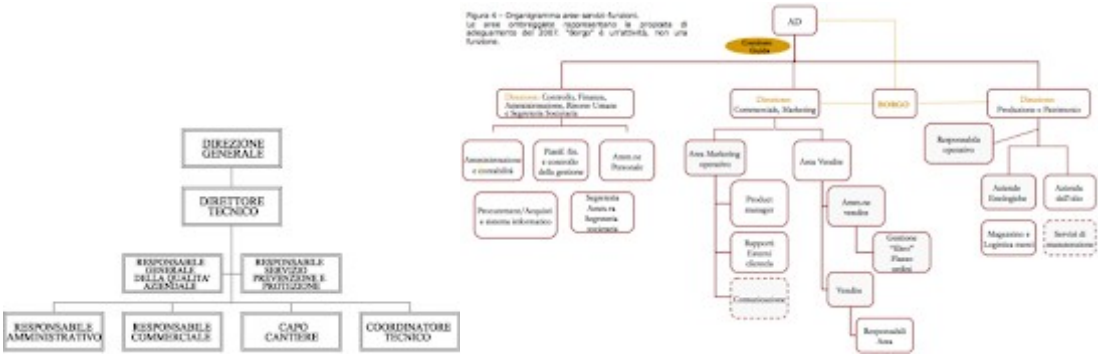
Il concetto di **Sistema Organizzativo** si riferisce all'insieme di elementi e processi che lavorano insieme all'interno di un'organizzazione per raggiungere determinati obiettivi.
Ci sono vari modi per analizzare o considerare un sistema organizzativo. Questi punti di vista possono includere:

- **Struttura** (spesso gerarchica, organigramma): Questo si riferisce alla disposizione e alla relazione tra i diversi ruoli e le posizioni all'interno dell'organizzazione. La struttura può essere rappresentata attraverso un organigramma, che è un diagramma che mostra la gerarchia dei ruoli e delle responsabilità all'interno dell'azienda.



- **Cooperazione** (gerarchica o funzionale): Questo punto di vista indica come le persone o i dipartimenti all'interno dell'organizzazione lavorano insieme. La cooperazione può essere gerarchica, cioè guidata dalla struttura gerarchica dell'organizzazione, o

funzionale, cioè basata sulle competenze e le funzioni dei dipartimenti.



- **Processi e Risorse**: Questo si riferisce a due aspetti fondamentali del funzionamento di un'organizzazione.
  Una **risorsa** è tutto ciò con cui l'organizzazione opera, sia materiale che immateriale, per perseguire i suoi obiettivi.
  Un **processo** è l'insieme delle attività (sequenze di decisioni e azioni) che l'organizzazione nel suo complesso svolge per gestire il ciclo di vita di una risorsa o di un gruppo omogeneo di risorse.



Quando si valuta o si analizza un sistema organizzativo, è importante considerare sia l'aspetto della struttura (come sono organizzati i ruoli e le responsabilità) sia l'aspetto della cooperazione (come le persone lavorano insieme). Inoltre, è cruciale tenere conto dei processi che vengono utilizzati e delle risorse disponibili per completarli con successo.

Gli **elementi chiave che influenzano la costruzione di un sistema informativo** aziendale sono sostanzialmente tre:

- Prima di tutto, ci sono i **fenomeni**, sia interni che esterni all'azienda, che essa desidera rappresentare e gestire. Questi possono essere processi aziendali, dati di mercato, informazioni sugli utenti o qualsiasi altro aspetto rilevante per il funzionamento dell'azienda stessa.
- In secondo luogo, c'è la **natura delle informazioni** che l'azienda si attende di ottenere da questi fenomeni. Questo comprende quali dati specifici si vogliono raccogliere, quali indicatori di performance sono rilevanti e quali informazioni sono cruciali per prendere decisioni informate.

- Infine, c'è la **modalità** attraverso cui l'azienda sceglie di rappresentare e gestire questi fenomeni e le informazioni ad essi associate. Questo include il momento in cui si rileva un evento, il livello di dettaglio con cui si memorizzano i dati e la precisione con cui si segue l'evoluzione temporale dei fenomeni stessi.

Gli **elementi fondamentali che costituiscono il sistema informativo** aziendale possono essere suddivisi in diverse categorie.

- Innanzitutto, abbiamo i **dati**, che sono la materia prima del sistema informativo. Questi dati possono essere strutturati e mantenuti in modo organizzato. Si suddividono in dati di configurazione, che definiscono il setup dell'ambiente informativo, dati operativi utilizzati nelle attività quotidiane, dati di supporto per fornire assistenza e dati di stato che riflettono la situazione attuale.
- Le **procedure** sono un altro elemento chiave. Queste comprendono l'acquisizione dei dati, il controllo e l'elaborazione per garantirne la qualità e la correttezza, nonché la pianificazione delle attività in base alle informazioni disponibili.
- Infine, ci sono **i mezzi e gli strumenti** utilizzati per trattare le informazioni. Questi includono hardware come server, stazioni di lavoro, terminali per rilevare dati e apparecchiature di rete. Sono gli strumenti fisici che consentono la gestione, l'archiviazione e la trasmissione dei dati all'interno del sistema informativo aziendale.

Il **Sistema Informativo Aziendale** (seconda definizione) è un insieme completo che comprende dati, procedure, modelli organizzativi e gli strumenti utilizzati per integrare l'informatica all'interno dell'azienda stessa.
Parlando più specificamente, il **Sistema delle Informazioni Aziendali** rappresenta l'insieme completo di dati sia qualitativi che quantitativi che possono essere ottenuti relativamente allo stato passato, presente e futuro dei vari aspetti dell'azienda. Questi dati riguardano i fenomeni gestiti e controllati dall'azienda stessa.
È importante notare che la struttura del sistema informativo definisce e delinea il Sistema delle Informazioni Aziendali. In altre parole, la struttura e l'organizzazione dei dati, delle procedure e dei mezzi utilizzati all'interno del sistema informativo influenzano direttamente la qualità e la completezza delle informazioni disponibili sull'azienda stessa, passate, attuali e prospettiche.

Il sistema informativo aziendale è intrinsecamente **dinamico**, soggetto a cambiamenti e adattamenti continui. Questi cambiamenti strutturali possono essere innescati da una serie di fattori sia interni che esterni all'azienda.

- Internamente, l'evoluzione può essere guidata dal **desiderio di migliorare** le prestazioni o dall'implementazione di nuovi processi organizzativi. Questi cambiamenti possono essere spinti dalla necessità di ottimizzare le operazioni o di adattarsi a nuove strategie aziendali.
- Dall'esterno, ci sono fattori come i **vincoli imposti** dallo stato o da particolari clienti e fornitori, la dinamicità del mercato o cambiamenti nelle regolamentazioni e negli standard industriali che possono influenzare direttamente l'evoluzione del sistema informativo aziendale.

È fondamentale che l'evoluzione del sistema avvenga in modo armonico. Ciò significa sviluppare al massimo la complementarietà e l'integrazione tra i diversi componenti del sistema informativo. Un'evoluzione armonica assicura che i cambiamenti non causino disfunzioni o discontinuità, ma piuttosto si integrino in modo sinergico per migliorare complessivamente le prestazioni e l'efficienza dell'intera struttura aziendale.

Vediamo ora quale è l'**impatto dell'informatica** nelle aziende.

All'interno di un'azienda, gli **operatori** necessitano di una conoscenza approfondita dei fenomeni aziendali, e tale necessità si articola su diversi aspetti.

- Uno di essi è rappresentato dal **livello di astrazione**, ovvero dalla profondità di comprensione che le persone devono avere sui processi aziendali.
- A questo si aggiunge la **tempestività**, indicante l'importanza di avere informazioni aggiornate e rilevanti nel momento opportuno.
- Un altro aspetto critico è il **livello di copertura**, che riflette quanto le persone devono conoscere in termini di ampiezza e dettaglio relativamente ai fenomeni aziendali.

Il sistema informativo gioca un ruolo fondamentale nell'affrontare queste esigenze.

- Garantisce l'**accessibilità all'informazione**, fornendo dati nelle forme e nei tempi opportuni per supportare le decisioni e le attività quotidiane.
- Inoltre, contribuisce a mantenere la **correttezza del flusso delle informazioni**, assicurando che i dati siano accurati, affidabili e coerenti.

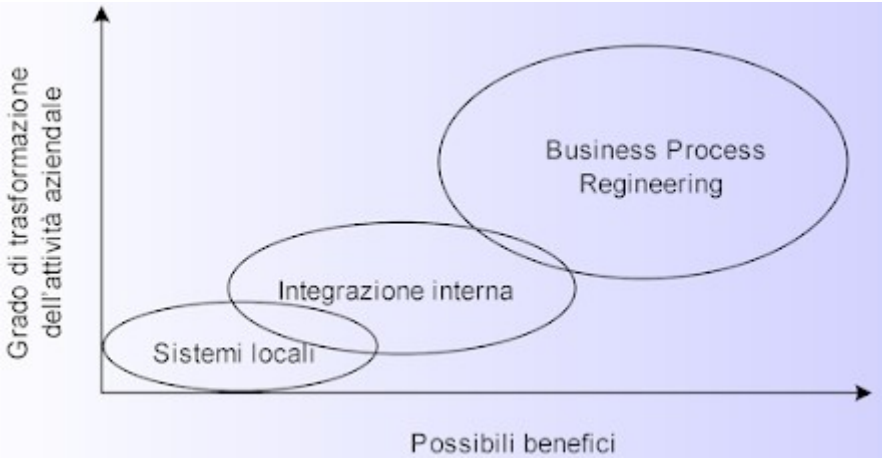
In sintesi, il sistema informativo si configura come un elemento chiave per fornire alle persone all'interno dell'azienda la conoscenza necessaria per operare in modo efficace e informato.

Il ruolo dei Sistemi Informativi aziendali è cruciale nel gestire una serie di processi chiave all'interno di un'organizzazione:

- Uno di questi è lo **sviluppo delle funzioni operative**, dove l'obiettivo principale è la riduzione dei costi del lavoro attraverso meccanizzazione e automazione. Parallelamente, si mira al miglioramento dei processi aziendali, con maggiore definizione ed omogeneità, insieme a un cambiamento mirato dei processi stessi. Un altro aspetto fondamentale è l'aumento sia in quantità che in qualità dei dati gestiti.
- La **pianificazione** è un altro ambito in cui i Sistemi Informativi giocano un ruolo determinante. Essi consentono una migliore definizione degli obiettivi, offrendo una visione chiara dello stato attuale dell'azienda e fornendo prospettive sulla sua evoluzione temporale.
- Infine, il **controllo** è facilitato dai Sistemi Informativi, permettendo una rilevazione più tempestiva di eventuali anomalie e fornendo feedback immediati sulle azioni intraprese. Questo aspetto contribuisce a garantire una gestione più efficiente e reattiva delle attività aziendali.

L'impiego dell'informatica nelle aziende ha un impatto significativo, dando origine a nuovi processi innescati dalla tecnologia. La tecnologia non è solo uno strumento, ma funge da veicolo fondamentale per il cambiamento, influenzando diversi aspetti dell'organizzazione aziendale.

In primo luogo, si riflette sull'organizzazione stessa, contribuendo alla creazione di nuovi flussi di lavoro e alla definizione di modalità più efficienti di trattamento dei dati. L'introduzione di sistemi di comunicazione avanzati è un altro elemento cruciale, facilitando la connessione e lo scambio di informazioni in tempo reale.
L'approccio di **Business Process Reengineering** (BPR) è parte integrante di questa trasformazione. Si tratta di una metodologia che mira a ridisegnare radicalmente i processi aziendali, spesso sfruttando innovativamente la tecnologia per ottimizzare le operazioni.
Inoltre, questa evoluzione tecnologica stimola la ricerca di nuove forme organizzative del lavoro, basate sull'utilizzo creativo e innovativo della tecnologia. In sostanza, l'informatica non solo introduce cambiamenti tecnologici tangibili, ma anche un contesto più ampio in cui le aziende cercano continuamente nuovi modi di organizzare e gestire il lavoro attraverso l'adozione innovativa della tecnologia.



Parliamo ora di **struttura aziendale**.

La struttura aziendale in Italia è prevalentemente caratterizzata dalla presenza di **piccole e medie imprese** (PMI), delineando una situazione stabile e con minime variazioni nel corso degli anni. Oltre il 99,9% delle aziende italiane rientra nella categoria delle microimprese o delle PMI, mentre le imprese di dimensioni più ampie costituiscono solo lo 0,1% del totale, numericamente limitate a poche migliaia. Notevolmente, gli addetti operanti in queste categorie rappresentano circa il 78% della forza lavoro totale.

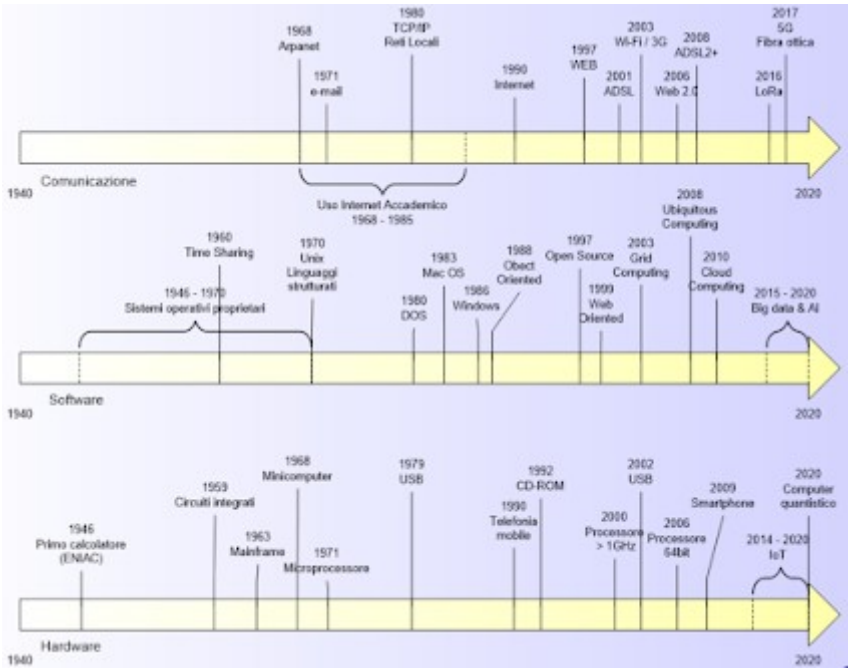
Il fenomeno della "piccola impresa" è intrinseco alla struttura economica italiana, differenziandosi da contesti esteri caratterizzati dove c'è un'incidenza maggiore di aziende di maggiori dimensioni. Le grandi aziende, essendo più strutturate, hanno affrontato da tempo la necessità di implementare Sistemi Informativi adeguati ai loro processi.
Al contrario, per le PMI, questo processo di informatizzazione ha avuto un avvio più tardivo e talvolta non è ancora completamente realizzato.

Le PMI si distinguono per modelli organizzativi più flessibili e meno strutturati, con personale che ricopre più mansioni e segue più processi diversi. Ciò richiede una notevole capacità di adattamento per affrontare in maniera dinamica il mercato.

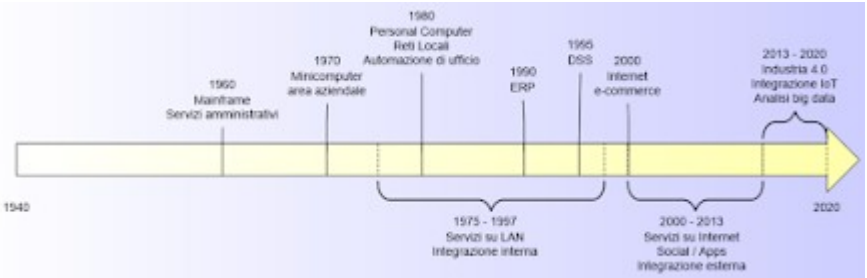
Le PMI non devono essere percepite come grandi aziende non ancora cresciute, poiché hanno una propria organizzazione e struttura tipiche del mercato in cui operano.

I Sistemi Informativi progettati per le grandi aziende spesso non si adattano efficacemente alle PMI, rendendo necessarie soluzioni più snelle e maggiormente configurabili.
I principali player internazionali nel campo dei Sistemi Informativi integrati, come SAP e Microsoft, hanno sviluppato soluzioni specifiche per le PMI, come rispettivamente S/4HANA e Business One, e Dynamics-AX e Dynamics-NAV.
Sebbene condividano concetti generali e principi di base, l'implementazione e la strutturazione di tali sistemi variano notevolmente in base alle dimensioni e alle esigenze specifiche delle aziende.

Ecco l’evoluzione storica delle tecnologie dell’informazione:



Ed ecco l’evoluzione storica dei Sistemi Informativi aziendali:



Le dinamiche dei cambiamenti organizzativi all'interno delle aziende si manifestano attraverso diversi aspetti che riguardano sia l'organizzazione interna che quella esterna.

- A **livello interno**, si osserva una tendenza alla riduzione dei ruoli impiegatizi, focalizzando gli sforzi sulla riqualificazione di tutti i ruoli aziendali. Questo processo coinvolge anche la diminuzione dei ruoli di supporto, con una revisione mirata dei

processi di front office. Inoltre, emerge una ristrutturazione del modello organizzativo, passando da una struttura organizzativa basata su funzioni a un approccio più orientato per processi. Questo nuovo modello mira a ottimizzare l'efficienza e la coerenza operativa, con particolare attenzione al reperimento dettagliato di informazioni clienti e di mercato.

- A **livello esterno**, le aziende stanno affrontando cambiamenti attraverso il contenimento delle dimensioni aziendali. Simultaneamente, si osserva un'adozione crescente di strutture reticolari, che possono includere strategie come la terziarizzazione e l'outsourcing. Queste pratiche permettono alle aziende di concentrarsi sulle loro competenze principali, riducendo al contempo la complessità operativa e beneficiando di risorse esterne specializzate.

In sintesi, i cambiamenti organizzativi si manifestano sia all'interno che all'esterno delle aziende, riflettendo la ricerca di maggiore efficienza, flessibilità e adattabilità nel panorama aziendale contemporaneo.

Il concetto di esigenza informativa

La **funzione primaria** di un sistema informativo è supportare (aiutare e guidare) chi fa funzionare l'azienda attraverso la propria attività.
Questo supporto è necessario in diverse aree, con il livello di astrazione che sale man mano che aumenta il livello decisionale.

L'**esigenza informativa** dipende dal tipo di attività da compiere in azienda:

- I livelli operativi hanno bisogno di informazione dettagliata e attuale
- I livelli decisionali hanno bisogno di informazioni sintetiche

Lo **schema di Anthony** descrive i vari livelli all'interno di un'organizzazione:



Vediamo le responsabilità associate ai diversi livelli gerarchici all'interno di un'azienda:

- **Alta Direzione**:
  La leadership di alto livello si occupa di decisioni strategiche fondamentali per l'azienda. Queste decisioni includono la scelta degli obiettivi aziendali, la determinazione delle

risorse necessarie per raggiungere tali obiettivi e la definizione delle politiche aziendali che guidano il comportamento complessivo dell'organizzazione.

- **Direzione Funzionale**:
  A livello di direzione funzionale, l'attenzione si concentra sulla programmazione delle risorse disponibili per garantire un utilizzo efficace ed efficiente. Questo livello è responsabile della pianificazione dettagliata delle attività aziendali, garantendo che le risorse siano allocate in modo ottimale. Inoltre, si occupa del controllo per verificare il raggiungimento degli obiettivi precedentemente programmati.
- **Personale Esecutivo**:
  Il personale esecutivo è coinvolto nella conduzione quotidiana delle attività aziendali. Questo livello si occupa di mettere in atto le decisioni prese a livello superiore, garantendo che le operazioni siano eseguite in modo coerente con gli obiettivi e le direttive stabilite. La conduzione a regime delle attività aziendali è una responsabilità chiave di questo livello gerarchico.

In sintesi, la suddivisione dei compiti a vari livelli gerarchici riflette la complessità delle decisioni e delle attività all'interno di un'organizzazione, garantendo una gestione completa e integrata delle operazioni aziendali.

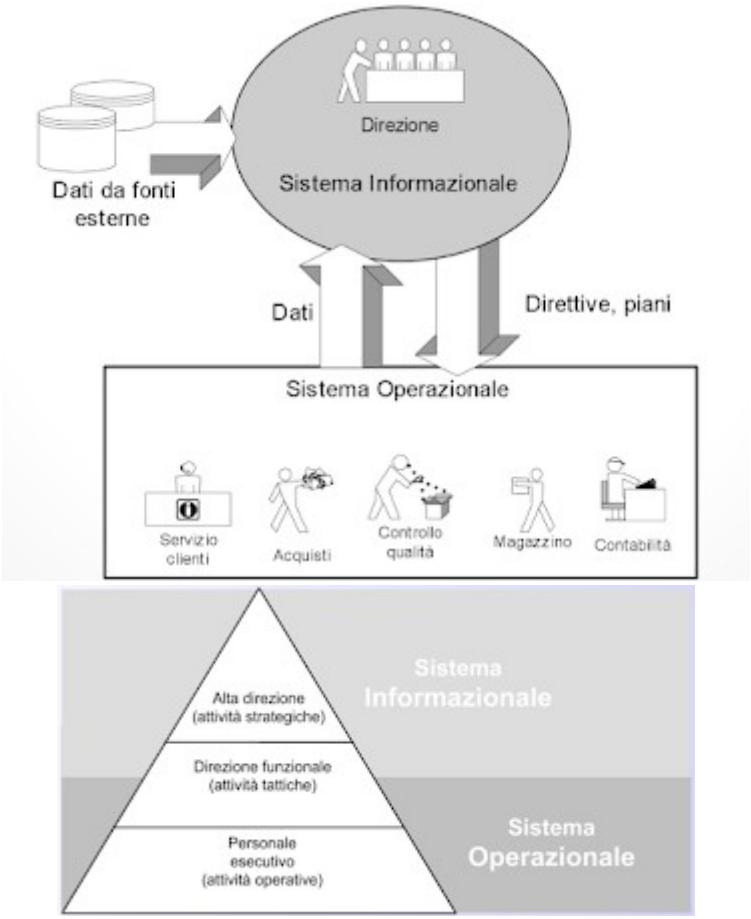
Questo schema può essere utilizzato anche per illustrare come funziona un sistema informativo, tramite i **profili informativi**:

	Frequenza	Dati	Provenienza (rispetto all'azienda)	Volumi
Livello direzionale strategico	sporadica	molto sintetici	interna ed esterna	bassi
Livello direzionale tattico	prefissata	sintetici e analitici	interna	medi
Livello operativo	continua	analitici	interna	elevati

Questo schema fa vedere come la distinzione tra i due livelli (quello decisionale composto dal direzionale strategico e direzionale tattico, e quello operativo) porti a un utilizzo diverso dell'informazione.

Il sistema informativo può essere scomposto in:

- **Sistemi informazionali** (supporto alle decisioni)
- **Sistemi operazionali** (supporto alle attività)



Esploriamo i concetti fondamentali dei **sistemi operazionali**, evidenziando le loro principali funzioni e azioni sui dati.

- I sistemi operazionali sono progettati con diverse **funzioni principali**, tra cui l'automazione di attività procedurali come la redazione di fatture, la definizione di nuovi processi, il supporto alle attività aziendali come la gestione della disponibilità di prodotti, la raccolta di dati come le informazioni sull'evasione degli ordini e la guida per gli operatori attraverso la standardizzazione delle procedure.
- Le **azioni sui dati** all'interno di questi sistemi includono l'accesso interattivo per l'inserimento, la lettura e la modifica dei dati. Inoltre, coinvolgono il trattamento dei dati, la descrizione di eventi tramite transazioni, la valutazione e il trattamento di informazioni attuali e l'aggregazione per il calcolo di indicatori di stato.
- Le **componenti fondamentali** di un sistema operazionale comprendono la base di dati operazionale e le funzioni operative. La base di dati operazionale svolge un ruolo centrale nella memorizzazione e gestione dei dati aziendali, mentre le funzioni operative, come la corretta gestione dei flussi di informazione, contribuiscono a garantire un funzionamento efficiente e coordinato del sistema operazionale.

Affrontiamo ora i concetti chiave dei **sistemi informazionali**, mettendo in luce le loro funzioni principali, azioni sui dati e componenti fondamentali:

- Le **funzioni principali** dei sistemi informazionali svolgono un ruolo fondamentale nell'agevolare il processo decisionale all'interno delle aziende, presentando dati in varie aggregazioni e prospettive. Inoltre, consentono il confronto tra indicatori aziendali e quelli esterni, fornendo informazioni strutturate e comprensibili per supportare le decisioni aziendali.
- Le **azioni sui dati** nei sistemi informazionali includono l'accesso interattivo in sola lettura, l'aggregazione di dati, la descrizione di aree e temi, oltre alla gestione della profondità temporale e alla considerazione della multidimensionalità nelle analisi.
- Le **componenti chiave** di un sistema informazionale comprendono la base di dati, spesso implementata come Data Warehouse, che funge da repository centrale per i dati aziendali. Gli strumenti di analisi permettono la visualizzazione e l'interpretazione dei dati, mentre le procedure di alimentazione si occupano di mantenere costantemente aggiornata la base di dati con nuove informazioni provenienti da varie fonti.

I sistemi operazionali e informazionali si distinguono notevolmente per quanto riguarda il tipo di elaborazione dei dati che svolgono:

- **OLTP (On Line Transaction Processing) - Sistemi Operazionali**:
  I sistemi operazionali sono principalmente focalizzati sul trattamento di transazioni. La loro ottimizzazione è orientata a supportare un elevato numero di utenti impegnati in attività che comportano modifiche alla base di dati o la ricerca di informazioni specifiche. Sono progettati per garantire una gestione efficiente delle transazioni in tempo reale e supportare le operazioni quotidiane dell'azienda.
- **OLAP (On Line Analytical Processing) - Sistemi Informazionali**:
  I sistemi informazionali sono concepiti per l'analisi interattiva dei dati. La loro ottimizzazione mira a garantire la massima efficienza nell'elaborazione dei dati di sintesi. Questi sistemi privilegiano le operazioni in sola lettura e le aggregazioni dei dati, offrendo un ambiente ideale per l'analisi approfondita, la generazione di report e la comprensione più approfondita delle tendenze aziendali.

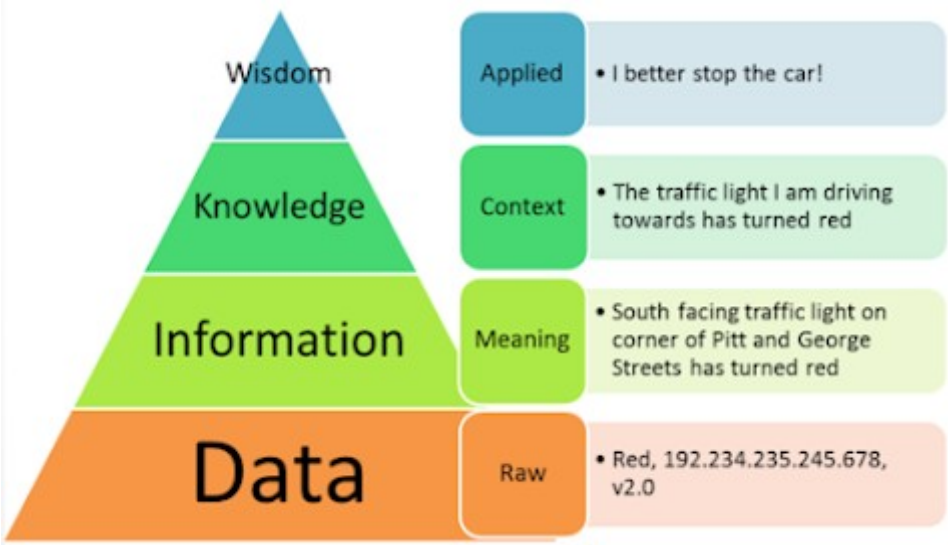
In sintesi, mentre i sistemi operazionali sono ottimizzati per le transazioni in tempo reale e l'interazione intensiva degli utenti, i sistemi informazionali sono focalizzati sull'analisi e la sintesi dei dati per supportare le decisioni aziendali strategiche.

Ecco la comparazione tra sistemi operazionali e sistemi informazionali:

	Operazionale (OLTP)	Informazionale (OLAP)
Finalità	Supporto all'operatività	Supporto al processo decisionale
Utenti	Molti, operativi	Pochi, direzionali
Dati	Analitici (l'ordine x del cliente y)	Sintetici, solitamente numerici (il fatturato mensile per categoria di cliente)
Modalità di utilizzo	Guidata, per processi e stati successivi	Interrogazioni ad hoc
Quantità di dati per attività elementare	Bassa (centinaia di record per ogni transazione)	Alta (milioni di record per ogni diversa query)
Orientamento	Per processo/applicazione	Per area/tema
Frequenza di aggiornamento	Continua, tramite azioni	Sporadica, tramite funzioni esplicite
Copertura temporale	Dati correnti	Storica
Ottimizzazione	Per accessi in lettura e scrittura su una porzione della base di dati (modello normalizzato)	Per accessi in lettura ed interrogazioni di aggregazione su tutta la base di dati (modello denormalizzato e multidimensionale)

//DA QUI FINO ALLA FINE DEL CAPITOLETTO NON DOVREBBE ESSERE NEL PROGRAMMA

La **piramide DIKW** è un acronimo che sta per "Data, Information, Knowledge, Wisdom", che in italiano significa "Dati, Informazioni, Conoscenza, Saggezza". Questo modello concettuale viene utilizzato per illustrare la progressione dalla raccolta di dati grezzi fino all'acquisizione di saggezza e comprensione profonda.



Ecco una breve spiegazione di ciascun livello:

1. **Dati (Data)**: Questo è il livello più basso e rappresenta i fatti grezzi, le cifre, o le informazioni isolate senza contesto. I dati di per sé non hanno significato intrinseco.
2. **Informazioni (Information)**: Le informazioni derivano dall'elaborazione e dall'organizzazione dei dati in modo che abbiano un significato e un contesto. Le informazioni sono dati interpretati che forniscono una comprensione più chiara e utile.
3. **Conoscenza (Knowledge)**: La conoscenza va oltre le informazioni. Include la comprensione delle relazioni tra diverse informazioni e la capacità di applicare questo

sapere in modo efficace. La conoscenza coinvolge l'analisi, l'interpretazione e la sintesi delle informazioni.

4. **Saggezza (Wisdom)**: La saggezza è il livello più alto e coinvolge la capacità di prendere decisioni basate su una comprensione profonda e una prospettiva a lungo termine. Richiede non solo conoscenza, ma anche discernimento, compassione e una comprensione profonda delle implicazioni delle azioni.

La piramide DIKW fornisce una struttura utile per comprendere come le informazioni e la conoscenza possono essere generate da dati grezzi e come queste risorse possono essere utilizzate per prendere decisioni sagge e informate. È un concetto utilizzato spesso nel campo dell'informatica, della gestione delle informazioni e nelle discipline legate alla conoscenza.

L'**impatto dell'informatica nelle aziende** può essere diviso in due approcci diversi:

- Soluzioni pilotate dall'**esigenza** informativa (PULL)
    - **Esigenza Informativa**: Questo è il punto di partenza. Rappresenta la necessità di avere accesso a informazioni specifiche o dati per svolgere determinate attività o processi all'interno dell'azienda. Ad esempio, potrebbe essere la necessità di ottenere dati di fatturazione per gestire le finanze dell'azienda.
    - **Identificazione o Rimappatura del Processo che la Genera**: Qui si tratta di individuare o adattare un processo esistente all'interno dell'azienda che possa soddisfare l'esigenza informativa identificata. Questo processo potrebbe essere già consolidato e noto all'azienda. Ad esempio, se l'esigenza informativa è la gestione delle fatture, il processo potrebbe essere un sistema di fatturazione già in uso.
    - **Metodologie di Attuazione**: In questo caso, si tratta di implementare la soluzione utilizzando tecnologie e processi noti e consolidati. Si fa riferimento all'utilizzo di strumenti e tecnologie già familiari all'azienda e che sono stati testati e utilizzati con successo in passato.
- Soluzioni pilotate dalla **soluzione** informativa (PUSH)
    - **Soluzione Informativa**: In questo caso, si parte dall'elaborazione di una nuova soluzione informativa. Questo significa che si sviluppa un nuovo modo di gestire le informazioni o i dati per soddisfare una specifica esigenza o problema aziendale.
    - **Definizione ex-novo del Processo che la Genera**: Qui si definisce un nuovo processo che sia in grado di generare la soluzione informativa appena ideata. Questo processo può essere completamente nuovo e creato specificamente per soddisfare l'esigenza informativa.
    - **Metodologie di Attuazione**: In questa fase, vengono utilizzate tecnologie innovative e modelli originali per implementare la soluzione. Questo significa che l'azienda potrebbe dover adottare nuove tecnologie o sviluppare nuovi modelli di business per far funzionare questa soluzione informativa.

Le scelte organizzative

Quando si affronta la **costruzione di un Sistema Informativo**, è possibile considerare tre opzioni principali, ognuna con le sue caratteristiche e implicazioni.

- **Make**
  Ovvero farselo interamente in casa.
- **Buy**
  Ovvero acquistarlo (la licenza) da uno o più fornitori esterni.
- **Outsource**
  Ovvero darlo completamente in gestione all'esterno.

Ecco una spiegazione dettagliata di ogni opzione:

- **Make**
  Questa opzione implica che l'azienda sviluppi internamente il proprio Sistema Informativo. Questo significa che l'azienda crea e gestisce tutte le componenti del Sistema Informativo, come software, hardware e processi, utilizzando risorse e personale interni. È come costruire un Sistema Informativo su misura per soddisfare le specifiche esigenze dell'azienda. Questa opzione offre un elevato grado di controllo e personalizzazione, ma può richiedere tempo e risorse considerevoli.
- **Buy**
  Questa opzione implica l'acquisto di un Sistema Informativo preconfezionato o di licenze software da fornitori esterni. Un esempio comune è l'acquisto di pacchetti software come Microsoft Office. In questo caso, l'azienda paga per l'utilizzo del software o del sistema, ma non è coinvolta nella sua creazione o manutenzione. Questa opzione è spesso più rapida ed economica rispetto a creare un Sistema Informativo interno, ma potrebbe richiedere compromessi in termini di personalizzazione.
- **Outsource**
  Questa opzione significa che l'azienda affida completamente la gestione del Sistema Informativo a fornitori esterni o a società specializzate nel fornire servizi di Sistema Informativo. In altre parole, l'azienda affida a terzi la responsabilità di sviluppare, implementare, gestire e mantenere il proprio Sistema Informativo. Questa opzione può essere vantaggiosa se l'azienda non ha le competenze interne o le risorse necessarie per gestire il proprio Sistema Informativo. Tuttavia, richiede una fiducia significativa nel fornitore esterno.

In sintesi, la scelta tra queste opzioni dipende dalle esigenze specifiche, dalle risorse disponibili e dagli obiettivi dell'azienda in relazione al suo Sistema Informativo.

L'opzione di "Outsource" è diventata estremamente rilevante, infatti sempre più aziende stanno optando per questa soluzione per ottenere servizi informativi più efficienti ed efficaci.

Analizziamo ora ogni opzione nel dettaglio.

Opzione Make.

Questo significa che l'azienda decide di costruire internamente sia il software che i servizi del Sistema Informativo. Tuttavia, l'hardware viene comunque acquistato da fornitori esterni.
Per implementare questa scelta, è necessario avere un team interno con le competenze necessarie per progettare, sviluppare e gestire l'intero sistema nel tempo. Questa opzione è attualmente considerata una scelta di nicchia e tende ad essere utilizzata principalmente nelle grandi aziende, mentre è molto meno comune (praticamente assente) nelle piccole e medie imprese (PMI).

Questa scelta comporta costi fissi notevoli (devo stipendiare un gruppo di informatici nel tempo) e richiede investimenti significativi. Inoltre, la struttura creata non è sottoposta al confronto con il mercato, il che può portare a soluzioni che possono diventare obsolete nel tempo.
Se da un lato questa opzione offre tempi di risoluzione rapidi per problemi semplici, può richiedere più tempo per affrontare questioni complesse. Inoltre, mantenere e sviluppare l'expertise (know-how) internamente è essenziale.
Un punto importante è che questa opzione richiede una mappatura molto dettagliata dei modelli organizzativi, con software personalizzato per l'azienda. Tuttavia, tali modelli potrebbero risultare inefficaci e non vengono necessariamente migliorati con l'introduzione del Sistema Informativo, mentre utilizzando un sistema informativo esterno “predefinito” ci si dovrebbe adattare a delle strutture più efficienti ed efficaci.

In sintesi, l'opzione 'Make' richiede una significativa dedicazione di risorse e competenze interne, ed è spesso utilizzata in modo più limitato, specialmente nelle grandi imprese, e meno nelle PMI.

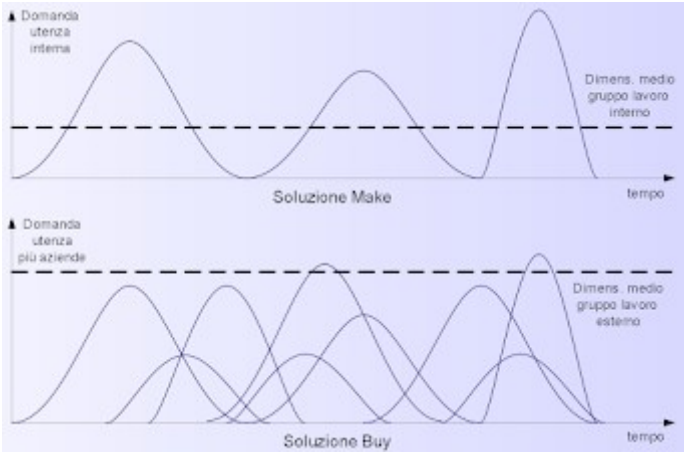
Opzione Buy.
Esploriamo ora l'opzione di acquistare un Sistema Informativo da fornitori esterni (sia singole componenti che tutto intero). Questa scelta coinvolge la creazione di un piccolo team interno aziendale responsabile di

- gestire l'utenza interna (assistenza)
- interagire tecnicamente con i fornitori (in particolare bisogna essere in grado di descrivere tecnicamente ciò che serve all’azienda prima dell’acquisto, e dopo l’acquisto bisogna eseguire la configurazione, gli update, etc)

Dunque rimane nell’azienda un gruppo di persone che si occupa di informatica, però non si tratta di sviluppatori bensì di persone tecniche che conoscono il prodotto e il linguaggio.
Essendo questo team composto da persone meno “specializzate” si ha una forte riduzione dei costi fissi.
Questa è una scelta tipica per le PMI, anche se con l'avanzare dei Sistemi Informativi Integrati (ERP), sta diventando sempre più comune anche nelle grandi imprese.

Questa opzione si caratterizza per una struttura interna più ridotta e comporta una smobilizzazione parziale degli investimenti (ovvero i soldi che avrei dovuto dare al team interno per sviluppare il sistema informativo). L'azienda si concentra maggiormente sul proprio core-business, permettendo ai fornitori esterni di gestire il Sistema Informativo.

Tuttavia, c'è una stretta dipendenza da una struttura esterna, che può comportare una certa perdita di controllo (ad esempio anche per un problema semplicissimo bisogna appena aprire un ticket). Inoltre essendoci questa stretta dipendenza da una struttura esterna, tendenzialmente si preferisce soluzioni fornite da “grandi aziende” siccome le piccole hanno un rischio più alto di fallire o di non avere soldi.
D'altro canto, offre maggiore flessibilità rispetto all'opzione 'Make' (dal punto di vista del fornitore).



Come si vede dal grafico, con la soluzione Buy il fornitore ha a che fare con più clienti e quindi in media si riesce a bilanciare meglio il lavoro, infatti i picchi di richiesta di lavoro oltre la disponibilità massima sono molto rari.

Con questa scelta, c'è una fuoriuscita parziale del know-how aziendale, e l'azienda non possiede il software, ma ne paga l'utilizzo (la licenza). Ciò significa che l'azienda potrebbe avere una possibilità limitata di intervenire direttamente sul software.
Un altro punto da considerare è la maggiore aderenza al mercato e la possibilità di confrontarsi con esso, dunque i software continueranno ad aggiornarsi e adattarsi alle best practices.
Tuttavia il software risultante risulterà essere una mediazione e non si adatterà perfettamente alle varie organizzazioni.
In più se si utilizza questa opzione, tendenzialmente nel tempo ci si rivolgerà a più fornitori diversi, complicando l’interazione con l’esterno e tra le varie componenti.

In sintesi, l'opzione di acquisto da fornitori esterni offre una soluzione più snella, con un focus sul core-business e una maggiore flessibilità rispetto alla creazione interna. Tuttavia, richiede una certa dipendenza da fornitori esterni e potrebbe comportare una perdita di know-how aziendale.

Opzione Outsource.
Ora ci concentreremo sull'opzione di esternalizzare completamente la gestione e l'organizzazione del Sistema Informativo, a fronte di un canone periodico, generalmente annuale.
L'outsourcing, o esternalizzazione, è un approccio differente rispetto all'hosting (noleggio risorse hardware). Con l'outsourcing, si affida completamente all'esterno la gestione e l'organizzazione del Sistema Informativo, compreso il software e i servizi, e dunque si dipende interamente dal

fornitore e dalla connessione di rete. L'hosting, invece, riguarda solo l'esternalizzazione dell'infrastruttura tecnologica, mantenendo il controllo sul software e i servizi, spesso acquisiti tramite l'opzione Buy.
Vi è anche una differenza con il 'body rental' (noleggio risorse per fare software), che consiste nell'utilizzo on demand di personale specializzato esterno per trasformare costi fissi in costi variabili.
Questa opzione, resa sempre più popolare dalle esigenze di abbassare i costi di servizio, migliorare la connettività e garantire una maggiore sicurezza informatica, sta diffondendosi dalle grandi imprese anche alle PMI.

Tuttavia, è importante notare che questa scelta comporta costi variabili che possono essere notevolmente elevati. Richiede la totale smobilizzazione degli investimenti in Sistema Informativo e comporta un completo vincolo con il fornitore della soluzione.
Similmente all'opzione 'buy', offre una maggiore flessibilità rispetto all'approccio interno. Tuttavia, questa scelta comporta la fuoriuscita di tutto il know-how aziendale (all'interno dell'azienda ci sono solamente utenti finali) e la perdita di controllo su una variabile critica del proprio modello organizzativo.
Inoltre, la possibilità di interventi diretti è limitata. Questo approccio implica una maggiore aderenza al mercato e la necessità di confrontarsi con esso. I modelli organizzativi sono spesso mediati, come nel caso dell'opzione Buy.

In breve, l'outsourcing rappresenta una soluzione che consente di concentrarsi sul core-business dell'azienda, ma richiede una fiducia considerevole nel fornitore esterno e comporta la fuoriuscita di expertise aziendale.

La differenza principale tra l'opzione Buy e l'opzione Outsource è:

- Nell'opzione **Buy** compri la licenza per utilizzare il **software**
- Nell'opzione **Outsource** compri l'accesso a qualche **servizio**

La valutazione della "**maturità informatica**" delle aziende avviene attraverso due principali criteri:

- la variazione nell'organizzazione dei team di IT interni
- la posizione dell'IT all'interno dell'organigramma aziendale, che può riflettere diverse "sensibilità" in merito al ruolo dell'IT.

In termini pratici, la maturità informatica di un'azienda può essere compresa osservando come i team di IT sono strutturati internamente e dove l'IT è posizionato nell'organigramma aziendale. Questo approccio considera la diversità organizzativa e gerarchica come indicatori della capacità dell'azienda di gestire e integrare la tecnologia dell'informazione nei propri processi e strategie.

La struttura dei team di IT all'interno dell'azienda può variare significativamente in termini di dimensioni, competenze e specializzazioni. Allo stesso modo, il posizionamento dell'IT nell'organigramma aziendale può influenzare notevolmente il suo ruolo strategico e la sua capacità di impattare le decisioni aziendali. La diversità di posizioni all'interno

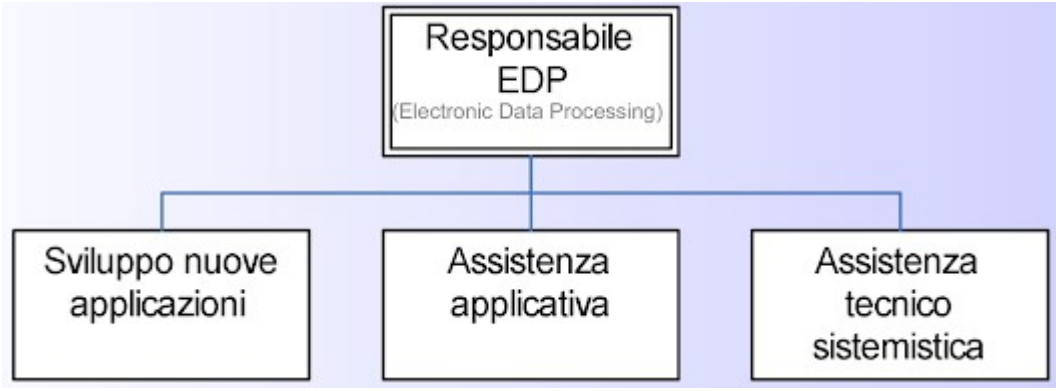
dell'organigramma riflette differenti sensibilità aziendali riguardo al ruolo e all'importanza dell'IT nell'ambito delle operazioni e della strategia complessiva. In sintesi, valutando queste dimensioni, è possibile ottenere una panoramica della "maturità informatica" di un'azienda.

Vediamo una classificazione a livelli della maturità informatica partendo dal tipo di organizzazione con minore maturità e arrivando a quella con maggiore maturità.

Livello 1 (tipico delle piccole imprese all'inizio dell'automazione)
In questo caso il team informatico è composto da un ristretto nucleo di persone, con competenze molto diversificate (ma complementari) e spesso solo parzialmente dedicate a questa funzione.
In questo caso:

- "Tutti fanno tutto", quindi la struttura usualmente è orizzontale
- C'è un assenza del budget e di obiettivi specifici, dunque si agisce rincorrendo le necessità
- C'è una visione miope dell'organizzazione e del ruolo dell'information technology nell'azienda

Livello 2 (tipico di una startup che inizia ad avere grandi giri di soldi)
In questo caso l'azienda ha una struttura organizzativa (non rigida ma più come astrazione):



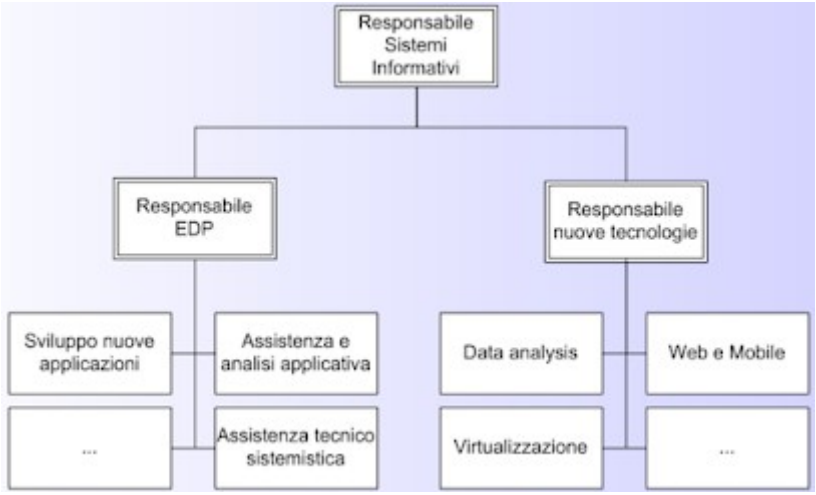
C'è quindi un responsabile e ci sono altri ruoli più specifici:

- **Sviluppatore/programmatore**: si occupa dello sviluppo di nuove applicazioni, procedure sw o sottosistemi di gestione. Non presente in un modello buy/outsource.
- **Analista**: supporta gli utenti, analizza le nuove esigenze, fornisce indicazioni per nuove implementazioni
- **Sistemista**: si occupa della gestione e dell'assistenza sull'infrastruttura tecnologica (hardware e comunicazione di rete)

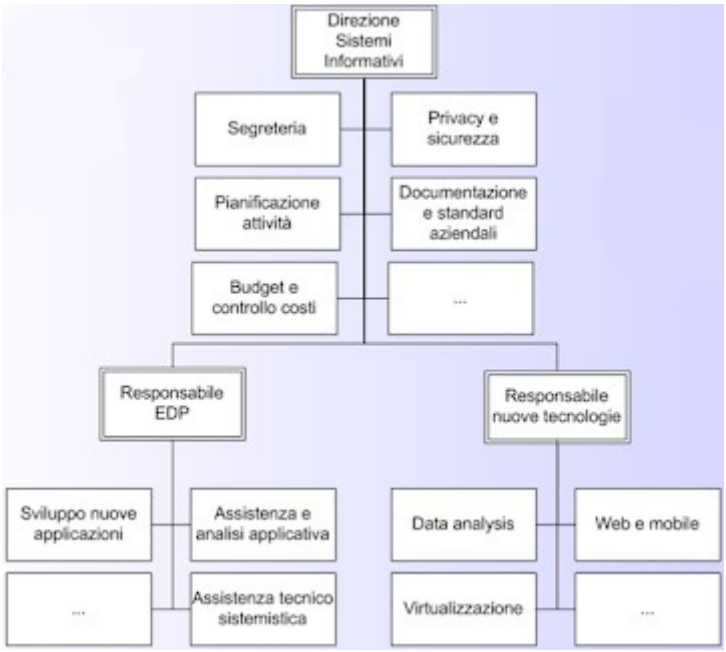
In una piccola azienda questi ruoli non sono sempre assegnati a persone differenti, infatti talvolta i ruoli di analista e programmatore sono fusi in un'unica figura, spesso chiamata "ingegnere del software".

Livello 3 (azienda molto più avanti rispetto allo stato di una startup)

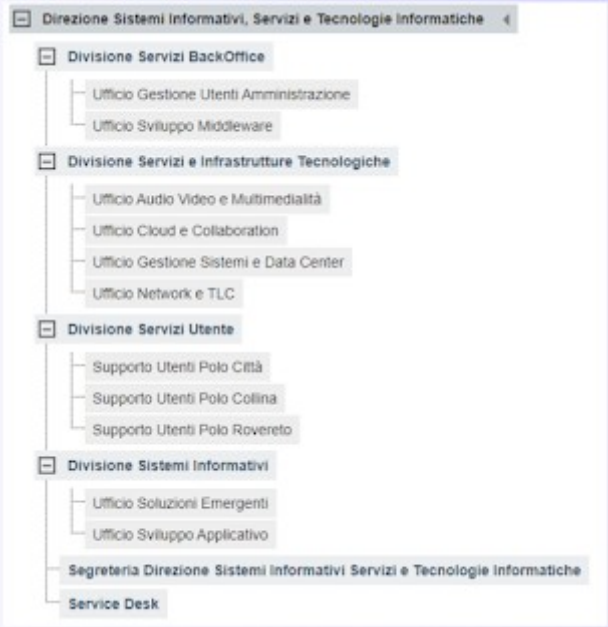
In questo caso viene introdotta una vera e propria Direzione, sotto la quale al ruolo tradizionale dell'IT viene aggiunto quello di studio delle nuove tecnologie. Si separano quindi la funzione operativa e quella di ricerca.



Livello 4.
In questo caso la Direzione si struttura con ruoli di supporto, sotto la quale si sviluppano l'area operativa e quella di ricerca.

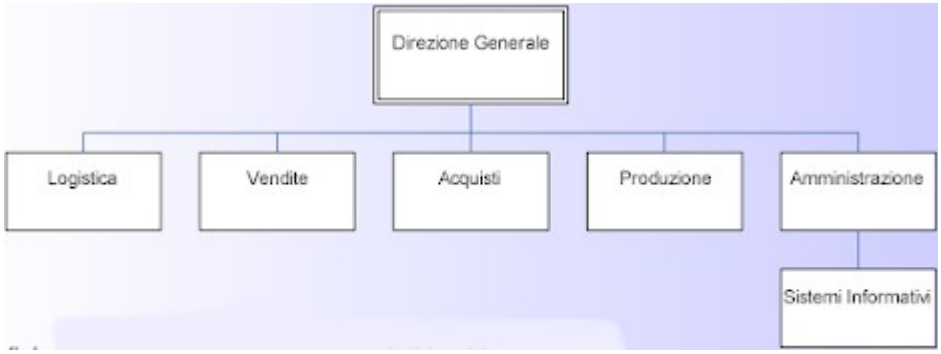


Ecco l'organigramma dell'università di Trento con gli uffici, che si può collocare tra il livello 3 e il livello 4:



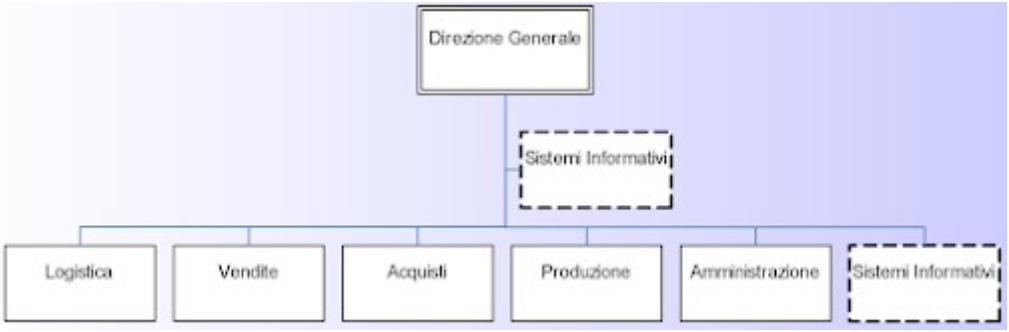
Vediamo ora il **posizionamento** dell'IT nell'organigramma, visto che abbiamo detto che conta molto anche questo per determinare la maturità informatica di un'organizzazione.

Supporto amministrativo.



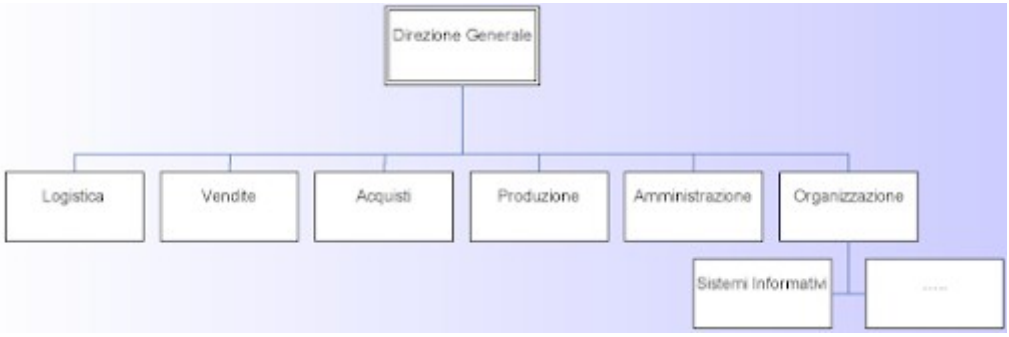
Questa è una visione obsoleta, in cui i Sistemi Informativi sono visti in chiave quasi esclusivamente amministrativa.
Spesso la funzione del Sistema Informativo è limitata a quella di archivio e pone l'accento sugli aspetti di misurazione e controllo.

Servizio altre direzioni aziendali.



Evoluzione in cui l'IT viene vista a servizio di tutte le altre direzioni aziendali e quindi il servizio è in staff alla Direzione Generale.
Supporta la direzione generale nella definizione dei processi e nella produzione di analisi sui risultati gestionali ottenuti.

Organizzazione.



È il posizionamento più elevato (anche se nell'immagine sembra che sia tornato sotto), in cui l'IT non è solo a supporto delle varie Direzioni, ma viene vista come l'area che progetta e implementa modelli organizzativi d'azienda basati sul Sistema Informativo, armonizzando le varie aree operative.
È il modello tipico delle grandi aziende, più sensibili alla formalizzazione del processi organizzativi (Business Process Reengineering).

Parliamo dell'**infrastruttura tecnologica** e di come sia cambiata nel corso del tempo.

- Iniziamo con le **architetture**. All'inizio, avevamo i server tradizionali, dove un singolo server gestiva un gruppo di client. Poi siamo passati al modello client-server, in cui servizi e risorse sono distribuiti tra un server centrale e vari client che ne fanno richiesta. Infine, abbiamo visto l'introduzione della virtualizzazione, che permette di creare e gestire server virtuali su un unico server fisico.
- Ora, concentriamoci sugli **elementi che generano e utilizzano le informazioni** all'interno di questa infrastruttura. Abbiamo tre categorie principali:
    - le stazioni di lavoro tradizionali, che sono i computer desktop o laptop utilizzati dagli utenti finali per creare e accedere a informazioni;
    - i dispositivi mobili, come smartphone e tablet, che consentono agli utenti di accedere alle informazioni in modo mobile;
    - e infine, l'Internet delle cose (IoT), che comprende sensori e dispositivi connessi a internet, in grado di generare e fruire di informazioni.

- Passiamo ora agli **effetti** che questa evoluzione ha sull'organizzazione. Con l'aumento della complessità dell'infrastruttura tecnologica, la sua gestione diventa più complessa e richiede competenze tecniche avanzate. È fondamentale garantire la disponibilità e la sicurezza delle informazioni e dei servizi. La criticità dei sistemi tecnologici richiede una particolare attenzione a questi aspetti.
- Ora focalizziamoci sul **passaggio da server locali a soluzioni in Cloud**, che spesso comporta l'outsourcing di queste funzioni. Questo significa che anziché gestire i server e l'infrastruttura internamente, le aziende si affidano a provider esterni che gestiscono e mantengono tutto ciò per conto loro.
    - Questa transizione porta con sé diversi vantaggi. Innanzitutto, riduce gli investimenti in hardware e software, che spesso diventano obsoleti prima ancora di essere completamente ammortizzati.
    - Inoltre, l'onere della gestione dell'infrastruttura, che comprende manutenzione, aggiornamenti, sicurezza e continuità operativa, viene delegato al provider esterno.
    - Un altro grande vantaggio è la disponibilità ubiqua degli strumenti informativi aziendali. Questo significa che le informazioni e le risorse possono essere accessibili da praticamente ovunque, a condizione di avere una connessione internet.
    - Inoltre, l'utilizzo di soluzioni cloud apre nuove opportunità per le piccole e medie imprese (PMI), che possono accedere a servizi che, se gestiti internamente, sarebbero spesso al di fuori della loro portata, come l'elaborazione grafica avanzata o l'analisi di grandi volumi di dati (big data analysis).
    - Tuttavia, è importante notare un avvertimento: questa transizione comporta una **maggiore dipendenza dalla connettività**. Senza una connessione internet affidabile, l'accesso ai servizi cloud potrebbe essere compromesso.

Parliamo ora di **interrompibilità del servizio informatico** e di come gestire gli effetti di un'interruzione.
È importante capire che, nei casi più gravi, un'interruzione dei servizi informatici può portare alla totale paralisi dell'attività dell'organizzazione. Nonostante questo, spesso il top management aziendale potrebbe non essere pienamente consapevole dei danni potenziali che una tale interruzione potrebbe causare.
Pertanto, diventa cruciale garantire la cosiddetta **continuità operativa**, cioè minimizzare al massimo il rischio di interruzione dei servizi IT.

Vediamo ora le **problematiche legate all'hardware**:
Innanzitutto, è importante notare che l'hardware dei nostri sistemi informatici è soggetto a guasti. Questo significa che, in determinate circostanze, i componenti fisici dei nostri sistemi possono smettere di funzionare correttamente.
In caso di gravi malfunzionamenti, il tempo necessario per ripristinare il sistema è una variabile critica. È fondamentale minimizzare questo tempo per garantire una rapida ripresa delle attività.

Per affrontare queste sfide, vengono introdotti alcuni concetti chiave. Il primo è il concetto di "sistema ridondato" implementato tramite la metodologia RAID, che ci consente di gestire i dati in modo più resiliente e garantire la loro disponibilità anche in caso di guasto di uno dei dischi. Inoltre, abbiamo la pratica del "hot swap", che permette la sostituzione di un disco senza interrompere il sistema, grazie alla presenza di una ridondanza operativa. Questa è una strategia preziosa per mantenere la continuità operativa.
Un altro concetto importante è quello del "sistema fault tolerant", particolarmente rilevante per applicazioni critiche o missioni cruciali. Si tratta di architetture completamente ridondate, che non si limitano solo alla gestione dei dati, ma si estendono all'intero sistema, garantendo una maggiore resilienza.
Infine, dobbiamo considerare le problematiche legate al backup, ovvero la copia degli archivi. Mantenere copie aggiornate e facilmente accessibili è fondamentale per garantire la disponibilità dei dati in caso di un evento di guasto.

Vediamo ora le **problematiche legate al software**:
È importante sottolineare che le maggiori criticità sono spesso legate al software. Uno dei principali problemi è che non possiamo sempre dimostrare in modo definitivo che un programma generico esegua i calcoli richiesti o elabori dati senza cadere in cicli infiniti. Questo rappresenta una sfida significativa quando si tratta di garantire la corretta esecuzione dei processi.
Inoltre, è interessante notare che i malfunzionamenti del software raramente portano a un blocco totale dell'intera attività aziendale. Piuttosto, possono interferire con processi specifici o gruppi di attività, creando disagi e interruzioni operative.
Per mitigare questi rischi, è essenziale avere a disposizione un adeguato supporto da parte del fornitore del software. Questo può facilitare la risoluzione tempestiva di eventuali problemi e contribuire a ripristinare la normalità delle operazioni.
Altro aspetto cruciale è l'implementazione di procedure di backup con storicizzazione delle copie. Mantenere versioni aggiornate e facilmente accessibili del software è fondamentale per garantire una rapida ripresa delle attività in caso di malfunzionamenti.

Vediamo ora le **problematiche legate alle azioni dolose**:
È importante notare che in determinati ambienti, come quelli bancari o sanitari, le implicazioni delle azioni dolose possono essere estremamente gravi. Queste attività possono non solo causare interruzioni dei servizi, ma anche danni più ampi come il furto di denaro, di proprietà intellettuali o di informazioni riservate.
È interessante notare che gran parte di questi danni è causata da attori interni o da terzi che hanno accesso alle infrastrutture informatiche interne. Questo sottolinea l'importanza di avere controlli e politiche di sicurezza robuste per proteggere da potenziali minacce interne.
Per contrastare queste minacce, è essenziale implementare metodologie di riconoscimento avanzate. Ci sono diversi approcci che possono essere adottati:

- Ciò che uno sa (come l'uso di password)
- Ciò che uno ha (come l'utilizzo di token per l'autenticazione a due fattori)
- Ciò che uno è (come l'impiego di fattori biometrici)

Questi strumenti possono aumentare significativamente la sicurezza e aiutare a prevenire accessi non autorizzati.

In conclusione, la tecnologia informatica offre diverse metodologie per affrontare efficacemente il potenziale rischio di interruzione dei servizi o altri danni che potrebbero verificarsi nel sistema. Da questo punto in poi, la gestione del problema diventa principalmente una questione organizzativa ed economica.

Sistemi operazionali e sistemi informazionali

Sistemi operazionali

Approfondiamo i componenti fondamentali e le finalità di un sistema operazionale:

- **Componenti Fondamentali**:
  Un sistema operazionale si compone di due elementi chiave.
  In primo luogo, la **base di dati operazionale**, che costituisce un deposito organizzato di tutte le informazioni operative dell'azienda.
  Secondariamente, le **funzioni operative**, responsabili di raccogliere ed elaborare i dati archiviati nella base di dati operazionale.
  Questi due componenti lavorano sinergicamente per garantire un funzionamento efficiente del sistema operazionale.
- **Finalità del Sistema Operazionale**:
  Le finalità di un sistema operazionale sono molteplici e abbracciano diversi aspetti fondamentali dell'attività aziendale.
  In primo luogo, il sistema si occupa della **registrazione delle transazioni**, catturando e archiviando in modo sistematico tutte le attività operative dell'azienda.
  Poi, il sistema contribuisce alla **pianificazione e al controllo delle operazioni**, diventando un livello sofisticato in cui le operazioni quotidiane vengono gestite in modo coordinato e strategico. Un esempio tangibile potrebbe essere un'azienda di produzione di pasta, dove le operazioni comprendono l'intero processo dalla materia prima alla produttività finale.
  Inoltre, il sistema operazionale è coinvolto nell'**acquisizione e nell'organizzazione della conoscenza** aziendale.
  Infine, contribuisce all'**elaborazione delle situazioni aziendali**, essendo responsabile del calcolo degli indicatori di stato, come ad esempio il monitoraggio delle scorte rimaste a fine giornata. Questi calcoli forniscono una visione chiara delle performance aziendali e contribuiscono alla presa di decisioni informate.

In sintesi, il sistema operazionale svolge un ruolo cruciale nel gestire, organizzare e utilizzare le informazioni operative per supportare le diverse esigenze aziendali.

Vediamo ora nello specifico in cosa consistono tutte queste attività che compongono le finalità del sistema operazionale.

Registrazione delle transazioni.

Le transazioni rappresentano **operazioni atomiche**, ovvero eventi indivisibili che l'azienda desidera tracciare in maniera completa. Questi eventi possono manifestarsi in diversi contesti, come ordini da parte dei clienti e dai fornitori, prelievi da magazzino, spedizioni, produzione di oggetti, pagamenti di fatture e aggiornamenti anagrafici, come la modifica del listino o l'inserimento di nuovi clienti.

Da un punto di vista organizzativo (e non tecnologico), distinguiamo le transazioni in due categorie principali:

- **Transazioni Semplici**:
  Queste consistono nella registrazione di un singolo dato. Ad esempio, la registrazione di un acquisto può rappresentare una transazione semplice.
- **Transazioni Complesse**:
  Queste comprendono una serie di registrazioni elementari logicamente connesse, spesso associate a **documenti fisici** che documentano l'intera transazione. Un esempio è la spedizione, dove il documento correlato è la bolla di spedizione.

Una singola transazione, come una spedizione, può generare altre transazioni a cascata, come la movimentazione del magazzino riguardante gli articoli spediti.

In linea teorica, ogni attività aziendale produce una transazione che potrebbe essere registrata. Tuttavia, non tutte le transazioni vengono registrate, ma solo quelle giudicate "rilevanti".
Il volume di dati prodotto dipende

- **dalla natura dell'attività**; ad esempio, in un supermercato, le transazioni legate alla logistica in uscita generano più dati rispetto a quelle connesse alla gestione del personale
- **dall'organizzazione aziendale**; che può influenzare il numero di transazioni, infatti dove una lavorazione interna potrebbe generare una singola transazione, la stessa lavorazione affidata all'esterno può generare almeno tre transazioni distinte: uscita del materiale, avanzamento lavori e rientro del prodotto semilavorato.

Pianificazione e controllo delle operazioni.

Molto spesso i processi aziendali sono tra loro concatenati (i dati dei processi a monte possono essere usati per pianificare i processi a valle), e il macroprocesso che comprende tutto è chiamato **produzione**. Ecco uno schema di generazione di un piano di produzione:



In un mondo ideale si può assumere che tutto vada secondo i piani, ma nella realtà questo non si verifica (ad esempio il fornitore che non riesce a consegnare per tempo la farina), per questo le informazioni dei processi a monte possono essere usate per ripianificare i processi a valle.

L'utilizzo dei Sistemi Informativi consenta l'adozione di modelli avanzati di pianificazione e organizzazione, nonché il monitoraggio continuo dello stato dei processi aziendali.

Attraverso i processi di pianificazione e controllo, le aziende sono in grado di:

- **Elaborare i Piani**:
  - Ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili.
  - Sincronizzare le fasi e le attività dei processi aziendali.
  - Garantire la coerenza tra le attività pianificate e lo stato degli indicatori aziendali, assicurando una congruenza strategica.
- **Registrazione dell'Avanzamento delle Operazioni**:
  Monitorare e registrare costantemente l'evolversi delle operazioni aziendali. Questo processo fornisce una visione dettagliata delle attività in corso, contribuendo a mantenere un quadro chiaro e aggiornato delle dinamiche aziendali.
- **Misurare gli Scostamenti Rispetto agli Obiettivi**:
  Valutare in modo sistematico e continuo gli scostamenti tra le attività in corso e gli obiettivi prefissati. Questa misurazione fornisce una base per l'analisi delle performance, consentendo all'azienda di apportare eventuali correzioni o ottimizzazioni al processo.

Ogni operazione ha delle precondizioni (ciò di cui ha bisogno prima di poter essere eseguita) e delle postcondizioni (cosa verrà modificato, lo stato che si andrà a creare).
Il problema della pianificazione è: date n azioni possibili, come faccio a scegliere una sequenza che mi porti a raggiungere l'obiettivo?
Ovviamente bisogna prendere in considerazione efficienza e convenienza della sequenza di azioni.
Un altro problema è quello di calcolare il nuovo stato partendo da quello di partenza.
In sintesi la teoria della pianificazione si porta dietro tanti problemi, ovvero tutti quelli che si riscontrano anche nella realtà.

Acquisizione ed organizzazione della conoscenza.

Gli obiettivi fondamentali in questa fase sono concentrati sulla centralizzazione del trattamento delle informazioni di supporto e sull'assicurare la disponibilità di informazioni comuni sempre aggiornate. Le basi di conoscenza aziendale si compongono di:

- **Registrazioni delle Transazioni**:
  Queste rappresentano l'incarnazione delle operazioni aziendali quotidiane, catturando dettagli specifici di ogni transazione che avviene nell'ambito dell'azienda.
- **Anagrafiche**:
  Le anagrafiche costituiscono un archivio dettagliato di informazioni relative a entità specifiche, come clienti, fornitori e altri soggetti coinvolti nelle attività aziendali.
- **Informazioni sulle Relazioni tra Anagrafiche**:
  Questo componente definisce e documenta le interconnessioni tra le anagrafiche, creando un quadro coeso e correlato all'interno del sistema informativo. Ad esempio, la correlazione tra la distinta base e gli articoli stabilisce relazioni significative all'interno del contesto aziendale.

Le informazioni organizzate si contraddistinguono per una struttura definita che le conforma a un insieme predeterminato di attributi descrittivi per ciascun elemento archiviato. Inoltre, queste informazioni sono interconnesse, creando un quadro coeso e interrelato all'interno del sistema. Questo approccio favorisce una gestione più efficace della conoscenza, fornendo una base solida per l'analisi e la presa di decisioni aziendali informate.

Il problema della dipendenza da figure chiave, come una segretaria, rappresenta una sfida nella gestione della conoscenza aziendale. In assenza di un sistema informativo, l'azienda può trovarsi fortemente vincolata a questa figura, poiché detiene integralmente la conoscenza critica. Tuttavia, quando una parte significativa di questa conoscenza viene trasferita e immagazzinata in un sistema informativo, si verifica una riduzione della dipendenza individuale. Questo non solo limita il rischio di perdita di informazioni cruciali ma promuove anche una gestione più efficace e accessibile della conoscenza a livello aziendale.

Elaborazione delle situazioni aziendali.

Il sistema informativo, concepito come un sistema dinamico, svolge un ruolo cruciale nel modellare l'azienda. La sua capacità di riflettere dinamicamente la realtà aziendale consente un controllo mirato attraverso l'implementazione di eventi strategici.
La conoscenza accurata e tempestiva dello stato corrente dell'azienda fornisce la base essenziale per guidare il sistema attraverso l'attivazione di eventi appropriati. Questo processo di elaborazione delle situazioni aziendali si traduce in una gestione più efficace e reattiva delle dinamiche interne.



Gli **indicatori di stato** costituiscono le bussole orientative per comprendere la situazione aziendale in tempo reale. Esempi di tali indicatori includono:

- **Giacenze di Magazzino**:
  Rappresenta la quantità disponibile di merci o prodotti nel magazzino, offrendo una panoramica immediata delle risorse fisiche.
- **Ordini Inevasi**:
  Indica gli ordini che devono ancora essere evasi, fornendo una visione chiara degli impegni commerciali pendenti.
- **Fatturato**:
  Riflette il volume delle entrate generate dall'azienda, offrendo un indice essenziale delle performance finanziarie.

... e altri indicatori specifici, ove pertinenti. L'analisi consapevole di tali indicatori contribuisce a una gestione aziendale più informata e proattiva.

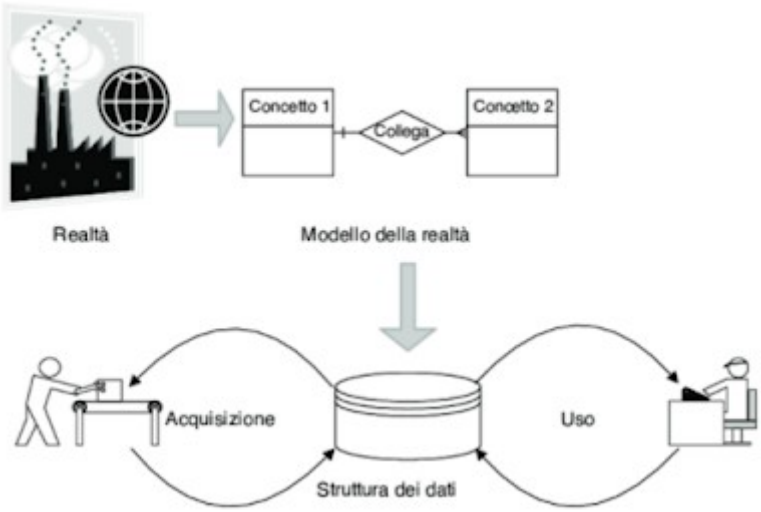
Vediamo adesso nello specifico in cosa consiste l'**informazione operativa**.
Le informazioni operative sono raccolte e archiviate in un unico sistema o ambiente (archivio virtualmente unitario), ma spesso l'archivio è strutturato in modo che i dati siano organizzati in tabelle collegate tra loro attraverso relazioni.
I tipi di informazione operativa che vengono gestiti sono i seguenti:

- **Movimenti**
  I movimenti sono transazioni semplici, relative ad un oggetto
- **Documenti**
  I documenti sono transazioni complesse, che riguardano liste di oggetti. Solitamente sono strutturati in:
  - Testa: dati comuni riferiti alla transazione
  - Righe: dati di dettaglio riferiti ai singoli oggetti
- **Informazioni di stato**
  Le informazioni di stato consistono in indicatori della situazione corrente del sistema informativo (dell'azienda), puntuali (snapshot in un determinato momento) o derivati

dall’aggregazione di dati elementari (saldi o livelli). Possono essere materializzate (cioè salvati fisicamente) o generate "on-the-fly" (runtime), a seconda delle necessità.

- **Informazioni anagrafiche**
  Le informazioni anagrafiche sono descrizioni di entità con caratteristiche fisse (invarianti), o comunque soggette a rari cambiamenti nel tempo.
  Le informazioni anagrafiche consistono anche nella descrizione dei rapporti fra entità diverse.

Parliamo ora di **qualità dei dati**.
La qualità dei dati consiste nel *possesso della totalità delle caratteristiche che portano al soddisfacimento delle esigenze, esplicite o implicite, dell'utente*
La qualità dei dati è tanto più elevata quanto più il sistema è in grado di fornire rappresentazioni degli eventi che sono vicine alla percezione diretta della realtà. Questo significa che quando i dati nel sistema riflettono accuratamente ciò che accade nel mondo reale, la qualità dei dati è alta.
La qualità dei dati è influenzata dalla struttura del sistema informativo, soprattutto dalle caratteristiche dell'informazione operativa. In altre parole, come le informazioni vengono raccolte, organizzate e gestite nel sistema influisce sulla qualità complessiva dei dati.
Tuttavia, è importante notare che la qualità dei dati può essere compromessa da alcune situazioni. Ad esempio, la presenza di sottosistemi non integrati, la mancanza di un inventario completo delle basi di dati o la presenza di duplicazioni possono contribuire a una diminuzione della qualità dei dati.
Il sistema informativo dunque deve rappresentare il mondo reale:



Esaminiamo l'importanza di mantenere una buona qualità dei dati all'interno dell'azienda e come una bassa qualità possa avere un impatto significativo sia sul fronte economico che su quello organizzativo:

- Innanzitutto, una bassa qualità dei dati può rappresentare una **barriera notevole all'introduzione di innovazioni tecnologiche e di processi**. Questo significa che se i dati non sono accurati o affidabili, diventa molto difficile implementare nuove tecnologie o adottare nuovi modi di lavorare che richiedono dati di alta qualità come input.

- Inoltre, una bassa qualità dei dati può **complicare notevolmente l'avvio di processi di data warehouse**. Un data warehouse è un sistema di gestione dei dati che consente l'integrazione e l'analisi di grandi quantità di dati provenienti da diverse fonti. Tuttavia, se i dati di partenza sono di scarsa qualità, il processo di creazione e gestione di un data warehouse diventa più complesso e, sicuramente, meno efficace.
- Un altro aspetto importante è che una bassa qualità dei dati può portare a una **bassa soddisfazione da parte degli utenti finali del sistema**. Se i dati su cui si basano le decisioni aziendali non sono accurati o affidabili, gli utenti possono perdere fiducia nel sistema e sentirsi frustrati nel loro lavoro.

Le **caratteristiche strutturali** dell'informazione operativa sono:

- **Aggregazione**
  Ovvero il grado di sintesi dell'informazione rispetto agli eventi che registra o agli oggetti che descrive. L'informazione può essere:
  - Analitica: descrive un unico evento
  - Aggregata: descrive cumulativamente più eventi, quindi il dato è ottenuto dall'elaborazione di dati analitici (ad esempio: fatturato)
- **Tempificazione**
  Ovvero l'arco temporale cui l'informazione si riferisce. L'informazione può essere:
  - Puntuale: riporta informazioni riferite ad un certo momento
  - Cumulativa: si riferisce ad un periodo (ad esempio: produzione di pezzi nelle ultime 2 ore da parte di una specifica macchina)
- **Dimensionalità**
  Ovvero il numero minimo di parametri necessari per estrarre una specifica informazione (da 1 a n)

Ecco lo schema della caratteristiche per i tipi di informazione operazionale che abbiamo visto precedentemente:

	Aggregazione	Tempificazione	Dimensionalità
Anagrafiche	Analitica	Puntuale	Unitaria
Movimenti e Documenti	Analitica	Puntuale	Contenuta
Indicatori di Stato	Analitica o aggregata	Puntuale o cumulativa	Contenuta

Le **caratteristiche funzionali** di un informazione operativa, ovvero i fattori che impattano sugli usi dell'informazione presente nel Sistema Informativo, invece sono:

- **Completezza**: Estensione con cui vengono raccolte e memorizzate le informazioni
- **Correttezza**: Corrispondenza tra dato e realtà
- **Precisione**: Approssimazione con cui il dato rappresenta la realtà
- **Omogeneità**: Trattamento di dati della stessa natura con stesse funzioni e memorizzazione di dati della stessa natura su strutture omogenee per tipo
- **Fruibilità**: Semplicità per l'utente di reperire, acquisire e comprendere le informazioni disponibili in relazione alle proprie finalità

Vediamo ora vari metodi per **rappresentare la realtà** all'interno di un sistema informativo attraverso la modellazione.
La modellazione è un processo che ci consente di descrivere l'organizzazione o i processi aziendali ad un livello di astrazione elevato, senza entrare nei dettagli implementativi. In sostanza, ci permette di creare una rappresentazione concettuale che ci aiuta a capire come funzionano le varie componenti del sistema.
Nel contesto della modellazione all'interno di un sistema informativo, abbiamo due aspetti chiave da considerare:

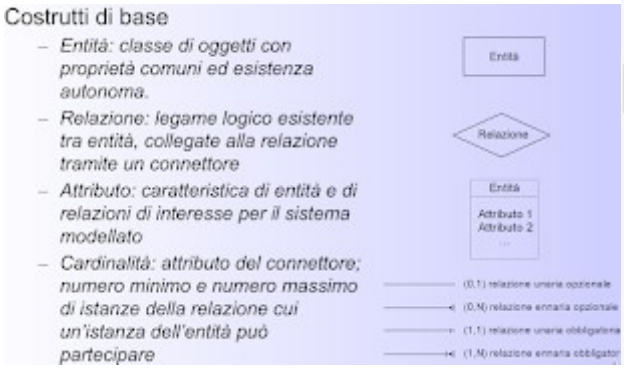
- **Modellazione dei dati**:
  Questo ci permette di creare rappresentazioni dei dati utilizzati dall'organizzazione. Abbiamo modelli concettuali, come l'Entity-Relationship (E-R) o l'Unified Modeling Language (UML), che ci aiutano a definire le entità e le relazioni tra di esse. Poi abbiamo modelli logici che definiscono la struttura dei dati, come i modelli relazionali o a oggetti.
- **Modellazione dei processi**:
  Questa parte della modellazione si concentra sulle attività e i flussi di lavoro all'interno dell'organizzazione. Utilizziamo modelli concettuali come i Diagrammi di Flusso dei Dati (DFD) o il Structured Analysis and Design Technique (SADT) per rappresentare graficamente i processi. Questi modelli possono variare a seconda degli aspetti dinamici che vengono presi in considerazione e del livello di formalizzazione che viene utilizzato.

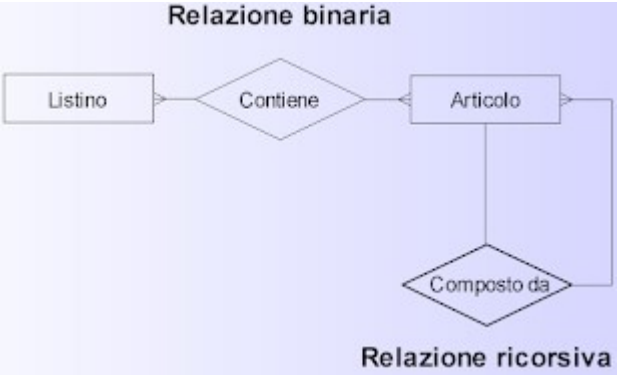
Parlando in particolare della **rappresentazione dei dati**.
La rappresentazione dei dati avviene attraverso due modelli distinti: il modello concettuale e il modello logico.

- **Modello Concettuale**:
  Il modello concettuale è una rappresentazione ad alto livello dei dati. Nel contesto della modellazione, questo viene realizzato attraverso l'uso di diagrammi Entità-Relazione. Questi diagrammi offrono una visione grafica delle caratteristiche delle entità gestite dal sistema e delle relazioni che esistono tra di esse. In altre parole, ci permettono di visualizzare in modo chiaro e intuitivo come le diverse entità all'interno del sistema sono collegate tra loro.
- **Modello Logico**:
  Il modello logico, d'altro canto, si concentra sulla struttura concreta dei dati e su come vengono memorizzati. Nel contesto di un sistema relazionale, questo viene rappresentato tramite il modello relazionale. Questo modello descrive la struttura delle tabelle in cui i dati sono memorizzati e le relazioni che esistono tra queste tabelle. In

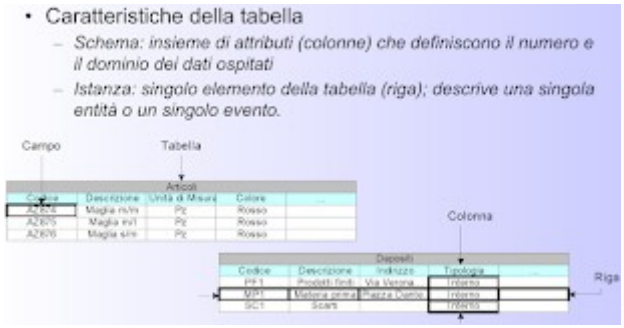
sostanza, ci fornisce una visione dettagliata di come i dati sono organizzati e archiviati nel sistema.

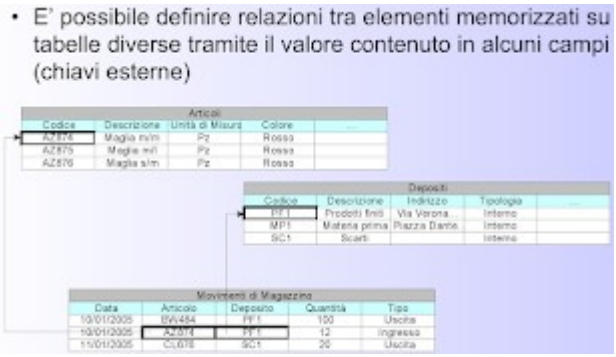
Diagrammi Entità-Relazione:





Modello relazionale:





Ora, esploriamo il processo di **traduzione da un diagramma Entità-Relazione** (E-R) **a un modello relazionale**.
Quando passiamo dal diagramma E-R al modello relazionale, ci sono alcune chiare corrispondenze:

- Entità:
  Nel modello relazionale, un'entità viene rappresentata come una tabella. Le colonne di questa tabella corrispondono agli attributi dell'entità nel diagramma E-R.
- Relazione:
  La rappresentazione di una relazione nel modello relazionale dipende dalla sua cardinalità. Se la cardinalità è semplice, la relazione può essere rappresentata con l'uso di colonne dedicate nello schema dell'entità coinvolta. Tuttavia, se la cardinalità è più complessa (per esempio, se coinvolge molte entità o ha attributi propri), potrebbe essere necessaria una tabella dedicata per gestire questa relazione.
  Nel caso di una relazione unaria (cioè una relazione che collega un'entità a se stessa), le informazioni relative alla relazione possono essere gestite attraverso colonne dedicate nello schema dell'entità stessa.

Ora, approfondiamo le caratteristiche dei database costruiti utilizzando il **modello relazionale**.

- **Limitata Ridondanza dei Dati**:
  Questi database sono progettati per memorizzare solo l'informazione essenziale, evitando la duplicazione inutile di dati. Questo significa che ogni informazione è conservata una sola volta, contribuendo a mantenere la coerenza e a risparmiare spazio di archiviazione.
- **Affidabilità durante il Popolamento dei Dati**:
  I database basati sul modello relazionale sono noti per la loro stabilità durante le procedure di inserimento e aggiornamento dei dati. Le possibilità di errori accidentali sono ridotte, fornendo una maggiore affidabilità nell'archiviazione e nel recupero delle informazioni.
- **Efficienza nelle Operazioni di Inserimento e Modifica**:
  Grazie alla loro struttura organizzata e alle relazioni ben definite, questi database sono efficienti nelle operazioni di inserimento e modifica dei dati. Ciò significa che è possibile aggiornare o aggiungere nuove informazioni in modo rapido ed efficiente.
- **Implementazione di Controlli Nativi**:
  Un punto di forza di questi database è la loro capacità di implementare controlli direttamente sui dati e garantire la coerenza dei legami tra le diverse tabelle. Questi controlli contribuiscono a mantenere l'integrità dei dati nel tempo.
- **Efficienza nelle Ricerche tramite Indici**:
  I database relazionali sono ottimizzati per le operazioni di ricerca. Utilizzano indici che consentono di individuare rapidamente le informazioni desiderate, rendendo le operazioni di interrogazione efficienti e veloci.

Parlando invece della **rappresentazione dei processi**, vediamo il Data Flow Diagram.



Potenzialità informatica

In generale, esistono processi ed attività che quando vengono informatizzate hanno dei valori aggiunti, ma esistono altre che possono cambiare in peggio.

Quando si informatizza un'azienda tramite un sistema informativo, l'implementazione avviene in maniera graduale e bisogna scegliere quali sono i primi processi che verranno informatizzati.
I parametri da valutare durante l'introduzione di un sistema informativo comprendono:

- **Rapporto Costi-Benefici nell'Informatizzazione di un Processo**:
  Analisi attenta dei costi associati all'implementazione del sistema rispetto ai benefici attesi, garantendo un equilibrio sostenibile.
- **Contenimento dei Costi Generali**:
  Focalizzazione sull'ottimizzazione dei costi complessivi per garantire un investimento efficiente e sostenibile.
- **Miglioramento della Performance Aziendale**:
  Obiettivo di potenziare l'efficienza operativa e ottenere una migliore resa complessiva delle attività aziendali.
- **Aumento della Qualità del Lavoro**:
  Implementazione di soluzioni che migliorano la qualità delle attività svolte dal personale, contribuendo a un ambiente lavorativo più efficace.
- **Miglioramento della Qualità dei Dati**:
  Adozione di sistemi che impediscono errori comuni, come l'inserimento di lettere al posto di numeri, al fine di garantire la precisione delle informazioni.
- **Miglioramento dell'Immagine Aziendale**:
  Valorizzazione dell'immagine aziendale attraverso indicatori tangibili, ad esempio, visualizzando il quantitativo di anidride carbonica risparmiato, evidenziando l'impegno verso la sostenibilità ambientale.

Introduciamo quindi il concetto di **potenzialità informatica**.

I parametri che definiscono la potenzialità informatica di un'organizzazione sono:

- **Intensità Informativa**:
  Questo parametro si riferisce al grado di necessità di informazioni specifiche proprie dell'azienda. Tale necessità è influenzata dal contesto di mercato in cui l'organizzazione opera e dalla complessità della sua struttura interna. In altre parole, riflette il livello di dipendenza dell'azienda dalle informazioni e dalla loro rilevanza nel contesto operativo.
- **Attrattiva Informatica**:
  La "Attrattiva Informatica" rappresenta il secondo parametro e misura il grado di facilità, redditività ed efficacia dell'informatizzazione dei processi aziendali. Questo aspetto valuta quanto l'adozione di soluzioni informatiche possa apportare benefici tangibili all'azienda, in termini di efficienza operativa, profittabilità e successo complessivo nell'integrazione di tecnologie informatiche nei processi aziendali.
- **Propensione del Management all'Investimento in Infrastruttura Informatica**:
  Il terzo parametro riguarda la propensione del management all'investimento in infrastruttura informatica e all'utilizzo di tecnologie a supporto delle attività aziendali. Riflette il grado di apertura e volontà della leadership aziendale nel dedicare risorse finanziarie e umane allo sviluppo e all'implementazione di soluzioni informatiche. Questa propensione è cruciale per determinare il successo e la sostenibilità delle iniziative di informatizzazione.

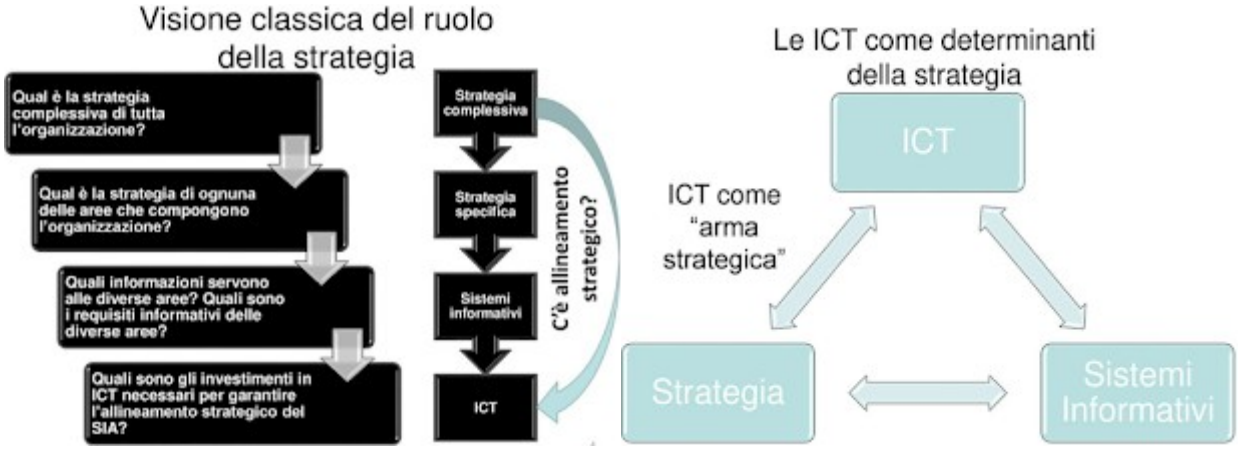
In sintesi, questi tre parametri combinati definiscono la potenzialità informatica di un'organizzazione, riflettendo la sua capacità di sfruttare le informazioni, l'attrattiva delle

soluzioni informatiche e l'approccio strategico del management nei confronti degli investimenti in tecnologia.

Intensità informativa.

I fattori che contribuiscono a determinare l'intensità informativa di un'organizzazione si suddividono in tre categorie principali:

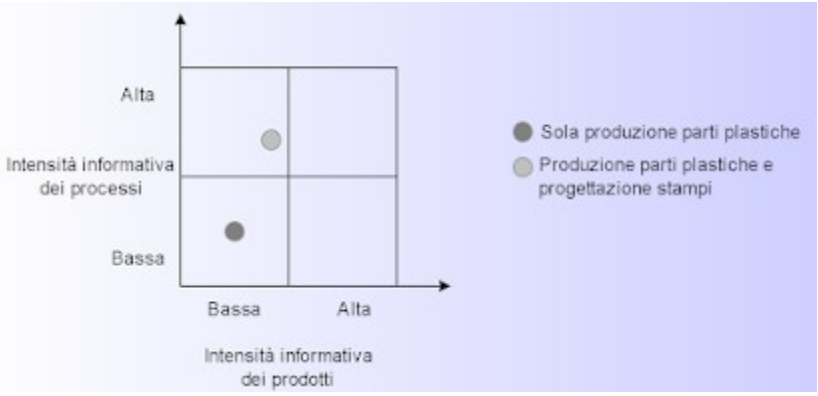
- **Complessità**:
  La complessità rappresenta un fattore chiave e può essere valutata attraverso vari aspetti, tra cui la dimensione dell'organizzazione, la sua presenza geografica, l'appartenenza a strutture complesse come gruppi aziendali, nonché il livello di diversificazione dei prodotti, dei mercati e delle tecnologie adottate (in base alle restrizioni statali). In sintesi, quanto più l'azienda è coinvolta in strutture complesse e presenta una diversificazione significativa, tanto maggiore sarà la sua intensità informativa complessiva.
- **Intensità Informativa di Prodotto**:
  Questo aspetto riflette la quantità di informazioni associate agli oggetti prodotti o ai servizi forniti dall'azienda. In altre parole, misura il livello di dettaglio e specificità delle informazioni legate ai prodotti o servizi offerti, influenzando direttamente l'intensità informativa complessiva dell'organizzazione.
  L'intensità informativa di un prodotto è anche influenzata dalla necessità di conservare informazioni dettagliate sul prodotto finale, come progetti, listini, eccetera. Ad esempio, nel caso dell'azienda produttrice del Bimbi, non è possibile eliminare le informazioni relative ai prodotti di 30 anni fa, poiché vi sono ancora numerosi clienti che ne sono proprietari e che potrebbero richiedere assistenza.
- **Intensità Informativa di Processo**:
  Questo parametro considera la quantità di informazioni necessarie per guidare l'avanzamento dei processi aziendali o generate da essi. Misura la complessità delle attività operative e decisionali all'interno dell'azienda, evidenziando l'importanza delle informazioni per la gestione efficace dei processi interni.





Il **Modello della Griglia dell'Intensità dell'Informazione** (o **Modello di Porter-Millar**) è un concetto utilizzato per rappresentare graficamente l'intensità informativa di un'azienda. Questo modello confronta l'intensità informativa dei processi con l'intensità informativa dei prodotti.

Nell'ambito di questo modello, "intensità informativa" si riferisce alla quantità e alla qualità delle informazioni che sono coinvolte nei processi e nei prodotti di un'azienda. L'obiettivo del modello è di valutare quanto le informazioni siano centrali e rilevanti nel funzionamento dell'azienda.



La griglia può essere divisa in quattro quadranti:

1. **Quadrante I (Basso Processo, Basso Prodotto)**: In questo quadrante, sia i processi che i prodotti hanno una bassa intensità informativa. Questo potrebbe indicare un'azienda che opera in un settore con bassa complessità informativa.
2. **Quadrante II (Alto Processo, Basso Prodotto)**: Qui l'attenzione è principalmente sui processi, che richiedono un alto livello di informazioni. Tuttavia, i prodotti non richiedono un alto grado di complessità informativa.
3. **Quadrante III (Basso Processo, Alto Prodotto)**: In questa area, l'azienda potrebbe concentrarsi principalmente sulla produzione di prodotti ad alta intensità informativa, ma i processi non richiedono lo stesso livello di complessità informativa. (ad esempio: consulenza di un avvocato)
4. **Quadrante IV (Alto Processo, Alto Prodotto)**: Questo quadrante rappresenta un'azienda in cui sia i processi che i prodotti richiedono un alto livello di informazioni. Questo potrebbe indicare un settore o un'azienda che opera in un ambiente ad alta complessità informativa. (ad esempio: aziende tecnologiche come Intel, Google, etc)



Questo modello può essere utile per valutare la strategia di un'azienda in relazione all'utilizzo e alla gestione delle informazioni. Ad esempio, un'azienda nel Quadrante IV potrebbe necessitare di strategie più avanzate di gestione delle informazioni rispetto a un'azienda nel Quadrante I.

È importante notare che questo schema non divide le aziende in base alle categorie, ma per ogni azienda bisogna analizzare come gestisce la sua produzione.

Attrattiva informatica.

L'attrattiva informatica rappresenta un elemento specifico dei processi aziendali, e i fattori che contribuiscono a definire tale attrattiva sono:

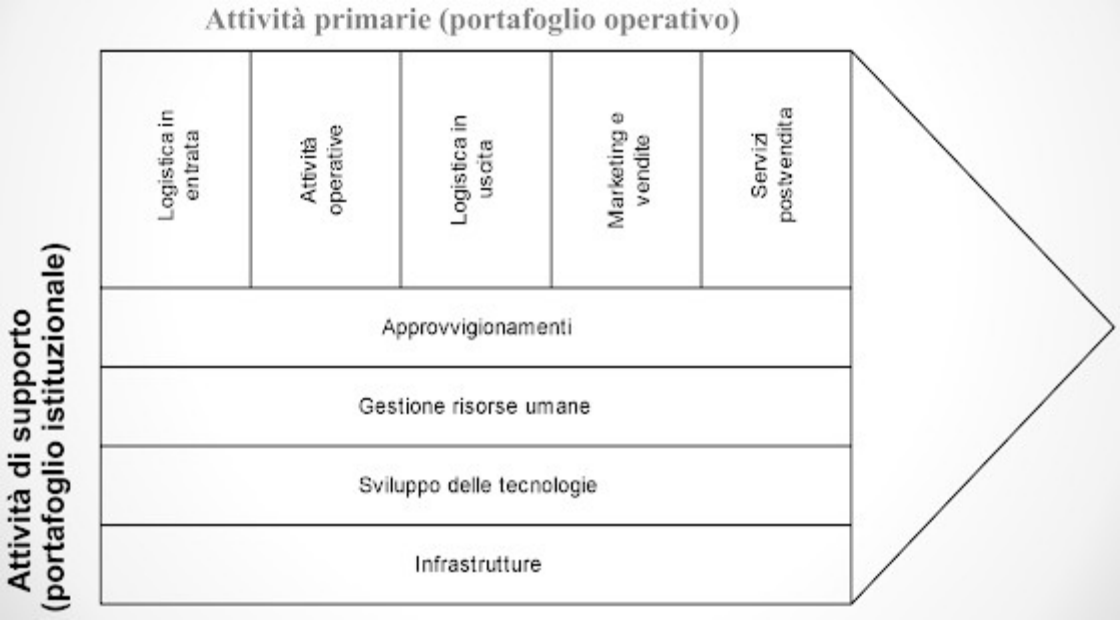
- **Proceduralità**:
  Questo parametro riflette il grado di strutturazione di un processo. Ad esempio, un processo altamente strutturato, come l'iscrizione universitaria, presenta una proceduralità elevata, mentre un processo scientifico di ricerca può essere altamente destrutturato. Maggiore è la proceduralità, maggiore è l'attrattiva informatica.
- **Complessità**:
  La complessità misura la difficoltà o il peso computazionale delle azioni elementari previste nel processo. Ad esempio, ogni passo nel processo di iscrizione universitaria può essere semplice, ma questionari online con passaggi complessi, come la compilazione della voce "Elenco delle pubblicazioni negli ultimi 10 anni", aumentano la complessità. Una bassa complessità si traduce in un'attrattiva informatica più elevata.
- **Ripetitività**:
  Questo fattore considera la frequenza con cui un processo viene ripetuto nel tempo senza variazioni significative. Se un processo è ripetuto relativamente poco nel tempo, potrebbe non essere conveniente investire risorse in un sistema informativo. Un'elevata ripetitività contribuisce a un'attrattiva informatica più marcata.
- **Volume**:
  Il volume rappresenta la quantità di dati da elaborare all'interno del processo. Ad

esempio, la verifica dei requisiti per laurearsi può richiedere una grande quantità di dati, mentre la verifica dell'esperienza di stage di uno studente può implicare meno dati. Processi con alti volumi di dati presentano un'attrattiva informatica più elevata.

La **composizione dei Sistemi Informativi operazionali** è caratterizzata dalla presenza di diversi sottosistemi, e non esiste una classificazione standard uniforme per essi. Un esempio illustrativo si riscontra nelle industrie manifatturiere, dove la varietà di casi è notevole: alcuni settori possono beneficiare della gestione di commesse o della produzione a ciclo continuo, mentre altri potrebbero non applicare tali approcci.
Oltre alla notevole eterogeneità dei sottosistemi, anche i criteri di classificazione variano a seconda dell'aspetto principale considerato, come per funzione, processo, architettura, e così via. In questo contesto, la parcellizzazione dei sottosistemi e la diversificazione dei criteri di classificazione riflettono la complessità e la specificità delle esigenze operative nelle diverse realtà aziendali.

La **catena del valore di Porter** però fornisce una rappresentazione:

- della struttura aziendale
- della segmentazione dei bisogni informativi aziendali
- dell'insieme, o portafoglio, delle possibili applicazioni dei Sistemi Informativi aziendali



Questo modello è utilizzato per analizzare le attività interne di un'azienda e comprendere come ciascuna di esse contribuisca alla creazione di valore per i clienti.

La Catena del Valore di Porter è composta da una serie di attività primarie e attività di supporto:

- **Attività Primarie**:

1. **Logistica in Entrata (Inbound Logistics)**: Include tutte le attività relative alla ricezione, stoccaggio e distribuzione delle materie prime necessarie per produrre il prodotto o il servizio.
2. **Operazioni (Operations)**: Si riferisce alle attività di trasformazione delle materie prime in prodotti o servizi finiti.
3. **Logistica in Uscita (Outbound Logistics)**: Coinvolge la distribuzione fisica del prodotto finito, inclusi lo stoccaggio, la gestione degli ordini e la consegna ai clienti.
4. **Marketing e Vendite (Marketing and Sales)**: Comprende tutte le attività relative alla promozione, alla pubblicità, alla vendita e al supporto post-vendita.
5. **Servizio (Service)**: Riguarda le attività volte a fornire assistenza e supporto ai clienti dopo l'acquisto del prodotto o servizio.

- **Attività di Supporto**:
  1. **Infrastruttura (Infrastructure)**: Include tutte le attività di gestione dell'azienda, come la pianificazione, la finanza, la gestione della qualità, la gestione delle risorse umane e la gestione delle tecnologie dell'informazione.
  2. **Gestione delle Risorse Umane (Human Resource Management)**: Coinvolge l'assunzione, la formazione, lo sviluppo e la gestione del personale.
  3. **Sviluppo Tecnologico (Technology Development)**: Riguarda l'investimento in tecnologie per migliorare le operazioni e il prodotto o servizio offerto.
  4. **Approvvigionamento (Procurement)**: Comprende le attività relative all'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento dell'azienda.

L'analisi della Catena del Valore consente alle aziende di identificare i punti di forza e di debolezza all'interno delle diverse attività, e di trovare modi per migliorare l'efficienza e la creazione di valore. Questo può portare a una maggiore competitività e a una migliore soddisfazione del cliente.

Il **portafoglio applicativo** di un'organizzazione può essere suddiviso in due categorie principali: il portafoglio operativo e il portafoglio istituzionale:

- **Portafoglio Operativo**:
  Questo segmento comprende le applicazioni informatiche dedicate ai processi centrali del core-business dell'azienda. Caratterizzate da un'alta specializzazione settoriale, tali applicazioni mostrano una considerevole variabilità tra settori merceologici diversi. All'interno dello stesso settore, si osserva una diversificazione significativa tra aziende di dimensioni diverse o con processi produttivi distinti. È comune trovare software altamente verticalizzato, con soluzioni particolarmente specializzate per le esigenze specifiche di un settore.
- **Portafoglio Istituzionale**:
  Questo segmento riguarda le applicazioni informatiche che gestiscono attività di supporto alle funzioni primarie dell'azienda. Queste applicazioni presentano un'elevata attrattiva informatica, con caratteristiche come alta proceduralità, ripetitività e bassa complessità di elaborazione. Sono anche caratterizzate da un'elevata omogeneità in vari settori aziendali, mantenendo una certa invarianza rispetto alla natura del prodotto o

servizio fornito. Inoltre, sul mercato sono disponibili numerose soluzioni standardizzate per soddisfare queste esigenze istituzionali.

In sintesi, la distinzione tra il portafoglio operativo e quello istituzionale evidenzia la diversificazione delle applicazioni informatiche in un'organizzazione, rispecchiando le specificità delle attività core e di supporto all'interno di contesti aziendali diversificati.

Ecco degli esempi di portafoglio istituzionale e portafoglio operativo:

Infrastrutture		
	Contabilità	
		Contabilità ordinaria
		Contabilità IVA
		Beni ammortizzabili
		Compensi a terzi
	Finanziaria	
		Scadenzario clienti/fornitori
		Rapporti con le banche
	Previsioni e controllo	
		Budget
		Contabilità analitica
		Controllo di gestione
Gestione risorse		
	Personale	
		Retribuzioni
		Rilevamento presenze
...	...	...

Esempio di portafoglio istituzionale

Logistica in entrata	
	Programmazione acquisti
	Ordini a fornitore
	Ricezione merce
	Controllo qualità
Attività operative	
	Analisi dei fabbisogni
	Programmazione produzione
	Avanzamento lavorazioni interne
	Avanzamento lavorazioni esterne
	Magazzino
Logistica in uscita	
	Programmazione spedizioni
	Documenti di trasporto
Marketing e vendite	
	Programmazione vendite
	Listini e condizioni commerciali
	Ordini cliente
Servizi postvendita	
	Assistenza clienti

Esempio di portafoglio operativo

Enterprise Resource Planner (ERP)

Una questione importante è quella dei cosiddetti “silos” informativi, ovvero quando l’azienda è organizzata e divisa in diversi Sistemi Informativi, e bisogna avere un modo per farli comunicare (aggiungendo overhead).

Fino agli anni ‘90, la maggior parte delle aziende disponeva di Sistemi Informativi articolati in isole informatiche autonome e specializzate, questo sistema era chiamato **sistema gestionale classico**.



Le **cause** di questa situazione erano:

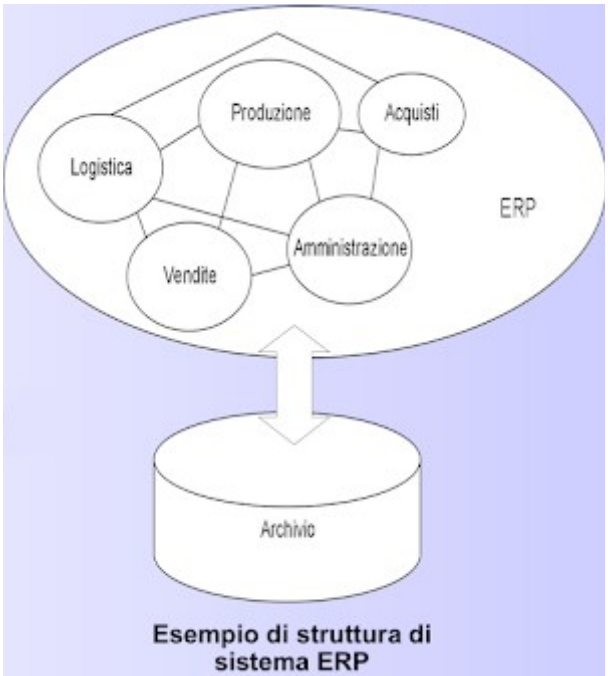
- **Sviluppo incrementale del sistema informativo** (spesso procede per aree, a partire da quelle con più alta attrattività informatica)

- **Rigidità dell'organizzazione** (ogni area aziendale è un piccolo «regno» che tende a difendere la sua autonomia)
- **Specializzazione dei produttori di software** (tendenza a sviluppare soluzioni verticali per risolvere singoli problemi)

Ovviamente questa situazione produce **effetti negativi ed inefficienze** a livello complessivo di organizzazione:

- Ridondanze e mancanza di razionalizzazione dell'informazione gestita dai sistemi, con notevole eterogeneità di sistemi e formati
- Costi e notevoli difficoltà nella realizzazione di flussi di dati a supporto di processi trasversali tra le diverse unità organizzative
- Insorgere di duplicazioni e quindi (quasi inevitabilmente) disallineamenti dei dati replicati nei diversi sistemi
- Difficoltà nel produrre visioni di insieme dei dati aziendali, rendendo difficile processi di analisi trasversali e complessivi

Il sistema **ERP** (Enterprise Resource Planner) risolve questa situazione.
ERP è un sistema informativo operazionale nativamente integrato con una **base di dati unica** e i **processi interagenti e cooperanti**, con l'obiettivo primario di avere una trattazione ottimale di tutte le risorse utilizzate, gestione e controllo dei processi aziendali. L'accento è posto sulle attività routinarie fondamentali dell'azienda.



Esempio di struttura di sistema ERP

Dunque i dati si trovano tutti nello stesso luogo ed esistono varie viste specializzate per avere una visione delle varie aree.

I moderni sistemi ERP, poi, superano altri due fondamentali limiti dei Sistemi Informativi tradizionali:

1. Mentre i Sistemi Informativi tradizionali tendevano a essere modellati sull'organizzazione esistente (congelandola), gli ERP sono altamente configurabili e interagiscono con la realtà aziendale in base ad interfacce configurabili e quindi sono più semplici da modificare e aggiornare
2. Mentre i Sistemi Informativi tradizionali erano fortemente accoppiati con le architetture HW e SW su cui erano realizzati (e quindi il cambiamento era molto costoso), i sistemi ERP sono altamente modulari e possono essere attivati a seconda delle necessità, adattandosi all'ambiente in cui sono inseriti: se devo attivare un nuovo sottosistema risulta molto più semplice.

Dunque il sistema ERP è un sistema flessibile, in grado di assecondare l'azienda nei suoi processi di evoluzione e di crescita, essendo altamente configurabile rispetto all'organizzazione aziendale e all'architettura sistemistica.



Ora, esploriamo i diversi settori in cui i sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) trovano **applicazione**.
I sistemi ERP sono progettati per coprire specifici ambiti aziendali attraverso moduli indipendenti. Inizialmente concepiti per le aziende manifatturiere, questi sistemi si sono evoluti nel tempo, acquisendo caratteristiche di modularità, configurabilità e un forte orientamento ai processi. Queste qualità permettono ai sistemi ERP di essere applicati con successo anche in settori aziendali molto diversificati.
I principali ambiti applicativi dei sistemi ERP comprendono:

- Servizi Finanziari
- Grande e Piccola Distribuzione
- Trasporti
- Telecomunicazioni
- Sanità
- Pubblica Amministrazione

Questo elenco rappresenta solo un'indicazione dei settori in cui i sistemi ERP hanno dimostrato di essere altamente versatili ed efficaci. Le loro capacità di adattamento e configurabilità li

rendono strumenti preziosi per un'ampia gamma di aziende, indipendentemente dal loro settore di attività.

I **flussi fondamentali** di un sistema ERP includono:

- **Amministrativo**:
  Questo è il primo ambito in cui vengono applicate le procedure informatiche, con vincoli legislativi rigorosi e procedure ben definite. Rappresenta il nucleo del portafoglio istituzionale. Nel corso dell'evoluzione dei sistemi, sono state introdotte funzioni avanzate di controllo e gestione, insieme a interfacce per facilitare l'integrazione con flussi interni o esterni all'azienda.
- **Logistico** (Magazzini):
  Questo flusso si occupa del trattamento dei materiali, compresa la definizione, la movimentazione interna e l'analisi dei costi associati. Tali procedure fanno parte del portafoglio operativo dell'azienda.
- **Attivo** (Vendite):
  Le procedure in questo flusso costruiscono la catena di processi che consente all'azienda di interagire con i clienti, dalla presentazione dell'offerta all'acquisizione dell'ordine, alla sua evasione e alla fatturazione.
- **Passivo** (Acquisti):
  Questo flusso costituisce la catena di processi che consente all'azienda di interagire con i fornitori per l'approvvigionamento di materiali o la richiesta di lavorazioni o servizi.
- **Produttivo**:
  Questo sottosistema è altamente articolato e fortemente dipendente dal settore merceologico e dalle modalità produttive adottate dall'azienda. Spesso, i fornitori di sistemi ERP forniscono sottosistemi di produzione verticalizzati per ridurre la complessità e adattarsi alle tipologie aziendali specifiche.

Ora, esploriamo i diversi tipi di sistemi operazionali che complementano l'ERP (Enterprise Resource Planning).

- **I Sistemi di Supporto Primario**:
  Questi sistemi rappresentano il principale supporto all'ERP. Essi gestiscono flussi di lavoro standardizzati, spesso adottati da un numero limitato di imprese e non fanno nativamente parte dell'offerta dell'ERP. Esempi di questi sistemi comprendono il Controllo Qualità, la Ricerca e Sviluppo, la Manutenzione degli Impianti, la Gestione delle Risorse Umane e la Tesoreria.
- **Le Estensioni dell'ERP**:
  Questi sistemi consentono all'ERP aziendale di scambiare dati con il mondo esterno. Esempi includono i sistemi di Customer Relationship Management (CRM), piattaforme di E-commerce e dispositivi IoT (Internet of Things).
- **I Sistemi Tecnici**:
  Questi sistemi risolvono processi di natura tecnica specifica all'interno dell'azienda. Ad esempio, gestiscono attività come la schedulazione della produzione e l'assistenza nella progettazione tramite software CAD (computer aided design) e le relative varianti.

- **I Sistemi di Dematerializzazione Documenti e Organizzazione d'Ufficio**:
  Questi sistemi facilitano il lavoro negli uffici e migliorano l'organizzazione interna dell'azienda. Comprendono strumenti di "office automation" per la creazione di documenti e tabelle, l'archiviazione e la gestione dei documenti elettronici, nonché flussi di lavoro per la comunicazione e la collaborazione a distanza.

Sistemi informazionali

L'obiettivo principale di un sistema informazionale è sfruttare i dati operativi disponibili per ottenere informazioni utili nel processo decisionale, dunque il processo principale è quello di **analisi**. Ciò implica andare oltre i limiti riscontrati nei primi strumenti di supporto alle decisioni:

- I **report**, ovvero documenti statici che raccolgono dati, li aggregano, li analizzano e ne traggono delle conclusioni. Sono un'elaborazione di informazioni condotta da individui che raccolgono e manipolano dati per ottenere risultati significativi o informazioni di valore.
  I report presentano difficoltà legate alla loro creazione e alla loro pesantezza. Inoltre, questi strumenti possono essere parziali nelle informazioni fornite.
- I **fogli di calcolo**, i quali, pur essendo strumenti comuni, possono presentare diverse problematiche. Tra queste ci sono la complessità delle basi di dati, la sequenza complessa di istruzioni necessarie per trasferire i dati sul foglio, la difficoltà nel controllare l'accuratezza dei dati e la proliferazione di fogli di calcolo "personali". Questo può portare a uno spazio di dati limitato e non completamente controllabile, generando limiti nell'analisi e nella gestione delle informazioni.

Oggi esistono gli strumenti di vision analytics (strumenti che forniscono il resoconto dei dati graficamente). Si passa dunque al concetto di dashboard (una o più), le quali sono dinamiche e tutta l’interazione è diventata di tipo esplorativo.

Vediamo le **interrogazioni sui dati**, differenziando tra quelle effettuate sui sistemi operazionali e quelle condotte sui sistemi informazionali:

- Le **interrogazioni** sui **sistemi operazionali** sono **puntuali** e mirano a ottenere informazioni specifiche direttamente dai dati operativi. Ad esempio, si potrebbe chiedere quale modalità di pagamento è stata concordata per un cliente, cosa deve essere prodotto in una determinata area di lavoro o quali fatture fornitori devono ancora essere saldate. Sono domande che richiedono risposte dirette basate sui dati operativi correnti.
- D'altra parte, le **interrogazioni** sui **sistemi informazionali** sono più **complesse** e coinvolgono analisi approfondite dei dati storici o aggregati. Si tratta di domande che vanno oltre la semplice raccolta di dati puntuali. Ad esempio, potrebbero cercare di comprendere l'incremento del margine operativo di una linea di prodotti nel confronto con l'anno precedente, cercare correlazioni tra la residenza dei clienti, il loro livello di istruzione e la propensione all'acquisto di prodotti di lusso, oppure esaminare il rapporto tra i costi di spedizione di pacchi di peso differente. Queste interrogazioni richiedono analisi approfondite e possono svelare insight strategici che vanno oltre la mera raccolta di dati puntuali.

Descriviamo ora il concetto di sistema informazionale e i suoi elementi costitutivi.
Il sistema informazionale è un **ambiente che agevola l'analisi dei dati**, offrendo una base di dati (uscendo dal modello relazionale) che è intuitiva per gli utenti e efficiente per l'analisi. Questa base di dati include informazioni provenienti da diverse fonti: dai database operativi, da database specializzati e da fonti esterne. È importante notare che queste fonti vengono integrate (il problema è come) per garantire dati corretti e coerenti, e vengono costantemente aggiornate attraverso procedure adeguate.
Inoltre, il sistema informazionale offre **strumenti specifici per analizzare i dati**. Questi strumenti includono il reporting, che fornisce una rappresentazione statica dei dati, sistemi di analisi interattiva guidata da ipotesi, che consentono agli utenti di esplorare i dati in base a domande specifiche, e sistemi di data mining, che esplorano i dati per identificare pattern, trend o relazioni nascoste. Questi strumenti collaborano per offrire agli utenti la possibilità di estrarre informazioni significative e prendere decisioni basate sui dati raccolti e analizzati dal sistema informazionale.

Introduciamo diverse terminologie nel contesto dei Sistemi Informativi aziendali:

- **Data Warehouse e Data Warehousing**: comprendono gli strumenti e le tecniche utilizzate per definire, costruire e mantenere un archivio di dati che sia ottimizzato per l'analisi e il supporto decisionale. Warehouse significa magazzino.
  L'evoluzione di questa idea si manifesta nel concetto di **Data Lake**, dove i dati vengono memorizzati in forma grezza senza un preprocessamento significativo. Questo approccio può rendere più difficile l'estrazione di informazioni utili, poiché i dati sono conservati in un formato più flessibile ma meno strutturato rispetto a un data warehouse.
- **Decision Support System (DSS)**: sistemi informatici utilizzati nel processo decisionale aziendale, aiutando nell'estrazione di informazioni da basi di dati organizzate per guidare le decisioni aziendali (ad esempio che mercato aprire o su quale settore investire)
- **Data Mining**: strumenti e tecniche utilizzati per estrarre informazioni nascoste dai dati, come identificare modelli o trend non immediatamente evidenti.
  Un esempio classico è l'associazione delle birre vicino alla sezione dei pannolini nei supermercati. Questo è stato fatto perché si è notato che quando un uomo va a prendere i pannolini la sera, spesso coglie l'occasione per acquistare anche una birra.
- **Business Intelligence**: l'insieme di attività volte a estrarre informazioni significative dai dati generati dai processi operativi aziendali, permettendo una migliore comprensione e supportando le decisioni.
- **Knowledge Management**: si occupa dell'organizzazione e dell'utilizzo della “conoscenza” aziendale, inclusa quella proveniente da fonti non strutturate, come ad esempio informazioni contenute in documenti non formattati. La conoscenza può essere a vari livelli e non è così facile da rappresentare.
- **Big Data**: riguarda fonti di informazioni supplementari rispetto a quelle tipicamente gestite dai Data Warehouse. Include una vasta gamma di contesti in cui la produzione di dati avviene automaticamente, spesso senza costi aggiuntivi, come nel caso delle informazioni di navigazione web o flussi continui di dati provenienti da varie fonti.
  Il trattamento di questi enormi volumi di dati richiede approcci diversi rispetto ai metodi tradizionali. Si basa su tecniche avanzate di elaborazione distribuita e complessi

algoritmi che consentono di analizzare e comprendere tali dati. Questo trattamento consente di osservare tendenze, modelli o fenomeni altrimenti nascosti, aprendo la strada per la creazione di nuovi servizi o applicazioni basate su queste informazioni. L'idea quindi è quella di riuscire ad inglobare sorgenti di dati aggiuntive e integrarli coi dati che possiedo per provare a capire quali sono i nuovi target di mercato per i miei prodotti ad esempio.

I Big Data si differenziano dalla gestione tradizionale dei dati per le 3 V

- Volume (Volume): Si riferisce alla grande quantità di dati generati o raccolti.
- Variety (Varietà): Indica la diversità dei tipi di dati, che possono essere strutturati, non strutturati o semistrutturati.
- Velocity (Velocità): Rappresenta la velocità a cui i dati vengono generati, raccolti o processati.

Nei progetti di Big Data la tolleranza all'errore e alla bassa qualità del dato è più alta, nel senso che questi progetti spesso possono gestire dati non perfetti o incompleti in modo più flessibile rispetto a progetti tradizionali.

Vediamo ora le **caratteristiche** dei **sistemi informazionali**.

- I Sistemi Informativi hanno diverse **finalità**. Essi forniscono un substrato informativo fondamentale per comprendere l'azienda, aiutando a delineare il passato, identificare problemi e le loro cause. Inoltre, non si limitano solo alla descrizione del passato, ma offrono suggerimenti per i cambiamenti da apportare e forniscono anche anticipazioni su scenari futuri, supportando così le decisioni aziendali.
- La **struttura** di questi sistemi si basa sull'organizzazione dei dati intorno ai soggetti di interesse che contribuiscono alla vita aziendale. Questo significa che vengono raccolte informazioni pertinenti intorno a specifici argomenti o aspetti aziendali.
- Per quanto riguarda l'**utenza**, i destinatari principali di questi sistemi sono gli utenti in cima alla piramide, ovvero i decisori e i manager che hanno una visione ampia e una conoscenza approfondita dell'azienda. Questi utenti richiedono strumenti intuitivi che li accompagnino nel processo decisionale, facilitando l'accesso e l'analisi dei dati in modo agevole durante le fasi decisionali. Questi utenti tendenzialmente non sono coinvolti nelle attività giornaliere.

Vediamo invece le **caratteristiche dei dati con finalità informative**.

- La "**Storicità**" dei dati informazionali si riferisce al fatto che coprono un arco temporale molto più ampio rispetto ai dati operazionali. Questo tipo di dati mantiene informazioni sull'evoluzione storica dei soggetti di interesse, consentendo di analizzare tendenze, cambiamenti nel tempo e fornendo una prospettiva più ampia sull'andamento aziendale. Così si ha a disposizione una visione più generale e di insieme.
- La "**Dettaglio**" riguarda la presentazione dei dati in forma aggregata. Si ha accesso agli stessi dati ma a diversi livelli di aggregazione, permettendo di visualizzare informazioni in sintesi o con un dettaglio più granulare, in base alle necessità decisionali.
- L'"**Accesso**" a questi dati è solitamente interattivo e in sola lettura. Gli utenti possono esplorare e interrogare i dati, ma di solito non possono modificarli direttamente. Gli aggiornamenti sui dati informazionali vengono applicati periodicamente e in momenti in

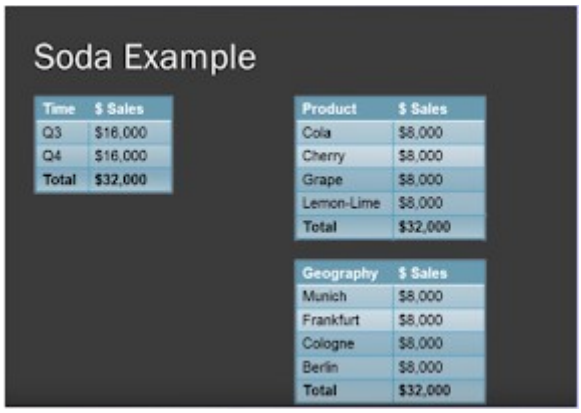
cui non c'è attività interattiva per garantire la coerenza e l'integrità dei dati senza interferire con l'uso attivo del sistema informativo. Questo avviene perché il sistema informazionale non è utilizzato in modo costante, ma viene interrogato a intervalli di tempo definiti, oppure quando c'è una particolare esigenza di analisi. Per garantire dati il più possibile aggiornati, sono implementati meccanismi che periodicamente o su richiesta consentono l'aggiornamento dei dati, assicurando che siano sempre il più attuali possibile per l'utilizzo decisionale.

Il **modello multidimensionale** nel processo di analisi si basa sulla descrizione e sul confronto tra soggetti attraverso la misurazione degli eventi a cui partecipano. In questo modello, un evento può essere collegato a diversi soggetti, mentre un singolo soggetto può partecipare a più eventi.
Il concetto di **spazio delle informazioni** è rappresentato come un insieme di **matrici multidimensionali**. Ogni matrice rappresenta un tipo specifico di evento, e ogni elemento all'interno di questa matrice descrive un singolo evento attraverso un insieme di coordinate. Queste coordinate riflettono i soggetti coinvolti nell'evento e consentono analisi specifiche su quel tipo di evento. In sostanza, il modello multidimensionale permette di esplorare e analizzare le relazioni tra soggetti e eventi in modo dettagliato, utilizzando una struttura matriciale per organizzare e comprendere le informazioni.

Facciamo un esempio. Quando considero gli scontrini del supermercato come rappresentazione delle transazioni, la dimensione temporale diventa cruciale. Misuro principalmente l'ammontare incassato, rendendo la transazione l'elemento più significativo in questo contesto.
Al contrario, se sono il proprietario del supermercato, la sequenza temporale potrebbe non essere la mia priorità principale. La mia attenzione si rivolge a osservare queste transazioni in diverse prospettive: l'ora del giorno o il giorno della settimana (dimensione temporale), individuando se una particolare categoria di prodotti è venduta prevalentemente, ad esempio, il lunedì mattina (doppia dimensione: tempo e prodotto), o esaminando le differenze tra i supermercati sparsi per il Trentino (tre dimensioni: tempo, prodotto e posizione geografica).

Dunque mi interessa andare ad analizzare i dati attraverso dimensioni diverse.

Vediamo un altro esempio con le vendite delle Soda, dunque: nel mio business di vendita di bibite in lattina, esamino l'attività da diverse prospettive: osservo le vendite in relazione al tempo, valuto le vendite in base ai diversi prodotti offerti e analizzo le vendite in relazione alle diverse posizioni geografiche dove sono posizionati i miei prodotti.



Quando unisco tutte queste prospettive in una rappresentazione multidimensionale, Notiamo che le singole dimensioni non mi rivelano molto. Tuttavia, analizzando unendo tutte queste prospettive in una singola rappresentazione multidimensionale, scopro che non vendo sempre gli stessi prodotti nelle stesse quantità in ogni luogo. Ad esempio, nel terzo trimestre, non vendo bevande di tipo Cola a Monaco e Francoforte. Mentre nel quarto trimestre, non ho venduto a Colonia e Berlino, ma sì a Monaco e Francoforte.

Soda Example

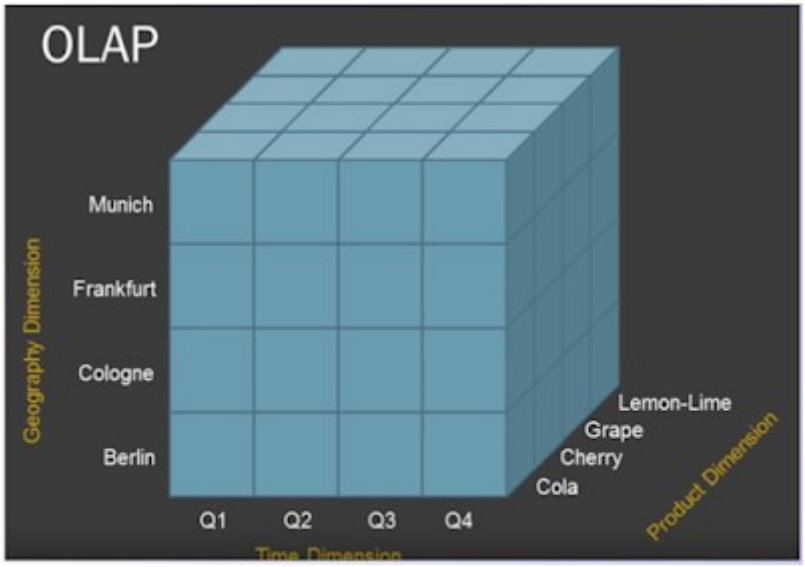
		Munich	Frankfurt	Cologne	Berlin	Total
Q3	Cola	$ -	$ -	$2,500	$1,500	**$4,000**
	Cherry	$ -	$ -	$2,000	$2,000	**$4,000**
	Grape	$1,000	$3,000	$ -	$ -	**$4,000**
	Lem-Lime	$2,000	$2,000	$ -	$ -	**$4,000**
	Total Q3	**$3,000**	**$5,000**	**$4,500**	**$3,500**	**$16,000**
Q4	Cola	$4,000	$ -	$ -	$ -	**$4,000**
	Cherry	$1,000	$3,000	$ -	$ -	**$4,000**
	Grape	$ -	$ -	$1,500	$2,500	**$4,000**
	Lem-Line	$ -	$ -	$2,000	$2,000	**$4,000**
	Total Q4	**$5,000**	**$3,000**	**$3,500**	**$4,500**	**$16,000**
Total		**$8,000**	**$8,000**	**$8,000**	**$8,000**	**$32,000**

Il **pivoting** è un'operazione che consente di riorganizzare i dati in una struttura multidimensionale, consentendo agli utenti di analizzare i dati da diverse prospettive.
In termini più semplici, il pivoting implica la rotazione o la trasformazione dei dati in modo da avere una visione diversa della loro struttura. Ad esempio, è come ruotare una tabella di dati in modo che le colonne diventino righe e viceversa, consentendo agli analisti di visualizzare e analizzare le informazioni da un'angolazione diversa. Questo processo di pivot può essere cruciale per ottenere nuove prospettive o informazioni utili dagli stessi dati, facilitando l'analisi multidimensionale e permettendo agli utenti di esplorare in profondità i dati attraverso diverse combinazioni di dimensioni e misure.

Pivoted Soda Data

		Cola	Cherry	Grape	Lem-Lime	Total
Munich	Qtr 3	$ -	$ -	$1,000	$2,000	**$3,000**
	Qtr 4	$4,000	$1,000	$ -	$ -	**$5,000**
	Total	**$4,000**	**$1,000**	**$1,000**	**$2,000**	**$8,000**
Frankfurt	Qtr 3	$ -	$ -	$3,000	$2,000	**$5,000**
	Qtr 4	$ -	$3,000	$ -	$ -	**$3,000**
	Total	**$ -**	**$3,000**	**$3,000**	**$2,000**	**$8,000**
Cologne	Qtr 3	$2,500	$2,000	$ -	$ -	**$4,500**
	Qtr 4	$ -	$ -	$1,500	$2,000	**$3,500**
	Total	**$2,500**	**$2,000**	**$1,500**	**$2,000**	**$8,000**
Berlin	Qtr 3	$1,500	$2,000	$ -	$ -	**$3,500**
	Qtr 4	$ -	$ -	$2,500	$2,000	**$4,500**
	Total	**$1,500**	**$2,000**	**$2,500**	**$2,000**	**$8,000**
Grand	**Total**	**$8,000**	**$8,000**	**$8,000**	**$8,000**	**$32,000**

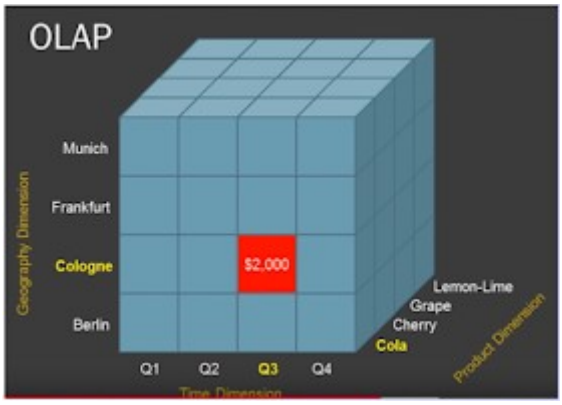
Introduciamo quindi **OLAP**. OLAP (On Line Analytical Processing) è un tipo di tecnologia informatica utilizzata per l'analisi dei dati. Si concentra sull'elaborazione e sull'analisi interattiva di grandi volumi di dati da diverse prospettive. L'obiettivo principale di OLAP è quello di facilitare l'analisi multidimensionale dei dati, consentendo agli utenti di esplorare, visualizzare e analizzare le informazioni da diverse angolazioni.
Utilizzando OLAP, è possibile interrogare e analizzare dati da molteplici dimensioni, come tempo, prodotto, area geografica e altri parametri rilevanti per l'attività aziendale. Questa tecnologia permette agli utenti di effettuare operazioni analitiche complesse come l'aggregazione, il drill-down (andare a livelli di dettaglio più bassi) e il roll-up (risalire verso livelli più alti di sintesi), facilitando l'identificazione di modelli, tendenze e relazioni nei dati aziendali.



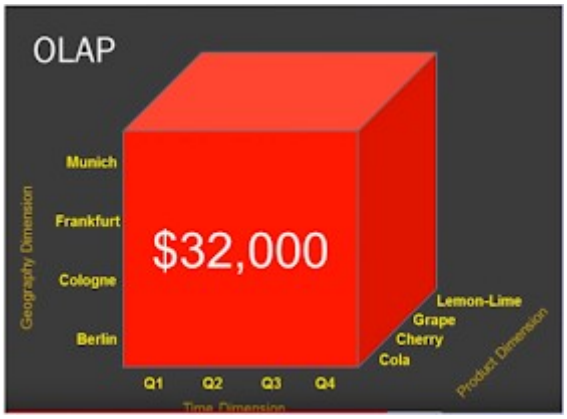
Dunque OLAP è il modello utilizzato per implementare un tipo di analisi multidimensionale. Solitamente, optiamo per un ragionamento tridimensionale poiché rappresentare ulteriori dimensioni diventa complesso, ma nulla vieta di aggiungere ulteriori dimensioni.

Le dimensioni di solito includono posizione, prodotto e tempo. Ciascuna di esse ci consente di analizzare sottoinsiemi delle informazioni aggregate. Attraverso i cubi interni, possiamo

esaminare dati specifici di una singola posizione, un trimestre particolare o un prodotto specifico.

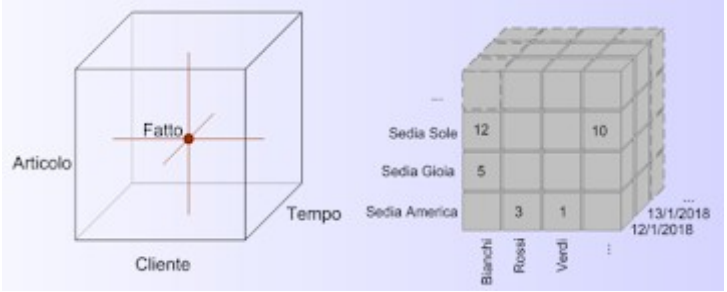


Non c'è alcun impedimento nel considerare sottoinsiemi, come ad esempio l'analisi di due trimestri insieme.
L'intero cubo fornisce il totale complessivo, che avevamo anche precedentemente.



Parlando in termini più precisi, il modello multidimensionale è un **ipercubo**, ovvero una matrice multidimensionale che rappresenta una tipologia di eventi, ed è costituito da tre elementi fondamentali:

1. **Fatto elementare**: I componenti base, rappresentando eventi di interesse nell'intersezione delle dimensioni. Non è necessario che il fatto corrisponda a una singola transazione.
2. **Dimensione**: Le coordinate associate a un fatto.
3. **Misura**: Ogni fatto è associato a uno o più valori numerici che rappresentano le misure (ad esempio la quantità di lattine vendute).



Nei sistemi di analisi dati, i **fatti** rappresentano eventi rilevanti all'interno dell'attività aziendale che desideriamo misurare. Questi eventi possono comprendere le vendite, i reclami, le spedizioni e altri dati significativi per l'azienda.
I fatti hanno alcune caratteristiche distintive:

- **Dimensioni Temporali e Spaziali**: Sono attributi che collocano il fatto all'interno del tempo e nello spazio aziendale. Ad esempio, un fatto di vendita potrebbe essere associato a una specifica data e a una determinata area geografica.
- **Misure Quantificabili**: Le misure sono valori numerici che quantificano il fatto. Possono rappresentare quantità vendute, entrate, tempo impiegato e altri indicatori rilevanti.
- **Informazioni Descrittive**: Oltre alle dimensioni e alle misure numeriche, possono includere informazioni descrittive che forniscono ulteriori dettagli sul fatto stesso, come ad esempio il nome del prodotto, il tipo di reclamo o il luogo di spedizione.

Esiste poi un'identificazione univoca del fatto e delle misure associate, tramite una combinazione di coordinate, ad esempio, un'enupla di coordinate che identificano un fatto specifico in relazione alle sue dimensioni.
In modo più specifico, un fatto può essere rappresentato come una combinazione di dimensioni, ad esempio $(dimensione1, \ldots, dimensioneN)$, mentre una misura è rappresentata come $(dimensione1, \ldots, dimensioneN).Misura$, dove le dimensioni specificano il contesto e la misura quantifica il valore del fatto in quel contesto specifico.

Parliamo delle **misure** all'interno del contesto di analisi dei fatti: Una misura rappresenta una caratteristica numerica di un fatto, descrivendo aspetti quantitativi essenziali per l'analisi. Ogni fatto può essere associato a più misure che catturano diversi aspetti numerici rilevanti.
Esistono diverse tipologie di misure:

- **Misure Effettive**: Queste sono le misure memorizzate direttamente nella base di dati aziendale (persistentemente). Ad esempio, potrebbero rappresentare dati numerici come la quantità di prodotti venduti, l'importo delle vendite, ecc.
- **Misure Calcolate a Run-time**: Sono misure derivate o calcolate dinamicamente durante l'analisi, utilizzando i valori delle misure effettive. Questo tipo di misure può includere calcoli come il totale delle vendite, la media dei profitti, ecc.
- **Misure Implicite**: Queste misure non corrispondono direttamente a un valore numerico specifico del fatto, ma indicano la presenza o l'assenza di un particolare evento o fatto. Ad esempio, potrebbero rappresentare il conteggio totale delle vendite o dei reclami, senza specificare un valore numerico preciso.

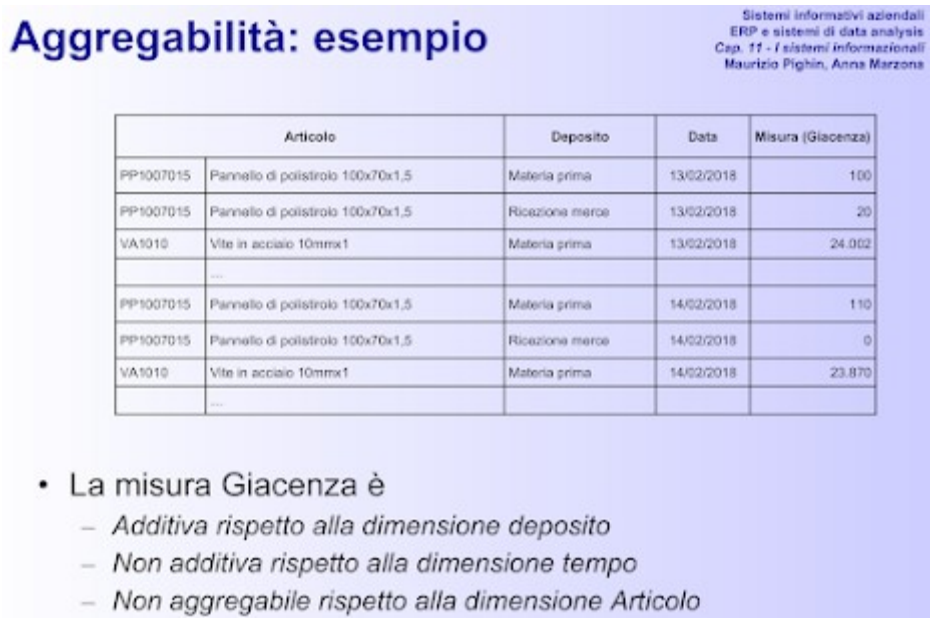
Parliamo dell'**aggregabilità** all'interno del contesto dei dati e delle misure: L'aggregabilità si riferisce alla capacità di derivare fatti sintetici dai fatti elementari quando una o più coordinate non vengono considerate. Questi fatti sintetici rappresentano aggregazioni di misure prese dai fatti elementari attraverso opportuni operatori, come somme, medie, valori massimi, minimi, e altri ancora.
Per ogni coppia $(misura, dimensione)$ è possibile definire diversi operatori di aggregazione. Ciò significa che, ad esempio, possiamo aggregare i dati di vendita usando la somma su una

dimensione temporale come il trimestre, mentre potremmo calcolare la media sulle vendite considerando la dimensione geografica come la regione.
Tuttavia, una misura potrebbe non essere aggregabile lungo una specifica dimensione, e un operatore di aggregazione potrebbe essere utilizzato per aggregare i dati lungo alcune dimensioni, ma non lungo altre, consentendo un controllo più preciso sulle modalità di aggregazione dei dati in base al contesto di analisi.

- L'**aggregabilità** riguarda la capacità di utilizzare un operatore di aggregazione su una misura specifica o su una coppia composta da una misura e una dimensione. Questo permette di condensare o combinare i dati in base a criteri specifici, ad esempio sommando le vendite totali, calcolando la media di una specifica categoria di prodotto in una data regione, e così via.
- L'**additività** si riferisce alla possibilità di utilizzare l'operatore di aggregazione "Somma" su una misura o su una coppia formata da una misura e una dimensione. Questo implica la capacità di eseguire somme cumulative o parziali dei dati, ad esempio sommando tutte le vendite totali o sommando le vendite di un particolare prodotto in un'area geografica specifica.

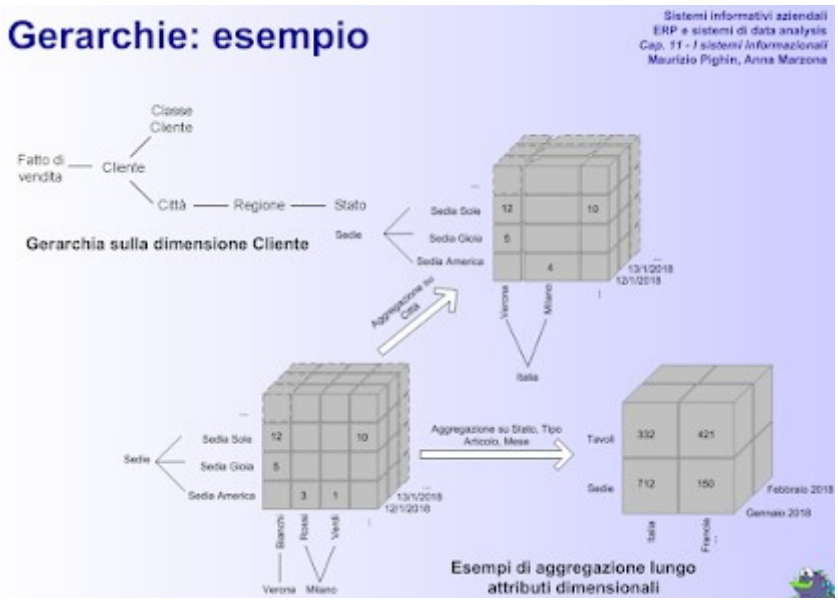
Parliamo delle diverse tipologie di misure e della loro relazione con l'aggregabilità:

- **Misura di Livello**: Questa rappresenta il valore intrinseco registrato al momento in cui il fatto viene memorizzato. Non è mai additiva rispetto alla dimensione temporale, poiché non si somma o si accumula nel tempo. È un valore puntuale che non cambia con l'aggiunta di ulteriori dati temporali.
- **Misura Unitaria**: Questa misura è relativa a uno specifico soggetto o elemento all'interno del fatto registrato. Anche questa non è mai additiva, poiché rappresenta un valore particolare associato a un singolo soggetto, che non si somma o si accumula.
- **Misura di Flusso**: Questo tipo di misura rappresenta il valore intrinseco del fatto riferito a un intervallo temporale specifico. A differenza delle altre, è additiva lungo qualsiasi dimensione temporale, poiché rappresenta una grandezza relativa a un periodo di tempo e può essere sommata o aggregata su periodi diversi mantenendo la coerenza dei dati di flusso nel tempo.



Parliamo delle **dimensioni** all'interno del contesto di analisi dei fatti: Una dimensione rappresenta il soggetto o l'aspetto specifico a cui si desidera riferire i fatti durante l'analisi. L'insieme di tutte le dimensioni associate a un fatto determina la granularità con cui è possibile misurare e comprendere quel fatto. Questo, a sua volta, ha un impatto sulla complessità complessiva del modello informativo. Le dimensioni influenzano il livello di dettaglio delle informazioni che possiamo estrarre dai dati. Ad esempio, se consideriamo le dimensioni "tempo" e "prodotto" in un contesto di vendite, la granularità temporale (come giorno, settimana, mese) e la specificità del prodotto influenzeranno il livello di dettaglio delle analisi.
Il dominio di una dimensione rappresenta l'insieme dei diversi valori che quella dimensione può assumere. È importante notare che il dominio delle dimensioni deve essere finito. Se una dimensione ha un dominio continuo o infinito, è necessario renderlo discreto e finito per poter essere utilizzato all'interno di un modello di dati.

Parliamo delle **gerarchie** e degli **attributi dimensionali** all'interno del contesto analitico:
Una **gerarchia** è un insieme di attributi dimensionali che sono collegati in modo gerarchico a una specifica dimensione. Questi **attributi dimensionali**, utilizzati per aggregare i fatti elementari, sono determinati in modo univoco dal valore della dimensione stessa e rappresentano diverse classificazioni o suddivisioni della dimensione principale.
Quando analizziamo i fatti all'interno di un cubo multidimensionale, possiamo condurre l'analisi attraverso diverse viste che utilizzano questi attributi dimensionali. Ad esempio, se consideriamo la dimensione "tempo", una gerarchia potrebbe comprendere attributi come anno, trimestre, mese e giorno, consentendo di analizzare i dati a diversi livelli di dettaglio temporale. Questa struttura gerarchica offre la possibilità di esplorare e analizzare i dati in modi diversi, passando da una visione più ampia a una più dettagliata della dimensione.



Parliamo delle caratteristiche delle **dimensioni** e delle gerarchie nel contesto delle basi di dati:
Una **dimensione opzionale** è un attributo dimensionale che può non essere definito per alcuni valori all'interno della dimensione stessa. È importante tenere traccia di questa opzionalità per garantire la coerenza e la correttezza dei dati nella base di dati. Ad esempio, se stiamo analizzando una dimensione come "cliente" e alcuni clienti non hanno determinati attributi come il codice postale, questi attributi potrebbero essere considerati opzionali.
Una **gerarchia condivisa** è una gerarchia che viene utilizzata in fatti diversi per descrivere il ruolo di una certa classe di soggetti. Questo significa che questa gerarchia viene impiegata in più contesti per delineare ruoli o classificazioni di soggetti simili in modi differenti. Ad esempio, all'interno di una dimensione "lavoratori", potremmo avere una gerarchia condivisa che definisce i ruoli come "manager", "impiegato", "assistente", e questi ruoli potrebbero essere utilizzati per descrivere ruoli diversi all'interno di diverse analisi o contesti aziendali.

Parliamo delle **caratteristiche strutturali** che riguardano l'architettura e la struttura dei sistemi informazionali:

- **Multidimensionalità**: Questa caratteristica si riferisce all'accesso alle informazioni attraverso un insieme di coordinate. Nei data warehouse, i dati sono organizzati in modo multidimensionale, consentendo agli utenti di analizzare e navigare attraverso diverse prospettive o dimensioni, come tempo, prodotto e posizione.
- **Granularità**: Indica il livello minimo di dettaglio o aggregazione dei dati all'interno del data warehouse. Ad esempio, una granularità minima si verifica quando ogni singolo fatto corrisponde a un singolo evento originale, rappresentando la base dei dati più dettagliata disponibile.
- **Arco Temporale**: Rappresenta l'intervallo temporale coperto dai dati all'interno del data warehouse. Questo può variare a seconda della progettazione del data warehouse, e indica quanto lontano nel tempo si estende la disponibilità dei dati.
- **Profondità Storica**: Si riferisce alla capacità del data warehouse di mantenere informazioni storiche sui soggetti oltre al loro valore attuale. Questo consente agli utenti

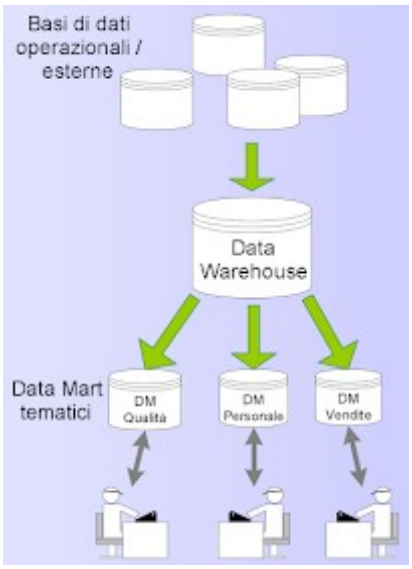
di analizzare il cambiamento nel tempo e di accedere a informazioni storiche per condurre analisi comparative e trend nel corso del tempo.

Parliamo delle **caratteristiche funzionali** dei sistemi informazionali:

- **Integrazione dei dati**: Questa caratteristica misura il livello di unione e fusione dei dati provenienti da diverse fonti all'interno del sistema informativo. Una buona integrazione dei dati garantisce che le informazioni siano coerenti e unite, indipendentemente dalla loro origine.
- **Accessibilità**: Rappresenta il grado di facilità d'uso e la velocità di risposta del sistema informativo. Un sistema accessibile offre un'esperienza utente agevole e tempi di risposta rapidi per l'accesso e l'analisi dei dati.
- **Flessibilità e Sintesi**: Indica la capacità del modello informativo di adattarsi alle richieste degli utenti, aggregando dati e relazionando misure in base a criteri di selezione flessibili e non predefiniti. Un sistema flessibile può adattarsi a diverse richieste di analisi senza limitazioni rigide.
- **Correttezza**: Misura quanto i dati memorizzati corrispondano alla realtà che rappresentano. Dati corretti garantiscono che le informazioni siano precise, affidabili e rappresentino accuratamente la situazione reale.
- **Completezza**: Si riferisce alla capacità del sistema informativo di rappresentare tutti gli eventi importanti per le analisi. Questo riguarda sia il modello stesso, con le sue strutture di dati, sia la completezza delle istanze dei dati memorizzati nel sistema. Una rappresentazione completa è cruciale per ottenere analisi accurate e comprensive.

Parliamo di **Data Warehouse** e **Data Mart**: Il **Data Warehouse** rappresenta un magazzino completo e coerente di informazioni aziendali. Contiene dati organizzati attorno a tutti i fatti rilevanti per l'azienda, essenzialmente tutti i possibili insiemi di dati multidimensionali (ipercubi). Può raggiungere dimensioni notevoli, considerando la vasta mole di dati che può accumulare.

Durante le analisi, l'utente opera solitamente su una porzione specifica del Data Warehouse, chiamata **Data Mart**. Questo Data Mart è un sottoinsieme selezionato che può contenere tutti i dati di interesse dell'utente o solo quelli rilevanti per un'analisi specifica. Può essere tematico, derivato dal Data Warehouse aziendale, e comprendere solo i fatti pertinenti a un'area d'indagine specifica. Rispetto al Data Warehouse, il Data Mart solitamente ha un'ampiezza temporale più limitata e una granularità dei fatti inferiore, concentrandosi su dati più specifici e circoscritti a un ambito particolare di interesse.



Il data warehousing

Vediamo innanzitutto delle definizioni date al concetto di **Data Warehouse**:

- Bill Inmon (seconda metà anni ’80): "Una raccolta di dati finalizzata a supportare il processo decisionale manageriale, focalizzata sugli oggetti, integrata, immutabile nel tempo e orientata alla temporalità."
- IBM System Journal (primi anni ’90): "Un unico, completo e coerente repository di dati provenienti da varie fonti, accessibili istantaneamente agli utenti finali."

Il **Data Warehouse** e la **metodologia OLAP** sono elementi fondamentali per il supporto alle decisioni aziendali.
Il concetto di OLAP, che sta per **On Line Analytical Processing**, si riferisce a strumenti interattivi progettati specificamente per semplificare il processo decisionale all'interno di un'azienda. Questi strumenti consentono di analizzare e comprendere i dati in modo rapido e dettagliato.
Secondo il rapporto OLAP del 1995, i sistemi per l'analisi dei dati devono soddisfare cinque caratteristiche chiave, indicate con l'acronimo FASMI:

1. **Velocità di risposta** (Fast): Devono essere in grado di fornire risposte rapide alle interrogazioni e alle analisi dei dati.
2. **Analiticità** (Analytical): Devono permettere un'analisi approfondita e dettagliata dei dati, consentendo agli utenti di ottenere informazioni significative.
3. **Condivisione delle informazioni** (Shared): Devono consentire agli utenti di condividere facilmente le informazioni e le analisi effettuate con altri membri dell'organizzazione.
4. **Multidimensionalità** (Multidimensional): Devono supportare l'analisi dei dati in più dimensioni, consentendo di esaminare i dati da diverse prospettive.
5. **Informatività** (Informational): Devono offrire dati informativi e significativi per supportare le decisioni aziendali.

In sostanza, l'OLAP e le caratteristiche delineate dal rapporto del 1995 sono cruciali per creare ambienti in cui i dati possono essere analizzati in modo approfondito, veloce e condiviso tra gli utenti, fornendo informazioni dettagliate e preziose per il processo decisionale aziendale.

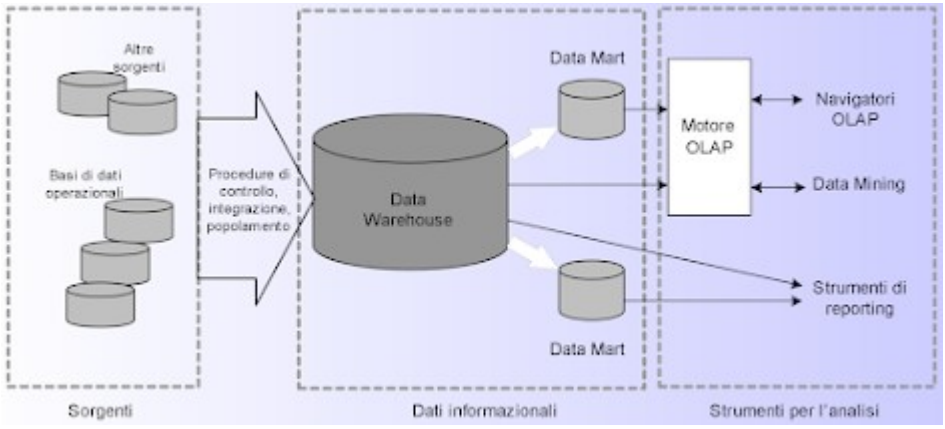
L'architettura dei sistemi di data warehousing è **strutturata** su **diversi livelli** e **componenti fondamentali** che lavorano insieme per gestire e fornire dati per analisi approfondite.
Innanzitutto, il sistema è costituito da **basi di dati poste a livelli distinti**, ognuna con uno scopo, una struttura e una tipologia di dati diversi. Questi includono:

- **Sorgenti**: Queste basi di dati sono quelle che forniscono i dati, e possono provenire da fonti operative interne all'azienda o da fonti esterne.
- **Staging Area** (opzionale): Quest'area intermedia serve come supporto per le procedure di trasformazione dei dati, facilitando la loro preparazione per l'integrazione nel data warehouse.
- **Data Warehouse**: Questo è il nucleo del sistema, una base di dati centrale che contiene tutti i dati necessari all'analisi. Organizza i dati in un modello unificato concettualmente multidimensionale, consentendo un'ampia gamma di analisi.
- **Data Mart**: Questi sono database multidimensionali più mirati e specifici, utilizzati per analisi più specifiche su determinati settori o reparti dell'azienda.

Ci sono due principali architetture dei sistemi di data warehousing:

- **Architetture a due livelli**: Comprendono le sorgenti, il data warehouse e i data mart.
- **Architetture a tre livelli**: Oltre ai componenti dell'architettura a due livelli, includono anche l'area di trasformazione dei dati (staging area), che facilita la preparazione dei dati per l'integrazione nel data warehouse.

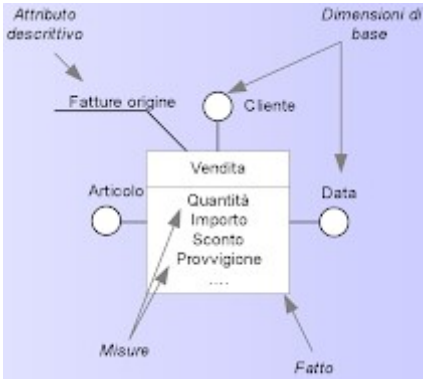
All'interno di questo sistema, sono coinvolte anche procedure per il trasferimento dei dati tra le diverse basi di dati e strumenti specifici per l'analisi dei dati, che aiutano gli utenti a estrarre informazioni significative per prendere decisioni informate.
In sostanza, questa architettura dei sistemi di data warehousing è progettata per gestire dati provenienti da diverse fonti, organizzarli in modo efficace e metterli a disposizione degli utenti attraverso strumenti specializzati per l'analisi approfondita.



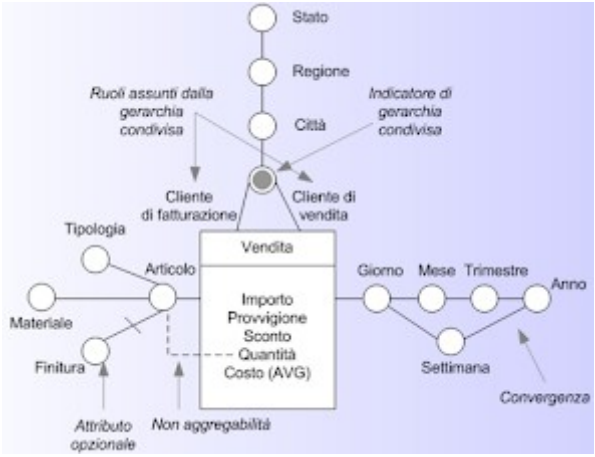
Il **Modello Concettuale DFM**, acronimo di Dimensional Fact Model, offre una rappresentazione visuale dei fatti centrali che costituiscono la struttura portante **di un data warehouse**.

Ogni fatto è rappresentato tramite uno **schema di fatto**:

- **Fatti**: Consistono in rettangoli contenenti il nome del fatto e le sue misurazioni. Ogni fatto è collegato a "dimensioni di base" tramite circoletti etichettati.
- **Dimensioni di base**: Questi sono gli elementi fondamentali collegati al fatto e rappresentati da circoletti.



Le **gerarchie dimensionali** sono organizzate come alberi con radice nelle dimensioni di base. Gli **attributi dimensionali** costituiscono i nodi di quest'albero.

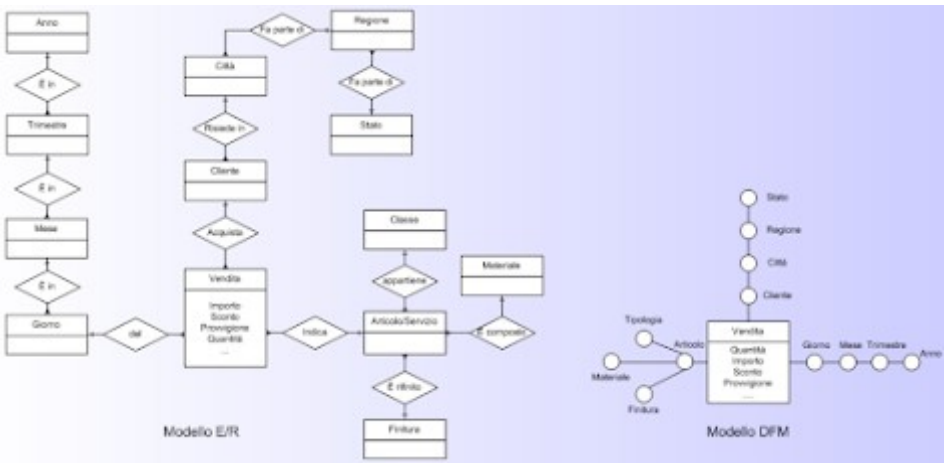


Il DFM consente di rappresentare in modo chiaro e visuale le caratteristiche intrinseche dei sistemi multidimensionali. Alcuni aspetti distintivi includono:

- **Opzionalità**: La flessibilità nell'includere o meno determinati elementi.
- **Gerarchie condivise**: La possibilità di condividere gerarchie tra diverse dimensioni.
- **Convergenze**: Punti in cui più gerarchie si incontrano o convergono.
- **Non aggregabilità**: Alcuni dati non possono essere aggregati, e il DFM è in grado di rappresentare questa caratteristica.

In sostanza, il Modello Concettuale DFM offre una rappresentazione visivamente chiara e strutturata dei fatti centrali e delle relazioni tra dimensioni all'interno di un data warehouse, permettendo una comprensione più approfondita delle caratteristiche e delle dinamiche dei dati multidimensionali.

Ecco le corrispondenze tra il DFM e il modello ER:



Esploriamo ora i **modelli logici** utilizzati nei **data warehouse**, evidenziando i vantaggi e gli svantaggi di tre approcci principali: ROLAP, MOLAP e HOLAP.

ROLAP (**Relational Online Analytical Processing**):

- Questo modello costruisce la struttura multidimensionale dei fatti su un database relazionale.
- Le query sono eseguite utilizzando il linguaggio SQL standard.
- **Vantaggi**: Ridotta occupazione di spazio e familiarità degli operatori con gli strumenti relazionali.
- **Svantaggi**: Query poco efficienti e le soluzioni per migliorare la velocità (come la denormalizzazione) aumentano complessità e spazio.

MOLAP (**Multidimensional Online Analytical Processing**):

- In questo modello, la struttura dei fatti è su un database multidimensionale con accesso posizionale.
- Le query sono ottimizzate tramite strumenti di query proprietari.
- **Vantaggi**: Elevata efficienza nelle query complesse e aderenza stretta al modello concettuale.
- **Svantaggi**: Elevata occupazione di spazio per ogni possibile combinazione dimensionale, mancanza di standard e scarsa familiarità degli operatori con il modello.

HOLAP (**Hybrid Online Analytical Processing**):

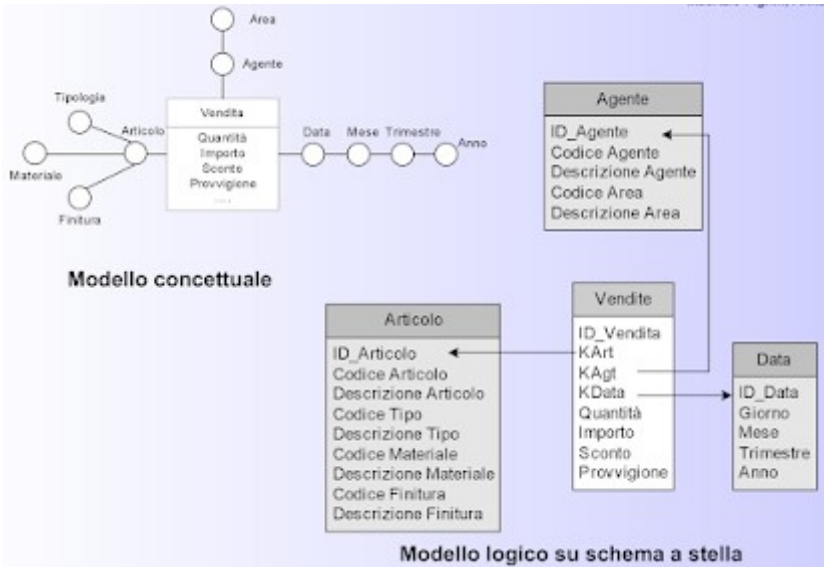
- Questo è un approccio intermedio che unisce vantaggi di MOLAP e ROLAP.
- Il data warehouse è basato su un modello relazionale, offrendo semplicità nello sviluppo e manutenzione delle procedure dei fatti.
- I data mart sono basati su un modello multidimensionale per un'efficienza superiore nelle interrogazioni e dimensioni più contenute.
- **Vantaggi**: Semplicità nello sviluppo e scalabilità del sistema.
- **Svantaggi**: L'efficienza delle interrogazioni può variare tra il data warehouse (relazionale) e i data mart (multidimensionali).

In breve, questi modelli logici offrono diverse approcci per la strutturazione dei dati nei data warehouse, ognuno con vantaggi e svantaggi specifici che possono essere valutati in base alle esigenze e alle competenze degli utenti aziendali.

Concentriamoci ora sugli **schemi multidimensionali implementati su basi di dati relazionali**, esaminando tre approcci principali: Schema a Stella, Schema a Fiocco di Neve e Costellazione.

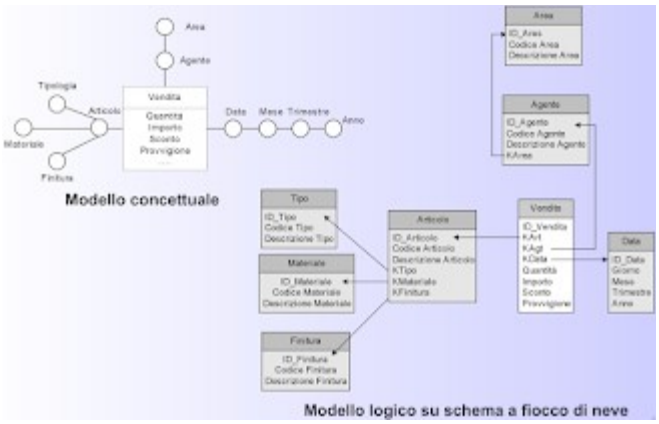
Schema a Stella:

- **Tabella dei Fatti**: Qui ogni fatto ha la sua tabella, con campi per le misure e chiavi esterne per le dimensioni di base.
- **Tabelle delle Dimensioni**: Vi è una tabella per ogni dimensione di base, con campi per gli attributi dimensionali. Queste tabelle seguono una denormalizzazione completa delle gerarchie.
- **Vantaggi**: Recupero veloce delle informazioni.
- **Svantaggi**: Ridondanza, occupazione di spazio, struttura poco intuitiva e complessità elevata nell'aggiornamento.



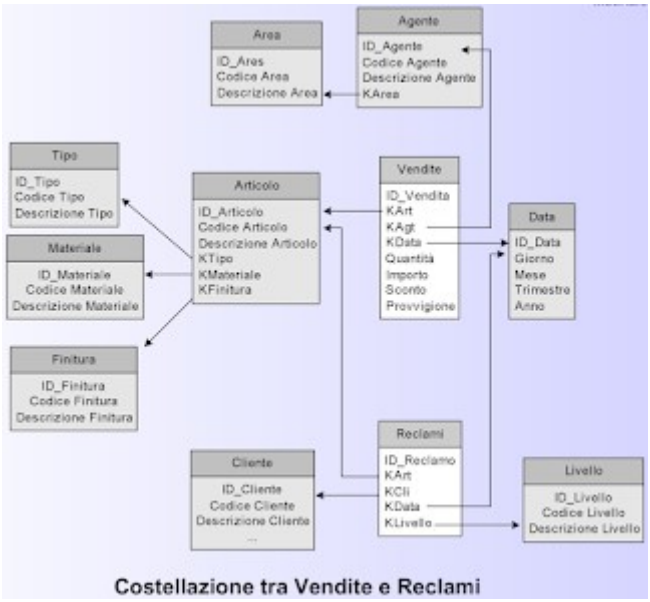
Schema a Fiocco di Neve:

- **Obiettivo**: Ridurre la denormalizzazione delle tabelle delle dimensioni, esplicitando alcune gerarchie.
- **Vantaggi**: Chiara separazione logica dei soggetti, migliore gestione delle prestazioni con viste materializzate e minore impatto delle variazioni logiche delle gerarchie nel tempo.
- **Svantaggi**: Minore velocità di risposta rispetto allo schema a stella.



Costellazione:

- **Caratteristiche**: Utilizzo di tabelle dimensionali condivise da più tabelle dei fatti.
- **Applicazione**: Ideale quando diversi fatti coinvolgono gli stessi soggetti.



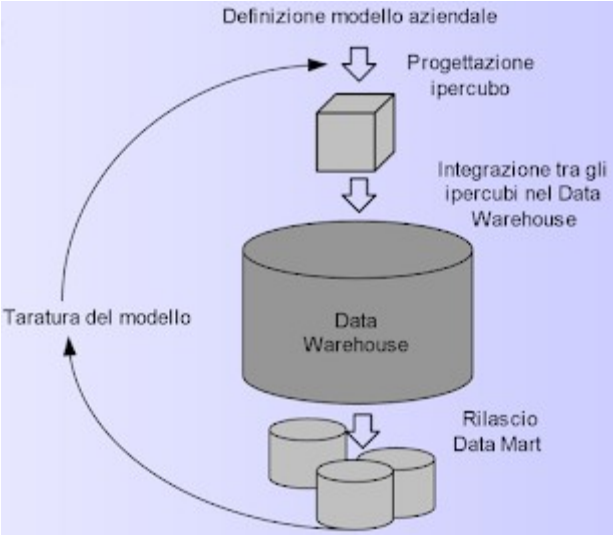
In sintesi, lo schema a stella offre un rapido accesso alle informazioni ma con un'elevata ridondanza e complessità di gestione. Lo schema a fiocco di neve si concentra sulla riduzione della denormalizzazione, mantenendo una struttura logica chiara. La costellazione è utile quando soggetti comuni sono coinvolti in più fatti. Ciascun modello ha vantaggi e svantaggi, che possono essere valutati in base alle esigenze specifiche e alle priorità del progetto del data warehouse.

Il **ciclo di vita dei sistemi di data warehousing** segue un approccio iterativo che si articola in diverse fasi.

Costruzione iterativa:

- **Inizio con l'ipercubo iniziale**: Si parte con la costruzione del primo ipercubo, focalizzato sul fatto più significativo o rilevante per il business.
- **Progressiva integrazione**: Si procede integrando gradualmente altri fatti rilevanti nel data warehouse.

- **Rilascio dei data mart**: Si ottengono risultati intermedi attraverso il rilascio di data mart, che rappresentano porzioni specifiche dei dati a disposizione degli utenti.



Vantaggi del ciclo di vita iterativo:

- **Primi risultati rapidi**: Consente di ottenere risultati iniziali in breve tempo, permettendo un rapido feedback.
- **Investimenti diluiti**: Gli investimenti sono distribuiti nel tempo, consentendo una gestione più flessibile delle risorse finanziarie.
- **Adattamento basato sull'utilizzo**: Si ha la possibilità di adattare e sviluppare il modello del data warehouse sulla base delle indicazioni e delle esigenze che emergono dall'utilizzo effettivo da parte degli utenti.

La **costruzione di un data mart** coinvolge diverse fasi cruciali:

1. **Analisi delle sorgenti**:
   Questa fase comprende l'analisi dei dati disponibili dalle fonti. Si esamina la loro descrizione e si verifica la compatibilità con i requisiti dell'utente.
   Si procede alla creazione di uno schema concettuale uniforme che sarà la base per la costruzione del data mart.
2. **Progettazione concettuale degli schemi di fatto**:
   Questo passaggio coinvolge l'identificazione delle misure, delle dimensioni, delle gerarchie dimensionali e dei limiti di aggregazione delle misure per ogni fatto.
3. **Progettazione logica e implementazione fisica dei fatti nel data warehouse**:
   Si traduce lo schema concettuale in una progettazione logica e poi si passa all'implementazione fisica dei fatti nel data warehouse. Si utilizzano schemi come quelli a stella o a fiocco di neve e si possono costruire viste materializzate o ipercubi ad alto livello di aggregazione.
4. **Progettazione dell’alimentazione**:
   Questa fase implica la definizione delle procedure per popolare il data warehouse a partire dalle sorgenti. Si stabiliscono le modalità e le procedure di alimentazione dei dati.

In sintesi, la costruzione di un data mart richiede un processo completo che va dall'analisi delle fonti e dei requisiti degli utenti fino alla progettazione concettuale e logica, l'implementazione

fisica nel data warehouse e la definizione delle procedure di alimentazione per garantire che il data mart contenga i dati necessari in modo corretto e accessibile.

Il **popolamento di un data warehouse** coinvolge diverse fasi fondamentali:

1. **Estrazione**:
   Durante questa fase, i dati vengono estratti dalle varie fonti che alimentano il data warehouse. Questi dati estratti saranno poi portati all'interno del sistema.
2. **Integrazione e trasformazione**:
   Qui i dati estratti vengono trasformati e integrati per adattarli al modello unificato previsto per il data warehouse. Questo processo assicura che i dati siano coerenti e allineati con la struttura e lo schema del data warehouse.
3. **Pulizia**:
   Si lavora sulla qualità dei dati, identificando e risolvendo errori, discrepanze e omissioni. Questa fase mira a migliorare l'integrità e l'affidabilità complessiva dei dati.
4. **Caricamento**:
   Infine, i dati estratti, trasformati e puliti vengono caricati all'interno del data warehouse. Questo processo completa il ciclo, portando i dati elaborati e pronti per l'analisi all'interno del sistema.

La fase di **estrazione** nei processi di popolamento del data warehouse si focalizza su due aspetti fondamentali:

- **Informazioni di base**:
  Si definisce quali informazioni sono necessarie per l'acquisizione, identificando le tabelle e i campi rilevanti. Si stabilisce anche come trattare gli eventi originali, decidendo se aggregarli o estrarre i dati al massimo livello di dettaglio.
- **Tipi di estrazione**:
  - **Estrazione statica**: Coinvolge il trattamento di tutti i dati presenti nelle fonti di dati.
  - **Estrazione incrementale**: Si concentra solo sui dati inseriti o modificati dalla data dell'ultimo popolamento del data warehouse. Questo può essere realizzato attraverso diverse metodologie:
    - Estrazione delegata alle applicazioni (richiede una staging area).
    - Estrazione delegata a trigger (richiede una staging area).
    - Estrazione guidata da timestamp.
    - Estrazione statica con selezione successiva per il confronto diretto.

La fase di **integrazione e trasformazione** nel processo di popolamento del data warehouse ha l’obiettivo di riportare i dati estratti al modello aziendale, e si concentra su diverse attività cruciali:

1. **Riconciliazione dei dati**: Coinvolge il processo di armonizzazione dei dati provenienti da fonti diverse, ma riferiti allo stesso soggetto. Questo assicura che le informazioni correlate siano coerenti e allineate, nonostante le possibili discrepanze nelle fonti di origine.

2. **Riconoscimento di duplicati**: Identificare e gestire dati duplicati per evitare sovrapposizioni o informazioni ridondanti all'interno del data warehouse.
3. **Trasformazione dei dati continui in parametrizzazioni discrete**: Questo riguarda la conversione di dati continui (ad esempio, numeri) in parametri discreti per consentirne un utilizzo più efficace come dimensioni.
4. **Standardizzazione**: Includere diverse attività come la standardizzazione del formato, delle convenzioni e delle codifiche dei dati. Questo assicura che i dati siano uniformi e coerenti in tutto il data warehouse, facilitando l'analisi e l'interpretazione dei dati da parte degli utenti.

La fase di **pulizia dei dati** nel processo di popolamento del data warehouse è fondamentale per garantire un livello elevato di qualità dei dati. L'obiettivo è quello di migliorare il livello di qualità dei dati:

- **Pulizia dei dati**:
  Non necessariamente successiva all'integrazione: Contrariamente a quanto possa sembrare, la pulizia dei dati non è obbligatoriamente un passaggio successivo all'integrazione. Può avvenire in diverse fasi del processo, a seconda delle esigenze specifiche.
- **Tipologie di errori trattati**:
  - **Dati incompleti**: Informazioni mancanti o non disponibili.
  - **Dati errati o incomprensibili**: Dati che presentano errori o sono difficili da interpretare.
  - **Dati inconsistenti**: Informazioni che contrastano o sono in conflitto con altri dati presenti.
- **Strumenti utilizzati per il riconoscimento e la correzione**:
  - **Dizionari**: Raccolta strutturata di definizioni e attributi per facilitare la comprensione e la standardizzazione dei dati.
  - **Regole**: Set di istruzioni e criteri predefiniti per l'identificazione e la correzione degli errori.
  - **Classificatori e predittori**: Algoritmi e modelli che aiutano a identificare, correggere e prevenire errori o discrepanze nei dati.

La fase di **caricamento** nel processo di popolamento del data warehouse coinvolge l'inserimento e l'aggiornamento effettivo dei dati nel sistema.

- **Caricamento dei dati**:
  Inserimento dei dati nel data warehouse: Questo passaggio coinvolge il caricamento reale dei dati nel data warehouse, preparandoli per l'analisi e l'uso.
- **Aggiornamento delle dimensioni e dei fatti**:
  - **Aggiornamento dall'esterno all'interno**: Si tratta dell'applicazione di politiche di aggiornamento per gli elementi esistenti all'interno del data warehouse. Questo coinvolge sia le dimensioni più esterne che i fatti.
  - **Aggiornamento dei fatti**: Inserimento di nuovi fatti e, se necessario, sovrascrittura degli elementi modificati per mantenere l'accuratezza delle informazioni.

    - **Aggiornamento delle dimensioni**: Inserimento di nuovi valori per le dimensioni e la possibile modifica dei valori esistenti seguendo diverse strategie:
        - Non fare nulla: I fatti utilizzano gli attributi dimensionali validi al momento dell'inserimento della dimensione.
        - Sovrascrivere: I fatti utilizzano gli attributi dimensionali validi attuali.
        - Creare una nuova istanza associata ai fatti da un certo momento in avanti: I fatti utilizzano gli attributi dimensionali validi all'epoca.
        - Creare una nuova istanza con marcatori temporali: Fornisce la massima flessibilità permettendo l'uso degli attributi dimensionali validi in un certo periodo.

In sintesi, il popolamento di un data warehouse attraversa diverse tappe, dall'estrazione iniziale dei dati dalle fonti, attraverso la trasformazione e l'integrazione, fino alla pulizia dei dati e al caricamento effettivo all'interno del data warehouse, garantendo che i dati siano pronti per essere utilizzati in analisi e processi decisionali aziendali.

L'analisi OLAP (Online Analytical Processing) è un processo interattivo e guidato, che consente la navigazione e l'esplorazione dei dati multidimensionali per l'analisi approfondita.
Le caratteristiche dell'analisi OLAP sono:

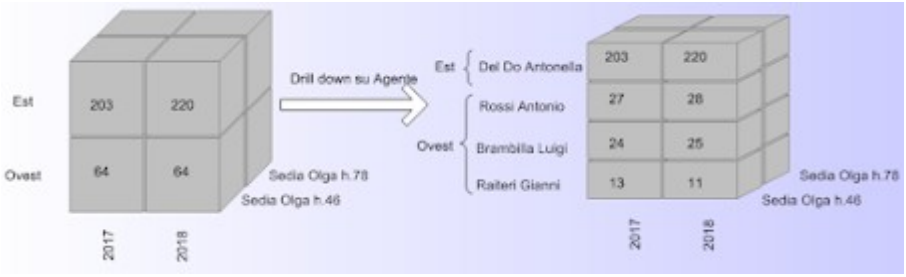
- **Navigazione interattiva sui dati multidimensionali**:
  Consente agli utenti di esplorare i dati da diverse prospettive, interagendo con molteplici dimensioni e misure per ottenere una visione completa.
- **Esplorazione guidata da ipotesi**:
  Gli utenti possono esplorare i dati in base a ipotesi o domande specifiche, conducendo l'analisi in base a questi orientamenti.
- **Sessione di analisi complessa**:
  Ogni passaggio nell'analisi è influenzato dai risultati ottenuti al passaggio precedente. Le interrogazioni si basano sulla differenza rispetto alla query precedente.
- **Passo di navigazione**:
  Vengono applicati operatori OLAP all'insieme di dati estratto nella fase precedente, consentendo di affinare ulteriormente l'analisi.
- **Risultati presentati in forma tabellare o grafica**:
  I risultati dell'analisi sono visualizzati in formati tabellari o grafici per una migliore comprensione e interpretazione.

In sintesi, l'analisi OLAP offre un approccio interattivo e guidato per esplorare i dati multidimensionali, consentendo agli utenti di effettuare interrogazioni sequenziali, affinare la navigazione dei dati e visualizzare i risultati in formati comprensibili come tabelle o grafici.

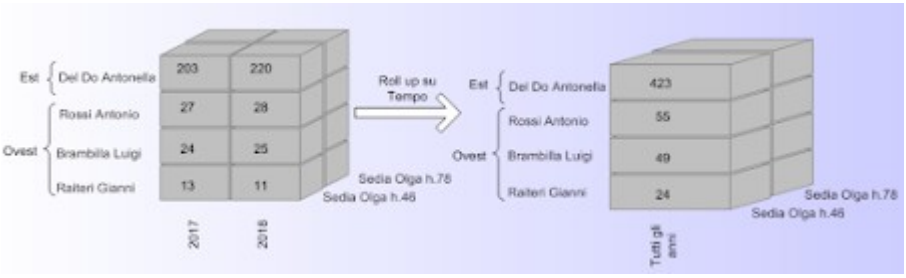
Gli **operatori OLAP** sono strumenti chiave nell'analisi dei dati multidimensionali, consentendo di manipolare e visualizzare i dati in modi specifici per ottenere una visione più approfondita e dettagliata. Gli operatori OLAP sono:

- **Drill down**:
  Dettaglia i dati permettendo di scendere lungo una gerarchia o di aggiungere una nuova

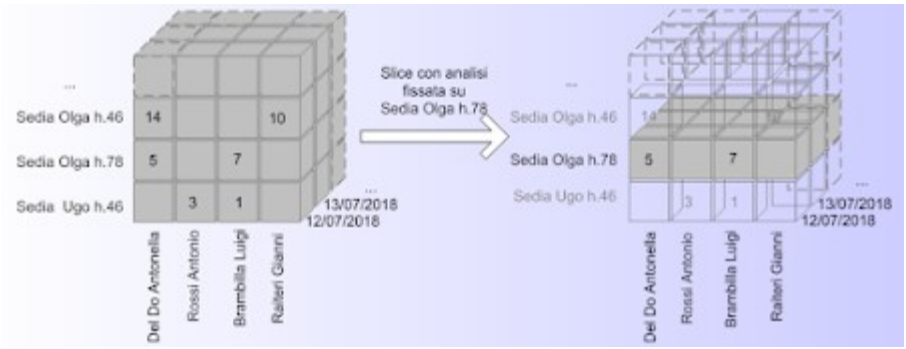
dimensione di analisi. Questo consente di esplorare i dati a livelli più dettagliati.



- **Roll up**:
  Sintetizza i dati procedendo lungo le gerarchie nella direzione di maggior aggregazione o eliminando una delle dimensioni di analisi. Ciò permette di ottenere una visione più generale dei dati.



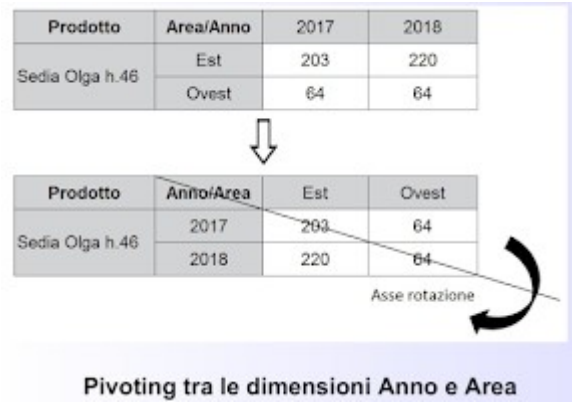
- **Slice**:
  Fissa il valore di una delle dimensioni base per analizzare una porzione specifica di dati filtrati. Questo permette di concentrarsi su un sottoinsieme specifico dei dati.



- **Dice**:
  Filtra i fatti elementari considerati nell'analisi fissando valori per coordinate dimensionali di qualsiasi livello. Questo consente di selezionare dati basati su più criteri.



- **Pivot**:
  Inverte la relazione tra le dimensioni, ruotando il cubo nell'analisi. È particolarmente utile nell'analisi di dati presentati in forma tabellare, consentendo di osservare i dati da diverse prospettive.



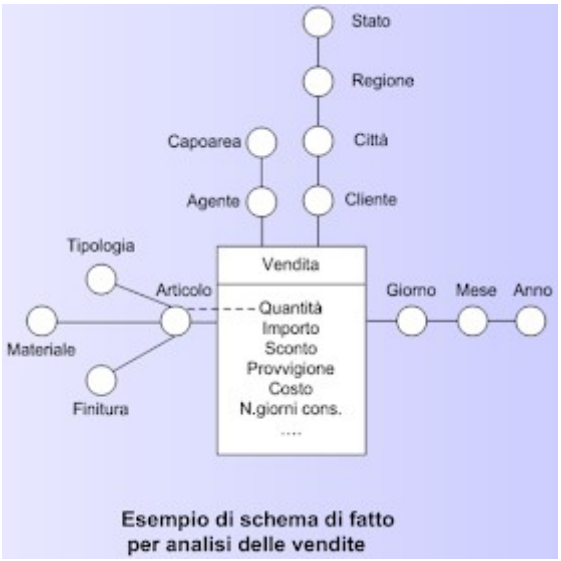
Pivoting tra le dimensioni Anno e Area

In sintesi, gli operatori OLAP sono strumenti flessibili che permettono di esplorare, filtrare, sintetizzare e visualizzare i dati multidimensionali in modi specifici, consentendo agli analisti di ottenere insights dettagliati e approfonditi dai dati analizzati.

Le aree di applicazione del data warehouse si estendono in diversi ambiti aziendali, ciascuno con specifiche analisi e tipologie di eventi da considerare, vediamone un po':

Flusso attivo:

- **Analisi tipiche**: Esaminano il mix di prodotti venduti, il fatturato per cliente/area geografica/prodotto, l'efficienza della rete di distribuzione e altri parametri, come la puntualità dei servizi al cliente.
- **Eventi**: Coinvolgono documenti relativi al flusso di attività aziendali, come ordini e transazioni.



Esempio di schema di fatto per analisi delle vendite

Flusso passivo:

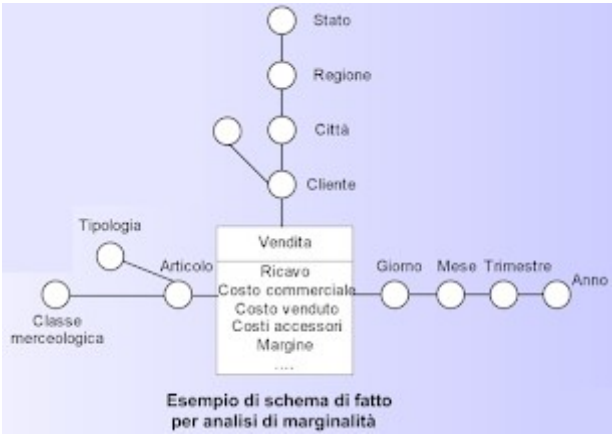
- **Analisi tipiche**: Si focalizzano sull'incidenza dei costi degli articoli di acquisto, sul confronto di fornitori alternativi, sulla puntualità delle transazioni e altri aspetti correlati.
- **Eventi**: Riguardano documenti e transazioni passivamente registrati nell'ambito delle attività aziendali.



Esempio di schema di fatto per analisi degli acquisti

Controllo di gestione:

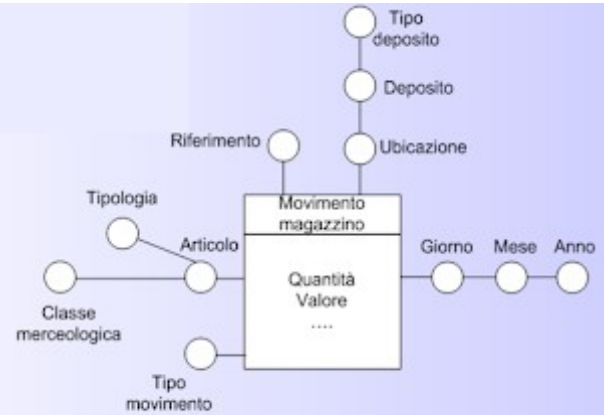
- **Analisi tipiche**: Includono costi, ricavi, marginalità per cliente/articolo, scostamenti dal budget e altre analisi finanziarie e di controllo.
- **Eventi**: Coinvolgono documenti quali fatture, budget e altri movimenti di contabilità.



Esempio di schema di fatto per analisi di marginalità

Logistica:

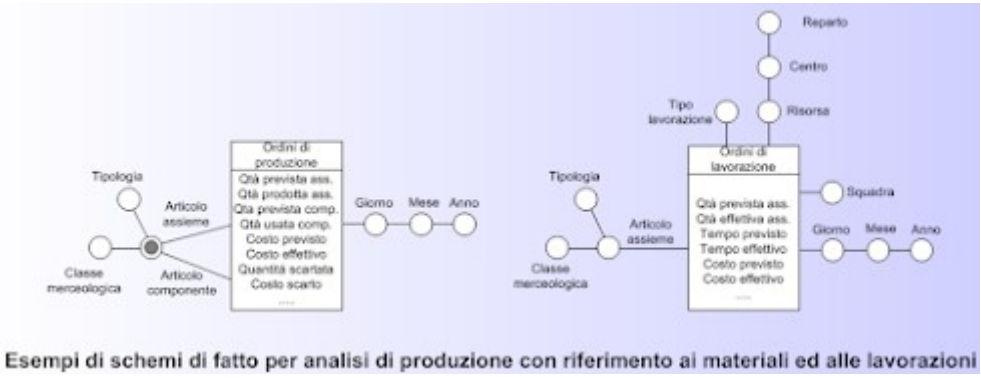
- **Analisi tipiche**: Si concentrano sulle attività di magazzino, rotazione degli articoli, consumi e gestione delle scorte.
- **Eventi**: Coinvolgono i movimenti di magazzino, ad esempio ricezioni e spedizioni di merci.



Esempio di schema di fatto per analisi sui movimenti logistici

Produzione:

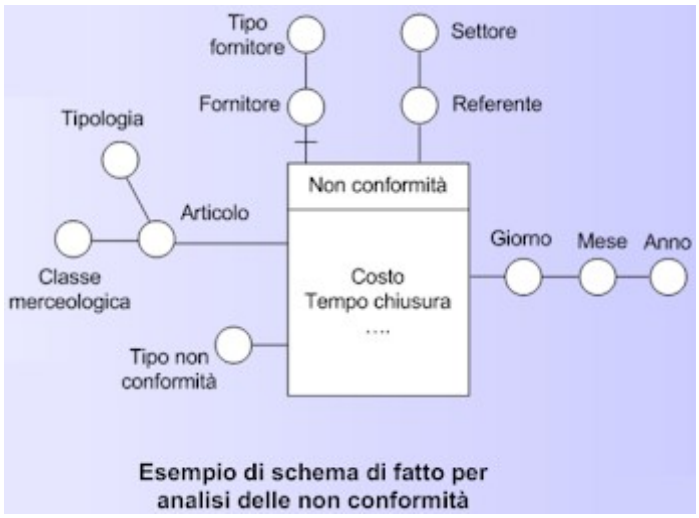
- **Analisi tipiche**: Esaminano i costi e l'efficienza dei processi produttivi, la produttività della linea di produzione e la gestione degli ordini di produzione.
- **Eventi**: Includono ordini di produzione, consuntivazione lavorazioni e altre attività legate alla produzione.



Esempi di schemi di fatto per analisi di produzione con riferimento ai materiali ed alle lavorazioni

Qualità:

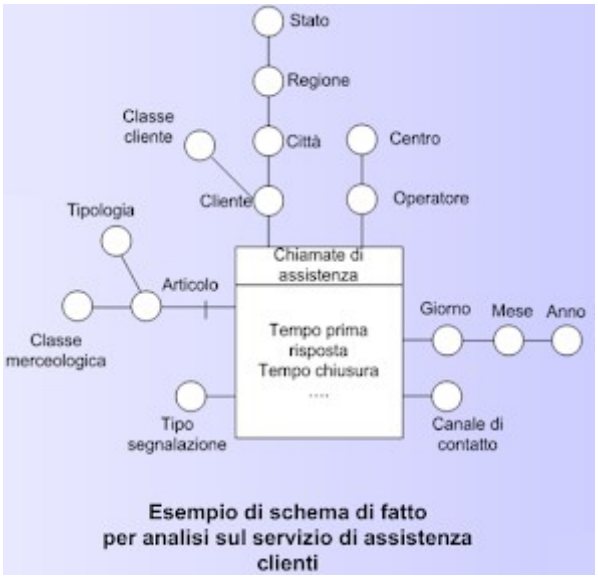
- **Analisi tipiche**: Valutano la qualità degli articoli prodotti, la conformità agli standard di qualità, l'efficacia delle azioni correttive e preventive.
- **Eventi**: Coinvolgono la rilevazione di non conformità, reclami, azioni correttive e altre attività legate al controllo qualità.



Esempio di schema di fatto per analisi delle non conformità

CRM (Customer Relationship Management):

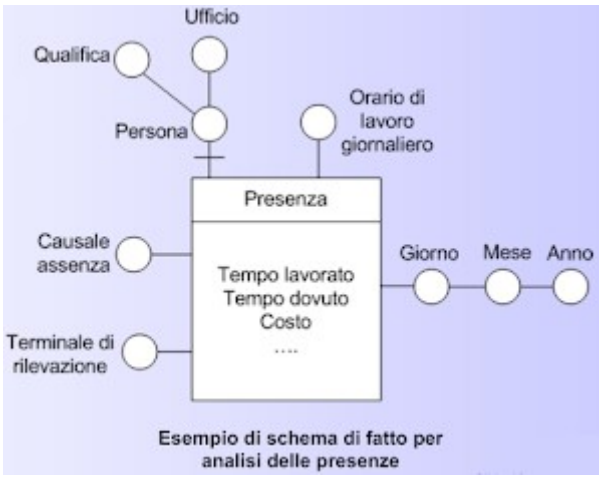
- **Analisi tipiche**: Si concentrano sull'efficacia delle promozioni, sulla fidelizzazione dei clienti, sulle performance delle campagne di marketing e sul servizio di assistenza.
- **Eventi**: Coinvolgono azioni commerciali come vendite, chiamate di assistenza, interazioni con i clienti.



Esempio di schema di fatto per analisi sul servizio di assistenza clienti

Risorse Umane:

- **Analisi tipiche**: Esaminano la gestione delle risorse umane, come le presenze, le retribuzioni, il turnover e la produttività del personale.
- **Eventi**: Includono eventi come ingressi e uscite dal personale, l'emissione dei cedolini di pagamento e altre transazioni legate alle risorse umane.



Esempio di schema di fatto per analisi delle presenze

In sintesi, il data warehouse viene utilizzato per analizzare una vasta gamma di aspetti aziendali, ciascuno con i propri dati e analisi specifiche per fornire informazioni cruciali per la gestione e la strategia aziendale.

Il data mining

Il Data Warehouse offre diverse modalità di interazione attraverso tre tipi principali di applicazioni front-end:

- Innanzitutto, c'è l'**analisi statica**, comunemente conosciuta come reporting. Questo tipo di analisi si concentra sull'elaborazione regolare di dati aziendali, solitamente con una frequenza elevata e utilizzando modalità di visualizzazione costanti nel tempo. Le informazioni prodotte in questa fase rappresentano la base, un quadro iniziale su cui basare ulteriori analisi.
- Passando all'**analisi interattiva**, nota anche come OLAP (Online Analytical Processing), ci troviamo di fronte a un approccio più dinamico. Qui è possibile esplorare i dati in modo interattivo, formulando e testando ipotesi. Le operazioni fondamentali di OLAP, come lo "slice-dice", il "drill up-down" e il "pivot", consentono di manipolare e analizzare i dati da diverse prospettive, fornendo così una visione più approfondita dei fenomeni aziendali.
- Infine, il **Data Mining** rappresenta un livello avanzato di analisi. Questo processo va oltre l'analisi convenzionale, scavando nei dati per individuare pattern nascosti e emergenti. L'obiettivo è quello di estrarre nuova conoscenza, sia descrittiva che predittiva, utilizzando modelli e algoritmi per identificare tendenze e relazioni non immediatamente evidenti attraverso l'analisi tradizionale.

Il lato non proprio brillante dei sistemi di analisi **OLAP** ha a che fare con alcuni limiti che possono rendere un po' complicato l'ottenimento di informazioni chiare e utili.

- Prima cosa, **le informazioni non sono sempre facili da scovare**. Immagina una montagna di dati: può essere difficile trovare esattamente ciò che cerchi senza strumenti specifici che ti aiutino a fare la ricerca.
- Poi c'è la questione della **quantità**: spesso ci sono un sacco di dati da gestire. È come avere una stanza piena zeppa di libri senza un indice: puoi trovare quello che cerchi, ma richiede tempo e sforzo.

- In aggiunta, la **complicata rete di relazioni tra i dati** può complicare ulteriormente le cose. È come un'enorme rete di amicizie interconnesse: capire come sono legati i dati può essere davvero intricato.

Senza gli strumenti giusti, c'è anche il rischio che i dati raccolti non vengano sfruttati al massimo. È come avere un grande tesoro ma non avere la mappa per trovarlo (sistema ricco di dati ma povero di informazioni).
Eh sì, è un po' come dire che questi sistemi sono come casse di dati, ma non sempre riescono a trasformarli in informazioni utili. Gli strumenti OLAP, pur essendo potenti, potrebbero **non essere sufficienti per rendere i dati davvero accessibili e comprensibili**.
Inoltre, queste piattaforme tendono a lavorare meglio quando aiutano i decisori a tirare le fila, a estrapolare informazioni partendo da ipotesi fatte dagli utenti stessi. Ma a volte, queste ipotesi sono limitate dall'esperienza e dalla conoscenza dell'utente, quindi potrebbero non raggiungere completamente il cuore della questione.

I diversi tipi di inferenza sono concetti fondamentali nella logica e nel ragionamento:

- **Inferenza Deduttiva**: Questo tipo di inferenza parte da affermazioni generali o principi noti per giungere a conclusioni specifiche. Si basa sulla logica formale: se le premesse sono vere, la conclusione deve essere vera. Ad esempio, se sappiamo che "Tutti gli uomini sono mortali" e "Socrate è un uomo", possiamo dedurre logicamente che "Socrate è mortale".
- **Inferenza Induttiva**: Questo tipo di inferenza procede da osservazioni specifiche o dati concreti per trarre conclusioni generali o ipotesi. Non offre certezze come l'inferenza deduttiva, ma piuttosto fornisce delle probabilità. Ad esempio, se vediamo che ogni volta che il sole tramonta fa freddo, possiamo induttivamente ipotizzare che il tramonto causi il freddo, anche se questa conclusione non è garantita al 100%.
- **Inferenza Abduttiva** (o retroduttiva): Questo tipo di inferenza coinvolge la formulazione di ipotesi plausibili o spiegazioni basate su evidenze limitate o incomplete. È un processo di ragionamento che si basa sull'idea che la spiegazione più ragionevole o plausibile per un certo insieme di osservazioni è quella più probabile. È come un ragionamento di tipo "sarebbe logico che...". Ad esempio, se troviamo impronte di zampe e un animale ferito nei pressi, potremmo abduttivamente ipotizzare che un predatore sia passato di lì.

Deductive, Inductive, and Abductive Syllogisms

Deductive	Inductive	Abductive
All men are mortal;	Socrates is a man;	All men are mortal;
Socrates is a man;	Socrates is mortal;	Socrates is mortal;
∴ Socrates is mortal.	∴ All men are mortal.	∴ Socrates is a man.

Adapted from: Hui, J., Cashman, T. and T. Deacon. 2008. Bateson's Method: Double Description. What is It? How Does It Work? What Do We Learn? in J. Hoffmeyer (ed.) A Legacy for Living Systems: Gregory Bateson As Precursor to Biosemiotics.

In sintesi, l'inferenza deduttiva parte da premesse generali per arrivare a conclusioni specifiche, l'inferenza induttiva procede dalle osservazioni specifiche a conclusioni generali, mentre

l'inferenza abduttiva coinvolge la formulazione di ipotesi plausibili basate su evidenze limitate o incomplete.
L'unica inferenza che, partendo da premesse corrette, genera delle conclusioni corrette è quella deduttiva (ed è quella utilizzata in OLAP).

Quando parliamo di **Data Mining**, ci riferiamo a un insieme di attività mirate a scoprire e recuperare informazioni in modo automatico da enormi quantità di dati memorizzati nei database aziendali.
Questo processo di mining dei dati segue vari passaggi per arrivare a risultati significativi. Prima di tutto c'è la fase di *pulizia*, dove si lavora per assicurarsi che i dati siano accurati e privi di errori. Segue l'*integrazione*, un passaggio cruciale in cui si combinano dati provenienti da fonti diverse in un unico insieme coerente. Successivamente, la *selezione* consente di scegliere quali dati sono rilevanti per l'analisi, mentre la *trasformazione* li prepara per essere utilizzati efficacemente nel processo di mining.
Il cuore del Data Mining è rappresentato dalla *valutazione dei pattern*, cioè la ricerca di strutture o tendenze significative all'interno dei dati. Una volta individuati questi pattern, l'obiettivo è *presentare questa conoscenza* in modo comprensibile e utile per l'azienda.

È interessante notare che le prime fasi del processo di Data Mining (pulizia, integrazione, selezione e trasformazione) coincidono con quelle del popolamento dei sistemi di data warehousing. In sostanza, il Data Mining può essere considerato come un ampliamento dei sistemi di data warehousing, arricchendo la quantità di informazioni estratte da questi vasti archivi di dati.
Inoltre, si integra bene con i sistemi OLAP, che permettono l'analisi interattiva dei dati, fungendo da complemento a questo tipo di strumenti analitici aziendali.

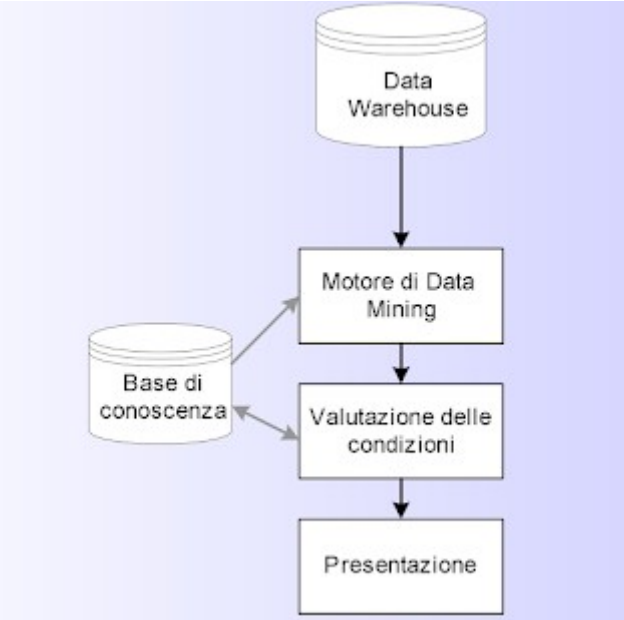
In sintesi, nell'analisi OLAP, l'approccio è interattivo: si esplorano i dati per confermare o respingere un'ipotesi. Diversamente, nell'analisi **OLAM**, il ragionamento è invertito: partendo dall'abbondanza di dati, si presume che contengano conoscenze o pattern rilevanti, ma non si ha idea di quali siano. Di conseguenza, si richiede al sistema di generare ipotesi che possano essere considerate o scartate.
È una sorta di ribaltamento della logica. Invece di partire da un'ipotesi e utilizzare i dati per confermarla, si parte dai dati stessi e si cercano ipotesi che permettano di sviluppare ulteriori linee di ragionamento.

Passare dall'utilizzo di OLAP a OLAM (**On Line Analytical Mining**) comporta una serie di considerazioni importanti.
Partire dai Data Warehouse è un vantaggio enorme in quanto si ha accesso a dati ben organizzati, puliti e completi. Questo rappresenta il punto di partenza essenziale per il processo di mining. Iniziare invece il data mining direttamente dalle fonti operative dei dati può essere inefficace e costoso in termini di tempo e risorse.
Tuttavia, è importante notare che il mining dei dati non può essere completamente automatico. Non è sufficiente premere un pulsante e ottenere tutte le risposte desiderate. Ciò è dovuto al fatto che i pattern individuati potrebbero essere numerosi e non sempre rilevanti. Quindi, il data

mining deve essere un processo interattivo. Gli utenti giocano un ruolo chiave indicando la direzione in cui desiderano approfondire l'analisi. È come avere una mappa del tesoro e decidere in quale punto scavare.
Lavorare con strumenti interattivi consente un affinamento iterativo delle ricerche. È un po' come scolpire: si inizia con un blocco di marmo e, attraverso un processo di affinamento continuo, si crea un'opera d'arte. In questo modo, attraverso l'interazione con gli strumenti di mining, si può affinare e migliorare continuamente le ricerche per ottenere informazioni sempre più rilevanti e utili.

Quando parliamo dell'architettura dei sistemi di Data Mining, stiamo considerando un setup complesso ma essenziale per estrarre conoscenze significative dai dati.

- Il punto di partenza è il **Data Warehouse**, una sorta di deposito dati pronto all'uso, che ospita informazioni di alta qualità e organizzate in molteplici dimensioni. Questi dati, destinati all'analisi, vengono definiti attraverso interrogazioni OLAP, un modo sofisticato di accedere e manipolare i dati in modo multidimensionale.
- Una parte fondamentale è rappresentata dalla **Base di Conoscenza**, dove risiedono regole e conoscenze consolidate e utilizzate come guida per orientare la ricerca e filtrare i risultati in base al loro reale interesse. Questa base fornisce il contesto necessario per analizzare i dati in modo mirato. Dunque non ci si basa solo ed esclusivamente sul dato ma si seguono dei pattern predefiniti.
- Il cuore operativo è il **Motore di Data Mining**, un insieme di funzioni specializzate per l'analisi dei dati. Questo motore esegue il processo di estrarre informazioni significative dai dati raccolti.
- Successivamente, c'è il **Sistema di Valutazione dei Pattern**, che effettua un ulteriore filtraggio delle informazioni estratte dal mining, conservando solo le condizioni o i pattern che sono effettivamente interessanti e rilevanti per l'analisi.
- Infine, c'è il **Sistema di Presentazione**, un'interfaccia utente che permette di attivare le funzioni di mining e di visualizzare i pattern individuati. Questa interfaccia è fondamentale perché consente agli utenti di interagire con il sistema, esplorare i risultati e comprendere meglio le informazioni estratte dall'analisi dei dati."



Quando parliamo delle attività di mining, solitamente le dividiamo in due categorie principali che guidano il processo di analisi dei dati.

- La prima di queste macro classi è il **Mining Descrittivo**, il cui obiettivo principale è estrarre informazioni che descrivano le proprietà generali dei dati stessi. È come cercare di comprendere quali sono le caratteristiche fondamentali dei dati che abbiamo a disposizione. È un po' come se volessimo dipingere un quadro dettagliato e chiaro della situazione attuale basandoci sui dati disponibili.
- Poi c'è il **Mining Predittivo**, che va un passo oltre. Questa classe di attività mira a determinare regole generali e a creare modelli che ci permettano di predire le tendenze future. È come se volessimo usare i dati passati per fare delle previsioni sul futuro, cercando di anticipare cosa potrebbe accadere. È un approccio che ci consente di costruire ipotesi e modelli che possano aiutarci a comprendere cosa potrebbe succedere basandoci su ciò che è già avvenuto.

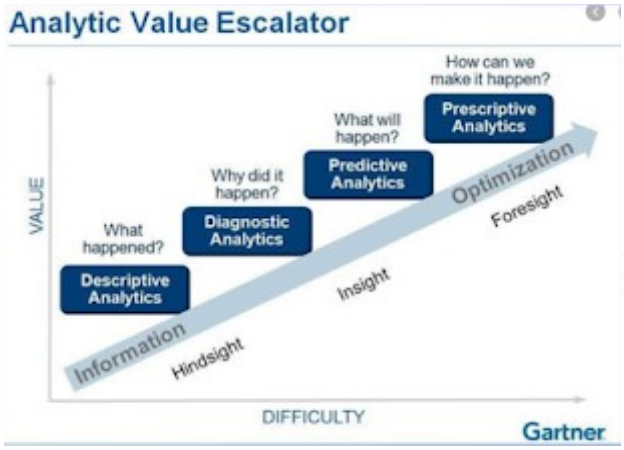
In sostanza, mentre il Mining Descrittivo si concentra sulla comprensione delle caratteristiche dei dati attuali, il Mining Predittivo ci spinge a pensare a cosa potrebbe accadere in seguito, sfruttando i dati passati come guida per formulare ipotesi sul futuro.

In maniera più specifica, le tipologie di analisi sono le seguenti:

- **Analisi Descrittiva**: Questo tipo di analisi si concentra sulla descrizione degli eventi passati, sui dati raccolti e sulle informazioni attuali. Il suo obiettivo è fornire una panoramica chiara e dettagliata di cosa è successo o cosa sta accadendo. Ad esempio, l'analisi descrittiva potrebbe mostrare quanto è stato venduto in un certo periodo di tempo o quali sono le tendenze di acquisto dei clienti in base a dati storici.
- **Analisi Diagnostica**: Questa forma di analisi si adopera per capire perché qualcosa è successo. Si concentra sull'identificazione delle cause di determinati eventi o risultati. Ad esempio, se un'azienda registra una diminuzione delle vendite, l'analisi diagnostica

cerca di scoprire le ragioni di questo calo, identificando eventuali problemi operativi o di mercato che potrebbero essere all'origine della situazione.

- **Analisi Predittiva**: Questo tipo di analisi si basa sull'utilizzo dei dati storici per fare previsioni sul futuro. Cerca di individuare tendenze o modelli nei dati passati per anticipare cosa potrebbe accadere. Ad esempio, l'analisi predittiva potrebbe essere impiegata per prevedere le vendite future in base ai modelli di acquisto dei clienti o per stimare la domanda di un prodotto in determinate condizioni di mercato.
- **Analisi Prescrittiva**: Questo tipo di analisi va oltre la previsione e offre raccomandazioni su cosa fare o quali azioni intraprendere. Utilizza i risultati dell'analisi predittiva per suggerire decisioni o interventi ottimali. Ad esempio, se l'analisi prescrittiva rileva una tendenza futura di calo delle vendite, può consigliare strategie di marketing specifiche per prevenire questa situazione.





In sintesi, l'analisi descrittiva descrive i dati passati, l'analisi diagnostica cerca le cause degli eventi, l'analisi predittiva fa previsioni sul futuro basandosi sui dati storici, mentre l'analisi prescrittiva consiglia azioni da intraprendere basate sulle previsioni ottenute.

Nei sistemi di Data Mining presenti sul mercato, troviamo varie funzioni che svolgono compiti specifici nell'analisi dei dati.
Ogni funzione ha un ruolo particolare: alcune sono come dei cercatori d'oro, in grado di trovare e descrivere specifiche informazioni nei dati, mentre altre sono come architetti che costruiscono modelli per prevedere futuri comportamenti o tendenze.
È interessante notare che la stessa funzione può essere implementata attraverso algoritmi diversi, come se avessimo diversi strumenti che, pur avendo lo stesso scopo, utilizzano metodi leggermente diversi per raggiungere gli stessi risultati.

Le funzioni di mining possono essere raggruppate dunque in cinque tipologie principali:

- **Caratterizzazione e Discriminazione**: Queste funzioni aiutano a capire le caratteristiche distintive dei dati e a discriminare tra diverse categorie o gruppi.
- **Analisi Associativa**: Si concentrano sul trovare relazioni o connessioni interessanti tra i dati, individuando pattern che potrebbero essere correlati o co-occorrere.
- **Classificazione e Predizione**: Queste funzioni sono come "veggenti" dei dati, cercano di classificare i dati in categorie o prevedere eventi futuri basandosi sui dati storici.

- **Analisi dei Cluster**: Questa funzione raggruppa i dati in cluster o gruppi omogenei, identificando strutture nascoste o simili nei dati.
- **Analisi degli Outlier**: Si focalizzano nell'individuare i dati anomali o "outsider", cioè quelli che differiscono significativamente dagli altri e potrebbero essere di particolare interesse per l'analisi.

In poche parole, queste funzioni di mining sono come strumenti diversi in una cassetta degli attrezzi, ciascuno progettato per compiti specifici nell'analisi dei dati. Queste funzioni inoltre sono quelle che vengono prese in considerazione nel momento in cui bisogna eseguire le decisioni strategiche.

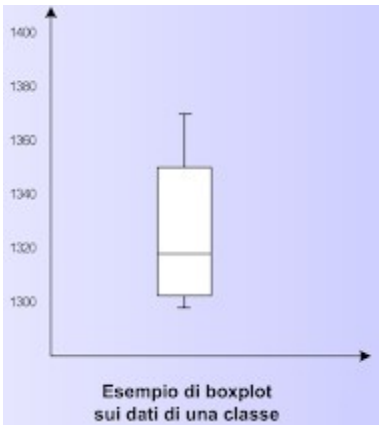
Caratterizzazione e Discriminazione.
Le funzioni di caratterizzazione e discriminazione rappresentano strumenti essenziali per comprendere in modo preciso e conciso i dati presenti all'interno di un database.
Queste funzioni lavorano attraverso due processi principali:

- **Generalizzazione**: Questo implica la classificazione dei dati di base in gruppi o categorie (chiamate classi) che condividono attributi simili. Si possono anche eliminare o aggregare attributi in una struttura gerarchica basandosi sulla loro variabilità e sulla presenza di livelli dimensionali distinti. Questo processo si avvale di tecniche come OLAP (Online Analytical Processing) e funzioni di induzione sugli attributi.
- **Funzioni di descrizione delle classi**: Queste funzioni si dividono in due sottocategorie:
    - Caratterizzazione: Questa parte si concentra sulla descrizione delle caratteristiche peculiari di ciascuna classe, fornendo un quadro dettagliato delle sue peculiarità.
    - Discriminazione: Questa funzione evidenzia le differenze tra una classe e un'altra, aiutando a individuare e sottolineare le distinzioni significative tra di esse.

Vediamo ora nel dettaglio in cosa consistono Caratterizzazione e Discriminazione.

- **Caratterizzazione**:
  Questo processo si focalizza sulla descrizione dettagliata delle caratteristiche di una classe specifica all'interno dei dati. Per fare questo, vengono utilizzate diverse misure statistiche che forniscono un quadro completo della classe:
    - Misure di tendenza, come le medie, che ci danno un'idea della posizione centrale dei dati.
    - Misure di dispersione, come la varianza, i percentili, e gli intervalli di confidenza, che ci aiutano a capire quanto i dati si discostano dalla media e come sono distribuiti.

  Queste misure vengono spesso rappresentate attraverso diverse forme di visualizzazione dei dati, come tabelle, grafici o boxplot, per rendere più chiara e immediata la comprensione delle informazioni.



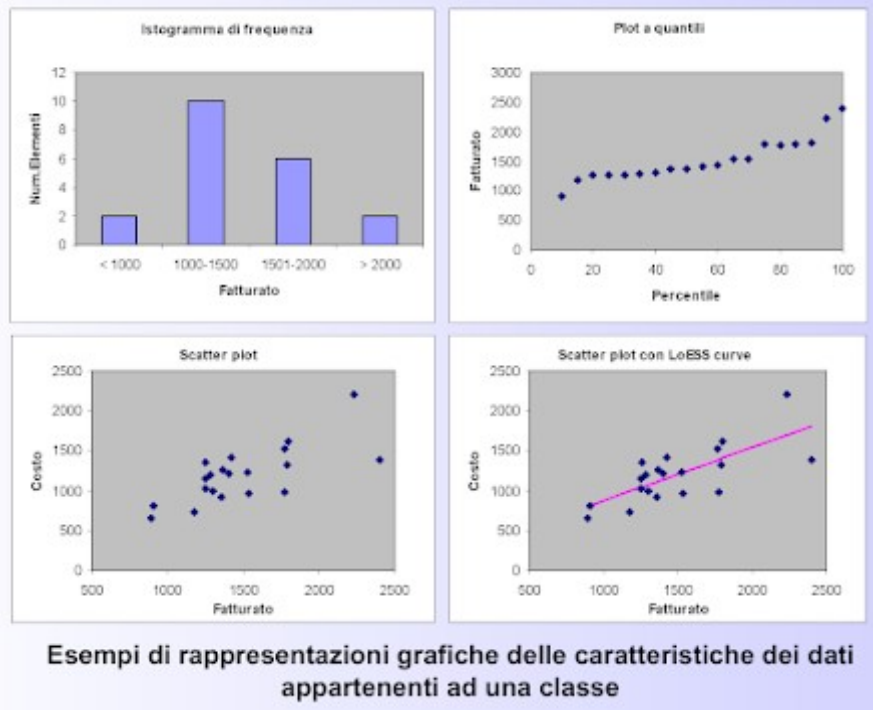
Esempio di boxplot
sui dati di una classe

- **Discriminazione**:
  Questa fase è volta a individuare le differenze significative tra una classe specifica e altre classi paragonabili. L'obiettivo è confrontare direttamente i dati delle classi in questione, evidenziando le disparità attraverso l'analisi di tabelle o grafici. Questo processo consente di identificare in modo chiaro e diretto le variazioni e le peculiarità tra le diverse classi, permettendo così una comprensione più approfondita delle differenze esistenti tra di esse.

Dati origine

Analisi sulle vendite per cliente nell'anno 2018

Cliente	Fatturato	Costo
Rossi	890	650
La Bonifica	911	800
Verdi	1.177	730
Il telaio	1.250	1.021
Bonfiglioli	1.254	1.149
Assam	1.255	1.350
Transpeed	1.283	1.200
Orient express	1.300	988
Hilton	1.357	912
Croux Rouge	1.368	1.254
Cliente	Fatturato	Costo
Bianchi	1.403	1.210
SARL	1.421	1.420
De Antoni	1.528	1.221
SFFI	1.533	970
Califfo	1.773	983
Mallarm	1.770	1.520
Sonetti	1.791	1.321
Opifici Pugliesi	1.800	1.612
L'occitano	2.232	2.200
Danesi motori	2.398	1.387



Esempi di rappresentazioni grafiche delle caratteristiche dei dati appartenenti ad una classe

In sintesi, la caratterizzazione si concentra sulla descrizione dettagliata di una singola classe attraverso varie misure statistiche e rappresentazioni visive, mentre la discriminazione è volta a individuare e mettere in evidenza le differenze rilevanti tra questa classe e altre classi simili. Entrambi questi approcci sono fondamentali per comprendere appieno le sfumature e le specificità presenti nei dati analizzati.

Analisi associativa.
L'Analisi Associativa è una metodologia che consente di individuare condizioni o eventi che si verificano contemporaneamente con una frequenza significativa all'interno di un insieme di dati. Il suo obiettivo principale è individuare pattern o schemi che si ripetono in specifici attributi e derivarne regole di implicazione del tipo "se A, allora B".
È importante sottolineare che l'associazione non implica necessariamente una relazione di causa ed effetto. Si tratta semplicemente di individuare correlazioni tra fenomeni diversi, senza presupporre un legame diretto tra di essi.
Per esempio, attraverso regole come "se una persona compra un divano a due posti, allora probabilmente compra anche una poltrona" o "se il fatturato di un'azienda supera i 100 milioni e ha una struttura giuridica di tipo Spa, allora è probabile che acquisti una Jaguar", si possono identificare connessioni tra diversi eventi o condizioni.
Le applicazioni di questa analisi sono varie: dall'analisi del carrello della spesa (market basket analysis) alla creazione di profili clienti basati sulle loro abitudini di acquisto e all'ottimizzazione delle strategie di manutenzione in ambito industriale.

Per valutare la significatività delle associazioni individuate, vengono considerati due principali indicatori:

- **Confidenza**: Misura la certezza del pattern individuato, ovvero quanto spesso la regola di implicazione si rivela valida.

- **Supporto**: Indica la frequenza con cui il pattern viene riscontrato all'interno dei dati analizzati.

Per esempio, se vediamo una regola del tipo "Chi compra un divano a due posti acquista anche una poltrona con un'affidabilità dell'85%, e questa associazione si verifica nel 30% delle vendite", ciò significa che in circa l'85% dei casi in cui qualcuno acquista un divano a due posti, acquista anche una poltrona. Questo pattern specifico si verifica in circa il 30% di tutte le vendite analizzate.

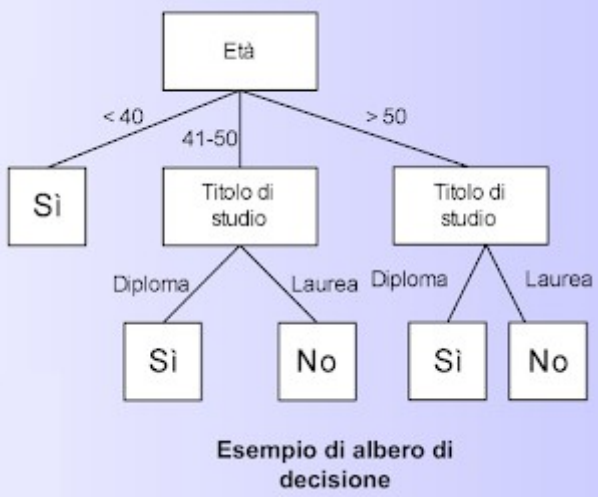
In sintesi, l'Analisi Associativa identifica relazioni significative tra eventi o condizioni basandosi sulla loro frequenza di occorrenza all'interno dei dati, utilizzando regole di implicazione valutate in base alla loro confidenza e supporto.

Classificazione e predizione.
La Classificazione e la Predizione sono metodologie utilizzate per costruire modelli che ci permettono di fare previsioni riguardo a eventi futuri o stimare il valore di elementi sconosciuti basandosi sui dati che abbiamo a disposizione.

- **Classificazione**: Questo processo coinvolge la definizione di criteri che ci consentono di assegnare un soggetto o un elemento specifico a una classe o categoria predefinita. È come etichettare gli oggetti in base alle loro caratteristiche comuni.
- **Predizione**: In questo caso, si calcolano delle funzioni di tendenza continue usando l'interpolazione dei dati conosciuti. Questo ci aiuta a fare previsioni su valori futuri o a stimare comportamenti o trend basandoci su ciò che è stato osservato nel passato.

La costruzione di questi modelli è spesso "basata su esempi": si sviluppa il modello utilizzando un insieme significativo di dati disponibili e poi si testa la sua efficacia su un altro insieme di dati separato. Se il modello si dimostra accurato nella previsione o classificazione, può essere utilizzato come strumento di previsione.
Le applicazioni di questi modelli sono varie: possono essere impiegati per prevedere la propensione all'acquisto dei clienti, valutare la qualità dei fornitori, determinare l'affidabilità dei prodotti e molto altro ancora. In sostanza, la Classificazione e la Predizione ci permettono di usare i dati a nostra disposizione per fare stime e previsioni utili nelle decisioni future.

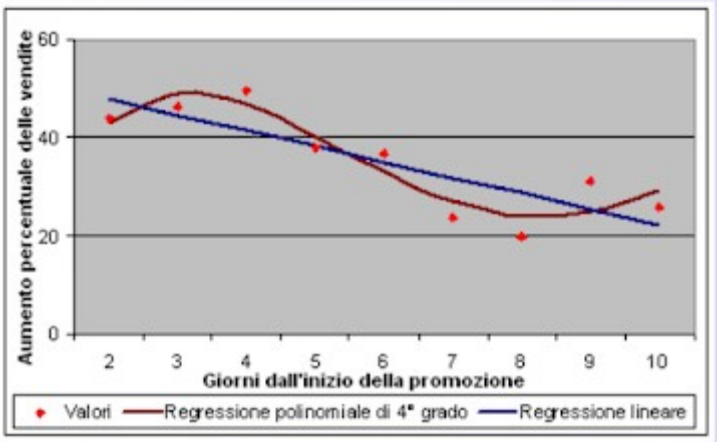
Classificazione:
La Classificazione è un metodo che ci consente di assegnare un elemento a una specifica categoria o classe. Esistono diversi approcci e modelli utilizzati per la classificazione, tra cui funzioni matematiche, analisi statistiche, regole associative, alberi di decisione, reti della verità bayesiane e reti neurali.
Nel caso degli **alberi di decisione**, la struttura si basa su valutazioni di condizioni "if-then-else". Si compone di nodi interni, che valutano gli attributi del soggetto da classificare, archi uscenti etichettati con i valori che questi attributi possono assumere e nodi foglia che rappresentano le classi. La classificazione segue un percorso guidato dai valori degli attributi dell'elemento da classificare, portandoci a una classe specifica.



Esempio di albero di decisione

Predizione:
La Predizione, al contrario, è focalizzata sull'identificare valori sconosciuti di elementi con un dominio continuo. Si costruiscono funzioni di tendenza tramite l'interpolazione dei punti noti, noto anche come regressione. Esistono diversi modelli di regressione come la lineare semplice (per distribuzioni bivariate), la multilineare (per distribuzioni multivariate) e la non-lineare (polinomiale, esponenziale, logaritmica, ecc.).

- Diversi modelli di regressione
  - *Lineare semplice (distribuzioni bivariate)*
    - $Y = q + m X$
  - *Multilineare (distribuzioni multivariate)*
    - $Y = q + m_1 X_1 + m_2 X_2 + m_3 X_3$
  - *Non-lineare (polinomiale, esponenziale, logaritmica, ...)*
    - $Y = q + m_1 X + m_2 X^2 + m_3 X^3$ (polinomiale di grado 3)



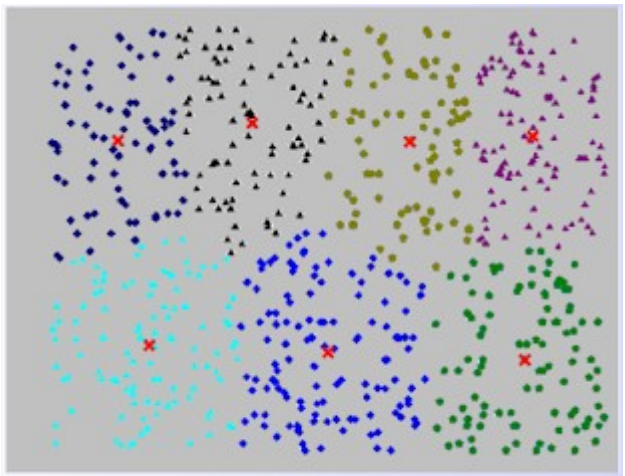
Confronto tra regressione lineare e polinomiale di terzo grado sugli stessi punti

In sostanza, la Classificazione si concentra sulla categorizzazione degli elementi in classi specifiche, mentre la Predizione si occupa di stimare valori continui basandosi su dati noti, utilizzando modelli matematici o statistici. Entrambi questi approcci sono utilizzati per fare previsioni e analisi utili nella comprensione e nell'interpretazione dei dati.

Analisi dei Cluster.
Il Clustering è una tecnica che suddivide gli elementi in gruppi anonimi basandosi sulle affinità rilevate osservando i dati. A differenza della classificazione, qui le classi non sono predefinite ma emergono in base alle somiglianze intrinseche tra gli elementi.
Le classi proposte agli utenti sono considerate "agglomerati spontanei" di dati e possono essere analizzate per estrarre informazioni e definire nuovi criteri per costruire modelli di classificazione.
Nei cluster, gli elementi all'interno di una classe sono massimamente simili tra loro, mentre presentano la minima similarità con gli elementi appartenenti a classi diverse.

I metodi di clustering si basano su diverse tecniche:

- **Partizionamento**: Qui, l'utente indica il numero di classi in cui desidera dividere i dati e l'algoritmo suddivide gli elementi basandosi sulle loro distanze reciproche.
- **Classificazione gerarchica**: Questa tecnica può essere basata sull'aggregazione, unendo iterativamente elementi simili per formare classi, o sulla divisione, dove l'insieme di dati viene suddiviso in sottoinsiemi di elementi simili.
- **Valutazione della densità**: Questo metodo identifica i cluster nelle zone topologicamente dense dei dati, rilevando regioni dove gli elementi sono strettamente vicini tra loro.



Esempio di clustering con partizionamento su 7 classi

In sintesi, il Clustering è una tecnica flessibile e potente che consente di identificare gruppi di dati basati sulle loro somiglianze intrinseche, senza dover definire in anticipo le classi, permettendo agli utenti di trarre informazioni significative e di costruire modelli di classificazione basati su queste relazioni emergenti.

Analisi degli Outlier.
La Ricerca degli Outlier si concentra sull'individuare eccezioni o elementi nei dati che escono fuori dal range previsto o che si discostano notevolmente dal resto del set. Gli outlier sono elementi insoliti o anormali rispetto alla maggior parte dei dati.
Questo processo segue principi simili a quelli del clustering, ma anziché cercare di identificare gruppi, si concentra su quegli elementi che si discostano maggiormente dagli altri.
Ci sono diversi metodi utilizzati per individuare gli outlier:

- **Metodi Statistici**: Questi metodi sono applicabili quando è possibile identificare una distribuzione nei dati. Si basano su parametri statistici per individuare quegli elementi che si discostano significativamente dalla distribuzione attesa.
- **Metodi Basati sulla Distanza**: Questi metodi cercano gli outlier individuando gli elementi che massimizzano la distanza dagli altri elementi nel set di dati. Gli elementi più lontani dagli altri possono essere considerati outlier.
- **Metodi Basati sulla Deviazione**: Questi identificano gli outlier considerando gli elementi che deviano dalle caratteristiche tipiche del gruppo. Se un elemento si discosta notevolmente dalle tendenze generali o dalle caratteristiche comuni del resto del set, può essere considerato un outlier.

In sostanza, la Ricerca degli Outlier è un processo importante per individuare dati insoliti o anomali all'interno di un insieme di dati, fornendo informazioni preziose sulle eccezioni che potrebbero richiedere un'attenzione speciale o ulteriori indagini.

Tornando al **processo di mining**, esso coinvolge l'utente nell'effettuare iterativamente interrogazioni di mining all'interno del sistema, in un ciclo continuo di analisi e ricerca di informazioni significative dai dati disponibili.

Ogni analisi di mining dei dati si basa su vari aspetti:

- **Insieme dei dati di analisi**: Si utilizza un insieme di dati specifico per condurre l'analisi. Questo insieme può essere filtrato e interrogato attraverso query multidimensionali e condizioni di filtro per estrarre informazioni rilevanti.
- **Tipo di informazioni da ricercare**: Si seleziona la funzione di mining appropriata che verrà attivata per cercare informazioni specifiche all'interno del dataset. Queste funzioni possono comprendere tecniche di clustering, classificazione, predizione, ricerca di associazioni o individuazione di outlier, tra le altre.
- **Misure di interesse**: Si definiscono i criteri o le metriche che sono di particolare interesse per identificare pattern o informazioni rilevanti nei dati. Ad esempio, possono essere interessanti le tendenze, le relazioni, le frequenze o altri modelli che emergono dai dati.
- **Modalità di presentazione dei pattern**: Una volta individuati i pattern o le informazioni rilevanti, è importante scegliere la modalità di presentazione più adatta per comunicare questi risultati. Questo può includere rappresentazioni visive come grafici, tabelle o report testuali che facilitano la comprensione e l'interpretazione dei risultati ottenuti.

Quando effettuiamo il mining dei dati, spesso otteniamo un insieme molto ampio di pattern o risultati. È importante, in seguito a questa fase, eseguire un passaggio di post-processing per identificare e concentrarsi sui pattern veramente interessanti o significativi.

Le caratteristiche che rendono un pattern interessante possono includere:

- **Novità**: La capacità di un pattern di offrire nuova informazione senza ripetere o includere dati ridondanti. Questo aiuta a ridurre l'informazione in eccesso.

- **Semplicità**: La semplificazione dei pattern attraverso l'applicazione di valori di soglia o criteri specifici. Ad esempio, potremmo ridurre la lunghezza delle regole associative o il numero di livelli negli alberi di decisione per renderli più comprensibili.
- **Certezza**: La riduzione dei pattern basata su valori di soglia, come ad esempio la confidenza e il supporto nell'analisi associativa. Questi criteri aiutano a identificare i pattern più affidabili e significativi.
- **Utilità**: La valutazione dell'utilità di un pattern attraverso valori di soglia, come il numero di elementi all'interno di un cluster. Questo criterio aiuta a identificare pattern che effettivamente forniscono informazioni utili e significative.

In sostanza, queste misure di interesse sono fondamentali per filtrare e concentrarsi sui pattern che sono più pertinenti e informativi. Attraverso l'applicazione di questi criteri di selezione, si può ridurre la complessità e focalizzarsi sui pattern più rilevanti per l'analisi e l'interpretazione dei dati.

Il **Process Mining** rappresenta un insieme di metodologie volte a scoprire, correggere e ottimizzare i processi operativi all'interno di un'organizzazione. Questo approccio è fondamentale per comprendere e migliorare la gestione dei processi aziendali.
Le principali applicazioni del Process Mining includono:

- Estrapolazione dei processi dai dati di evento (**Process Discovery**): Questo implica l'estrazione di informazioni sui processi organizzativi dalle registrazioni dei dati generati dai vari eventi all'interno dell'organizzazione. Consente di ottenere una visione chiara e dettagliata di come si svolgono realmente i processi aziendali.
- Controllo della conformità rispetto alle politiche in uso (**Conformance Checking**): Questa fase si concentra sull'analizzare se i processi effettivamente seguiti corrispondono a quanto definito nelle politiche e nei protocolli aziendali. Aiuta a identificare discrepanze e adattare i processi per garantire la conformità.
- Analisi delle criticità e dei potenziali colli di bottiglia di processo (**Performance Analysis**): Qui si esaminano i processi operativi per individuare eventuali criticità o inefficienze. L'obiettivo è identificare i punti in cui il flusso operativo può essere migliorato per ottimizzare le prestazioni complessive dell'organizzazione.
- Potenziamento dei processi con previsioni su dati futuri mediante l'uso di IA (**Enhancement**): Questo aspetto mira a migliorare e ottimizzare i processi attuali incorporando l'intelligenza artificiale. Utilizzando i dati storici, si possono fare previsioni sulle future performance dei processi, consentendo l'implementazione di miglioramenti preventivi.

In sintesi, il Process Mining è uno strumento potente che non solo rivela come avvengono realmente i processi aziendali, ma consente anche di adattarli, migliorarli e ottimizzarli in linea con gli obiettivi dell'organizzazione, permettendo un'analisi dettagliata e fornendo spunti per miglioramenti significativi.